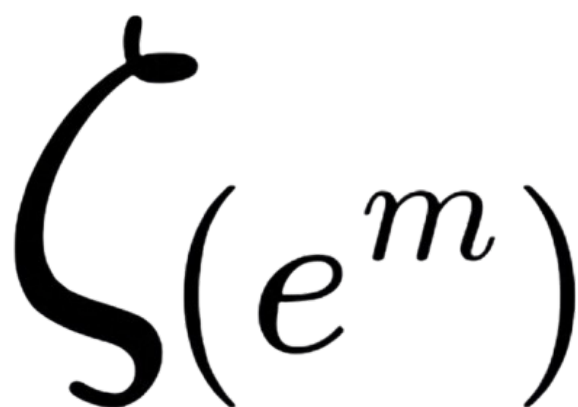


# Análisis Real I

CEM - FCM - UNMSM



Centro de Estudiantes de Matemática

# Prólogo

Ante la necesidad concreta del actual período lectivo 2026, surgida directamente de la falta sistemática de material académico disponible en idioma español para el curso Análisis Real I, el Centro de Estudiantes de Matemática, en su rol de organización representativa del alumnado y principal promotor del interés estudiantil, ha tomado la iniciativa de redactar el presente material didáctico con el objetivo de serle de auténtico provecho al estudiantado en su proceso de aprendizaje y aprobación de la materia. El gremio asume esta producción para cubrir un vacío real que afecta a todos los cursantes. Una carencia material exige una respuesta organizada, y este material es la respuesta a dicha urgencia. Este material se basa explícitamente en los textos de Elon Lages Lima y Stephen Abbott.

# Índice general

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Conjuntos y Funciones</b>                                     | <b>3</b>  |
| 1.1. Conjuntos . . . . .                                            | 3         |
| 1.2. Operaciones entre conjuntos . . . . .                          | 9         |
| 1.3. Funciones . . . . .                                            | 16        |
| 1.4. Composición de funciones . . . . .                             | 24        |
| 1.5. Familias . . . . .                                             | 28        |
| <b>2. Conjuntos Finitos, Enumerables y No Enumerables</b>           | <b>38</b> |
| 2.1. Números naturales . . . . .                                    | 39        |
| 2.2. Buena ordenación y el Segundo Principio de Inducción . . . . . | 45        |
| 2.3. Conjuntos finitos e infinitos . . . . .                        | 49        |
| 2.4. Conjuntos enumerables . . . . .                                | 55        |
| 2.5. Conjuntos no enumerables . . . . .                             | 59        |
| <b>3. Números Reales</b>                                            | <b>67</b> |
| 3.1. Cuerpos . . . . .                                              | 69        |
| 3.2. Cuerpos ordenados . . . . .                                    | 73        |
| 3.3. Números reales . . . . .                                       | 85        |

# Capítulo 1

## Conjuntos y Funciones

Introduciremos en este capítulo el lenguaje de Conjuntos y Funciones, que será utilizado sistemáticamente en los capítulos siguientes. Toda la Matemática se presenta hoy en día en ese lenguaje; así, imaginamos que la mayoría de los lectores ya tenga cierta familiaridad con el tema. Sin embargo, no se exigirá conocimiento previo alguno de la materia.

### 1.1. Conjuntos

Un conjunto (o colección) está formado por objetos, llamados sus elementos. La relación básica entre un objeto y un conjunto es la relación de pertenencia. Cuando un objeto  $x$  es uno de los elementos que componen el conjunto  $A$ , decimos que  $x$  pertenece a  $A$  y escribimos

$$x \in A.$$

Si, en cambio,  $x$  no es uno de los elementos del conjunto  $A$ , decimos que  $x$

no pertenece a  $A$  y escribimos

$$x \notin A.$$

Un conjunto  $A$  queda definido (o determinado, o caracterizado) cuando se da una regla que permita decidir si un objeto arbitrario  $x$  pertenece o no a  $A$ .

Ejemplo 1. Sea  $A$  el conjunto de los triángulos rectángulos. El conjunto  $A$  está bien definido: un objeto  $x$  pertenece a  $A$  cuando es un triángulo y, además, uno de sus ángulos es recto. Si  $x$  no es un triángulo, o si  $x$  es un triángulo que no posee ángulo recto, entonces  $x$  no pertenece a  $A$ .

Se usa la notación

$$X = \{a, b, c, \dots\}$$

para representar el conjunto  $X$  cuyos elementos son los objetos  $a, b, c$ , etc. Así, por ejemplo,  $\{1, 2\}$  es el conjunto cuyos elementos son los números 1 y 2. Dado el objeto  $a$ , puede considerarse el conjunto cuyo único elemento es  $a$ . Ese conjunto se representa por  $\{a\}$ .

El conjunto de los números naturales 1, 2, 3, ... será representado por el símbolo  $\mathbb{N}$ . Por tanto

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

El conjunto de los números enteros (positivos, negativos y cero) será indicado por el símbolo  $\mathbb{Z}$ . Así,

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

El conjunto  $\mathbb{Q}$ , de los números racionales, está formado por las fracciones

$p/q$ , donde  $p$  y  $q$  pertenecen a  $\mathbb{Z}$ , siendo  $q \neq 0$ . En símbolos,

$$\mathbb{Q} = \{p/q ; \quad p \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{Z}, \quad q \neq 0\}.$$

Se lee: "Q es el conjunto de las fracciones  $p/q$  tales que  $p$  pertenece a  $\mathbb{Z}$ ,  $q$  pertenece a  $\mathbb{Z}$  y  $q$  es diferente de cero".

La mayoría de los conjuntos encontrados en Matemática no se definen especificando, uno a uno, sus elementos. El método más frecuente para definir un conjunto es mediante una propiedad común y exclusiva de sus elementos. Más precisamente, se parte de una propiedad  $P$ . Ella define un conjunto  $X$  así: si un objeto  $x$  goza de la propiedad  $P$ , entonces  $x \in X$ ; si  $x$  no goza de  $P$ , entonces  $x \notin X$ . Se escribe

$$X = \{x ; \quad x \text{ goza de la propiedad } P\}.$$

Se lee: " $X$  es el conjunto de los elementos  $x$  tales que  $x$  goza de la propiedad  $P$ ".

Muchas veces la propiedad  $P$  se refiere a elementos de un conjunto fundamental  $E$ . En este caso, se escribe

$$X = \{x \in E ; \quad x \text{ goza de la propiedad } P\}.$$

Por ejemplo, sea  $\mathbb{N}$  el conjunto de los números naturales y consideremos la siguiente propiedad, que se refiere a un elemento genérico  $x \in \mathbb{N}$ :

" $x$  es mayor que 5".

La propiedad  $P$ , de que un número natural sea mayor que 5, define el conjunto

$X = \{6, 7, 8, 9, \dots\}$ , es decir,

$$X = \{x \in \mathbb{N}; \quad x > 5\}.$$

Se lee: "X es el conjunto de los  $x$  pertenecientes a  $\mathbb{N}$  tales que  $x$  es mayor que 5".

A veces ocurre que ningún elemento de  $E$  goza de la propiedad  $P$ . En este caso, el conjunto  $\{x \in E; \quad x \text{ goza de } P\}$  no posee ningún elemento alguno. Esto es lo que se llama un conjunto vacío. Para representarlo, usaremos el símbolo  $\emptyset$ .

Por lo tanto, el conjunto vacío  $\emptyset$  se define así:

Cualquiera que sea  $x$ , se tiene  $x \notin \emptyset$ .

Por ejemplo, tenemos  $\{x \in \mathbb{N}; 1 < x < 2\} = \emptyset$ . Y también,  $\{x; x \neq x\} = \emptyset$ .

Dados los conjuntos  $A$  y  $B$ , decimos que  $A$  es subconjunto de  $B$  cuando todo elemento de  $A$  es también elemento de  $B$ . Para indicar este hecho, se usa la notación

$$A \subset B.$$

Cuando  $A \subset B$ , se dice también que  $A$  es parte de  $B$ , que  $A$  está incluido en  $B$ , o contenido en  $B$ . La relación  $A \subset B$  se llama relación de inclusión.

Ejemplo 2. Los conjuntos numéricos  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$  y  $\mathbb{Q}$ , presentados arriba, cumplen las relaciones de inclusión  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$  y  $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ . Abreviadamente, escribimos  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ .

Ejemplo 3. Sean  $X$  el conjunto de los cuadrados e  $Y$  el conjunto de los rectángulos. Todo cuadrado es un rectángulo, luego  $X \subset Y$ .

Cuando se escribe  $X \subset Y$  no queda excluida la posibilidad de que resulte

$X = Y$ . En el caso en que  $X \subset Y$  y  $X \neq Y$ , se dice que  $X$  es una parte propia o un subconjunto propio de  $Y$ .

Afirmar  $x \in X$  equivale a afirmar  $\{x\} \subset X$ .

Para mostrar que un conjunto  $X$  no es subconjunto de un conjunto  $Y$ , se debe obtener un elemento de  $X$  que no pertenezca a  $Y$ . Así, por ejemplo, no se tiene  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Z}$ , pues  $1/2 \in \mathbb{Q}$  y  $1/2$  no es entero.

De ello se sigue que el conjunto vacío  $\emptyset$  es subconjunto de cualquier conjunto  $X$ . En efecto, si no fuera  $\emptyset \subset X$ , existiría algún  $x \in \emptyset$  tal que  $x \notin X$ . Como no existe  $x \in \emptyset$ , estamos obligados a admitir que

$$\emptyset \subset X,$$

sea cual sea el conjunto  $X$ .

La relación de inclusión  $A \subset B$  es:

- Reflexiva –  $A \subset A$ , sea cual sea el conjunto  $A$ ;
- Antisimétrica – si  $A \subset B$  y  $B \subset A$ , entonces  $A = B$ ;
- Transitiva – si  $A \subset B$  y  $B \subset C$ , entonces  $A \subset C$ .

La verificación de estos tres hechos es inmediata.

Se sigue de la propiedad antisimétrica que dos conjuntos  $A$  y  $B$  son iguales precisamente cuando  $A \subset B$  y  $B \subset A$ , es decir, cuando poseen los mismos elementos.

Recordemos que, sean cuales fueren los significados de los símbolos  $E$  y  $D$ , el signo de igualdad en una expresión como  $E = D$  significa que los símbolos  $E$  y  $D$  están siendo usados para representar el mismo objeto. En otras palabras, una cosa solo es igual a sí misma.

En el caso de conjuntos, escribir  $A = B$  significa que  $A$  y  $B$  son el mismo con-

junto, o sea, que  $A$  y  $B$  poseen los mismos elementos. Siempre que tengamos que probar una igualdad entre conjuntos  $A$  y  $B$ , debemos demostrar primero que  $A \subset B$  (esto es, que todo elemento de  $A$  pertenece necesariamente a  $B$ ) y, después, que  $B \subset A$ .

Dado un conjunto  $X$ , se indica con  $\mathcal{P}(X)$  el conjunto cuyos elementos son las partes de  $X$ . En otras palabras, afirmar que  $A \in \mathcal{P}(X)$  es lo mismo que decir  $A \subset X$ .  $\mathcal{P}(X)$  se llama el conjunto de las partes de  $X$ . Nunca es vacío: se tiene al menos  $\emptyset \in \mathcal{P}(X)$  y  $X \in \mathcal{P}(X)$ .

Ejemplo 4. Sea  $X = \{1, 2, 3\}$ . Entonces

$$\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, X\}.$$

Sean  $P$  y  $Q$  propiedades que se refieren a elementos de un cierto conjunto  $E$ . Las propiedades  $P$  y  $Q$  definen subconjuntos  $X$  e  $Y$  de  $E$ , a saber:

$$X = \{x \in E ; \quad x \text{ goza de } P\} \quad \text{y} \quad Y = \{y \in E ; \quad y \text{ goza de } Q\}.$$

Las afirmaciones "P implica Q", "si P, entonces Q", "P acarrea Q", "P es condición suficiente para Q", "Q es condición necesaria para P" tienen todas el mismo significado. Quieren decir que  $X \subset Y$ , es decir, que todo objeto que goza de P también goza de Q. Para expresar este hecho, se usa la notación

$$P \Rightarrow Q.$$

También las afirmaciones "P si, y solo si, Q", "P es condición necesaria y suficiente para Q" tienen todas el mismo significado. Quieren decir que  $P \Rightarrow Q$  y  $Q \Rightarrow P$ , o sea, que el conjunto  $X$  de los elementos que gozan de la propiedad  $P$  coincide con el conjunto  $Y$  de los elementos que gozan de  $Q$ .

La notación que expresa este hecho es

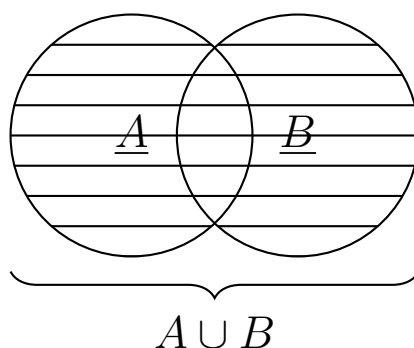
$$P \Leftrightarrow Q.$$

## 1.2. Operaciones entre conjuntos

La unión de los conjuntos  $A$  y  $B$  es el conjunto  $A \cup B$ , formado por los elementos de  $A$  más los elementos de  $B$ . Así, afirmar que  $x \in A \cup B$  significa decir que al menos una de las siguientes afirmaciones es verdadera:  $x \in A$  o  $x \in B$ . Podemos entonces escribir:

$$A \cup B = \{x ; \quad x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

Al contrario del lenguaje vulgar, la palabra "o" se utiliza siempre en Matemáticas en el sentido amplio: al decir " $x \in A$  o  $x \in B$ " se quiere afirmar que al menos una de esas dos alternativas es verdadera, sin quedar excluida la posibilidad de que ambas lo sean, es decir, de tenerse al mismo tiempo  $x \in A$  y  $x \in B$ .



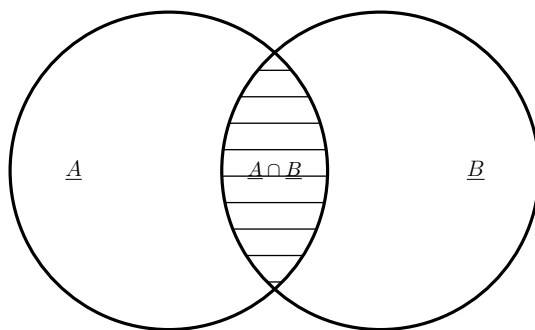
En la figura anterior, donde  $A$  y  $B$  son discos, la unión  $A \cup B$  es la parte sombreada.

Sean cuales fueren los conjuntos  $A$  y  $B$ , se tiene  $A \subset A \cup B$  y  $B \subset A \cup B$ .

La intersección de los conjuntos  $A$  y  $B$  es el conjunto  $A \cap B$ , formado por los elementos comunes a  $A$  y  $B$ . Así, afirmar que  $x \in A \cap B$  significa decir que se tiene, al mismo tiempo,  $x \in A$  y  $x \in B$ . Escribimos entonces

$$A \cap B = \{x ; \quad x \in A \text{ y } x \in B\}.$$

Puede ocurrir que no exista elemento alguno  $x$  tal que  $x \in A$  y  $x \in B$ . En este caso, se tiene  $A \cap B = \emptyset$  y los conjuntos  $A$  y  $B$  se dicen disjuntos.



En la figura anterior, los conjuntos  $A$  y  $B$  están representados por discos y la intersección  $A \cap B$  es la parte sombreada.

Cualesquiera que sean los conjuntos  $A$  y  $B$  se tiene  $A \cap B \subset A$  y  $A \cap B \subset B$ .

Ejemplo 5. Sean  $A = \{x \in \mathbb{N}; x \leq 10\}$  y  $B = \{x \in \mathbb{N}; x > 5\}$ . Entonces  $A \cup B = \mathbb{N}$  y  $A \cap B = \{6, 7, 8, 9, 10\}$ .

Ejemplo 6. Sean  $A = \{x \in \mathbb{N}; x > 2\}$  el conjunto de los números naturales mayores que 2, y  $B = \{x \in \mathbb{N}; x < 3\}$  el conjunto de los números naturales menores que 3. Entonces  $A \cap B = \emptyset$ , pues no existen números naturales  $x$  tales que  $2 < x < 3$ . Así los conjuntos  $A$  y  $B$  son disjuntos.

Relacionamos en las listas siguientes las principales propiedades formales de las operaciones de unión e intersección.

U1)  $A \cup \emptyset = A$

- U2)  $A \cup A = A$
- U3)  $A \cup B = B \cup A$
- U4)  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- U5)  $A \cup B = A \iff B \subset A$
- U6)  $A \subset B, A' \subset B' \Rightarrow A \cup A' \subset B \cup B'$
- U7)  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- I1)  $A \cap \emptyset = \emptyset$
- I2)  $A \cap A = A$
- I3)  $A \cap B = B \cap A$
- I4)  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- I5)  $A \cap B = A \iff A \subset B$
- I6)  $A \subset B, A' \subset B' \Rightarrow A \cap A' \subset B \cap B'$
- I7)  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

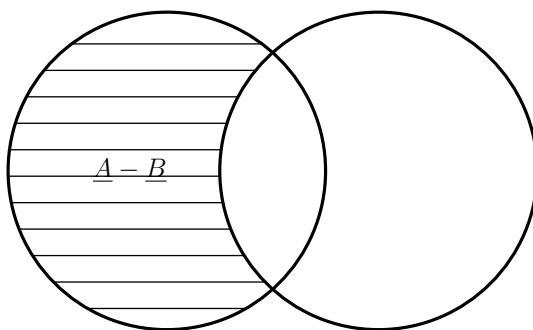
La demostración de cualquiera de estas propiedades se reduce al manejo adecuado de los conectivos "y" y "o". En realidad, podemos interpretar las propiedades anteriores como reglas formales para el manejo de esos conectivos. Demostremos una de ellas, a modo de ejemplo.

Vamos a demostrar ahora U7. Primeramente probaremos que  $A \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C)$ . Dado  $x \in A \cup (B \cap C)$ , se tiene  $x \in A$  o, entonces,  $x \in B \cap C$ . En el primer caso, viene  $x \in A \cup B$  y  $x \in A \cup C$ , de donde  $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ . En el segundo caso tenemos  $x \in B$  y  $x \in C$ . De  $x \in B$  se sigue  $x \in A \cup B$  y de  $x \in C$  se concluye  $x \in A \cup C$ . Luego,  $x \in A \cup B$  y  $x \in A \cup C$ , es decir,  $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ . En cualquier hipótesis,  $x \in A \cup (B \cap C)$  implica  $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ . Esto quiere decir:  $A \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C)$ . Ahora mostraremos que  $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subset A \cup (B \cap C)$ . Para esto, sea  $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ . Entonces  $x \in A \cup B$  y  $x \in A \cup C$ . Dentro de esta situación, hay dos posibilidades: o  $x \in A$  o  $x \notin A$ . Si  $x \notin A$ , entonces (como  $x \in A \cup B$  y  $x \in A \cup C$ ) debe ser  $x \in B$  y  $x \in C$ , esto es,  $x \in B \cap C$  y, por tanto,  $x \in A \cup (B \cap C)$ . Si  $x \in A$  entonces evidentemente  $x \in A \cup (B \cap C)$ .

En cualquier hipótesis,  $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$  implica  $x \in A \cup (B \cap C)$ , o sea,  $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subset A \cup (B \cap C)$ , como queríamos probar.

La diferencia entre los conjuntos  $A$  y  $B$  es el conjunto  $A - B$ , formado por los elementos de  $A$  que no pertenecen a  $B$ . En símbolos:

$$A - B = \{x ; \quad x \in A \text{ y } x \notin B\}.$$



En la figura anterior, donde los conjuntos  $A$  y  $B$  están representados por discos, la diferencia  $A - B$  es la parte sombreada.

No se exige que  $B$  esté contenido en  $A$  para formar la diferencia  $A - B$ . Cuando  $A$  y  $B$  son disjuntos, ningún elemento de  $A$  pertenece a  $B$ ; por tanto,  $A - B = A$ . En cualquier caso, se tiene  $A - B = A - (A \cap B)$ .

Cuando se tiene  $B \subset A$ , la diferencia  $A - B$  se llama el complementario de  $B$  en relación con  $A$  y se escribe

$$A - B = \mathcal{C}_A B.$$

Frecuentemente, se tiene un conjunto  $E$  que contiene todos los conjuntos que ocurren en una cierta discusión. En este caso, la diferencia  $E - X$  se llama simplemente el complementario de  $X$  y se indica con la notación  $\mathcal{C}X$ .

Por ejemplo, en los capítulos siguientes estaremos estudiando subconjuntos

del conjunto  $\mathbb{R}$ , de los números reales. Dado  $X \subset \mathbb{R}$ , la diferencia  $\mathbb{R} - X$  será llamada el complementario de  $X$  e indicada por el símbolo  $\mathcal{C}X$ , sin necesidad de mencionar explícitamente que se trata del complementario en relación con  $\mathbb{R}$ .

Confirmando: si nos restringimos a considerar elementos pertenecientes a un conjunto básico  $E$ , entonces

$$x \in \mathcal{C}X \iff x \notin X.$$

Ejemplo 7. Sean  $A = \{x \in \mathbb{Z}; x \geq -3\}$  y  $B = \{x \in \mathbb{Z}; x \leq 2\}$ . Entonces  $A - B = \{x \in \mathbb{Z}; x \geq 3\}$  y  $B - A = \{x \in \mathbb{Z}; x \leq -4\}$ . Tomando  $\mathbb{Z}$  como conjunto básico, entonces  $\mathcal{C}A = \{\text{enteros menores que } -3\}$  y  $\mathcal{C}B = \{\text{enteros mayores que } 2\}$ .

La noción de diferencia se reduce a la de complementario del siguiente modo: dados  $A$  y  $B$ , contenidos en un conjunto fundamental  $E$ , respecto del cual tomamos complementarios, tenemos:

$$A - B = A \cap \mathcal{C}B.$$

En efecto,  $x \in A - B \iff x \in A \text{ y } x \notin B \iff x \in A \text{ y } x \in \mathcal{C}B \iff x \in A \cap \mathcal{C}B$ .

Relacionamos a continuación las principales propiedades formales de la operación de tomar complementarios. Los conjuntos  $A$  y  $B$  son partes de un conjunto fundamental  $E$ , en relación con el cual estamos tomando los complementarios.

$$\text{C1) } \mathcal{C}(\mathcal{C}A) = A,$$

$$\text{C2) } A \subset B \iff \mathcal{C}B \subset \mathcal{C}A,$$

$$\text{C3) } A = \emptyset \iff \mathcal{C}A = E,$$

$$\text{C4) } \mathcal{C}(A \cup B) = \mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B,$$

$$C5) \mathcal{C}(A \cap B) = \mathcal{C}A \cup \mathcal{C}B.$$

Demostraremos estas cinco propiedades.

C1) Tenemos  $x \in \mathcal{C}(\mathcal{C}A) \Leftrightarrow x \notin \mathcal{C}A \Leftrightarrow x \in A$ . Luego  $\mathcal{C}(\mathcal{C}A) = A$ .

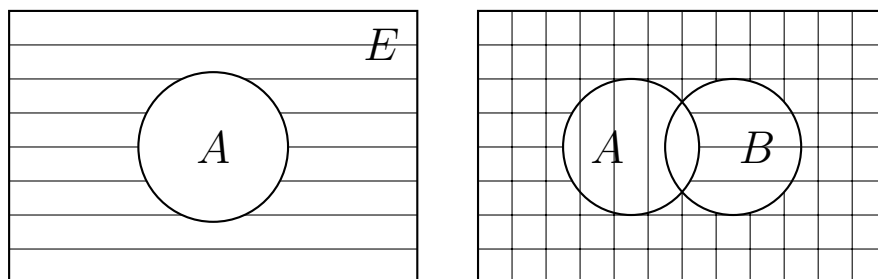
C2) Supongamos  $A \subset B$ . Entonces un elemento  $x \in \mathcal{C}B$  no puede pertenecer a  $B$  y, con mayor razón, no pertenecerá a  $A$ . Luego  $x \in \mathcal{C}B \Rightarrow x \in \mathcal{C}A$ , o sea  $\mathcal{C}B \subset \mathcal{C}A$ . Recíprocamente, si tenemos  $\mathcal{C}B \subset \mathcal{C}A$  entonces, por lo que acabamos de ver, debe ser  $\mathcal{C}(\mathcal{C}A) \subset \mathcal{C}(\mathcal{C}B)$ . Usando C1, obtenemos  $A \subset B$ .

C3)  $A = \emptyset \Leftrightarrow x \notin A$  para todo  $x \in E \Leftrightarrow x \in \mathcal{C}A$  para todo  $x \in E \Leftrightarrow \mathcal{C}A = E$ .

C4) Como  $A \subset A \cup B$  y  $B \subset A \cup B$ , se sigue de C2 que  $\mathcal{C}(A \cup B) \subset \mathcal{C}A$  y  $\mathcal{C}(A \cup B) \subset \mathcal{C}B$ , de donde  $\mathcal{C}(A \cup B) \subset \mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B$ . Sea  $X = \mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B$ . Tenemos  $X \subset \mathcal{C}A$  y  $X \subset \mathcal{C}B$ . Por C2, viene  $A \subset \mathcal{C}X$  y  $B \subset \mathcal{C}X$ , de donde  $A \cup B \subset \mathcal{C}X$ . Por C2 y C1, viene  $X \subset \mathcal{C}(A \cup B)$ , es decir,  $\mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B \subset \mathcal{C}(A \cup B)$ . Concluimos que  $\mathcal{C}(A \cup B) = \mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B$ .

C5) Demostración análoga a C4.

Las propiedades anteriores muestran que, tomando complementarios, se invierten las inclusiones, se transforman uniones en intersecciones y viceversa.



En la figura de la izquierda,  $A$  es un disco, contenido en el rectángulo, que es el conjunto fundamental  $E$ . El complementario de  $A$  es la parte sombreada con líneas horizontales. En la figura de la derecha,  $A$  y  $B$  son discos. El complementario de  $A$  está sombreado con líneas horizontales y el complementario

de  $B$  con líneas verticales. Entonces  $\mathcal{C}(A \cup B)$  es la parte cuadriculada, mientras que  $\mathcal{C}(A \cap B)$  es la parte que tiene algún tipo de línea (vertical, horizontal o ambas). Esto muestra que  $\mathcal{C}(A \cup B) = \mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B$  y  $\mathcal{C}(A \cap B) = \mathcal{C}A \cup \mathcal{C}B$ .

Otra operación útil entre conjuntos es el producto cartesiano. Se basa en el concepto de par ordenado, que discutiremos ahora.

Dados los objetos  $a, b$ , el par ordenado  $(a, b)$  queda formado cuando se elige uno de esos objetos (a saber:  $a$ ) para ser la primera coordenada del par y (consecuentemente) el objeto  $b$  para ser la segunda coordenada del par. Dos pares ordenados  $(a, b)$  y  $(a', b')$  serán llamados iguales cuando sus primeras coordenadas,  $a$  y  $a'$ , sean iguales y sus segundas coordenadas,  $b$  y  $b'$ , también. Así

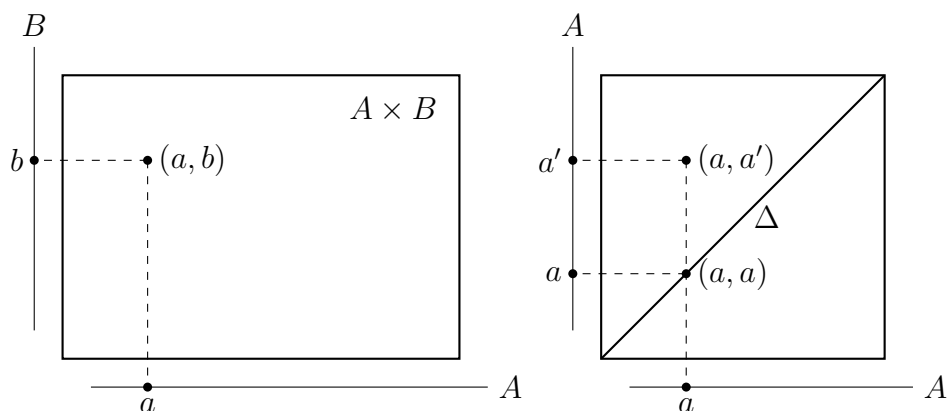
$$(a, b) = (a', b') \iff a = a' \text{ y } b = b'.$$

No se debe confundir el par ordenado  $(a, b)$  con el conjunto  $\{a, b\}$ . En efecto, como dos conjuntos que poseen los mismos elementos son iguales, tenemos  $\{a, b\} = \{b, a\}$ , sean cuales fueren  $a$  y  $b$ . Por otro lado, por la definición de igualdad entre pares ordenados solo tenemos  $(a, b) = (b, a)$  cuando  $a = b$ . Notemos además que  $\{a, a\} = \{a\}$ , mientras que  $(a, a)$  es un par ordenado legítimo.

El producto cartesiano de los conjuntos  $A$  y  $B$  es el conjunto  $A \times B$  cuyos elementos son todos los pares ordenados  $(a, b)$  cuya primera coordenada pertenece a  $A$  y la segunda a  $B$ . Por tanto:

$$A \times B = \{(a, b) ; \quad a \in A \text{ y } b \in B\}.$$

Cuando  $A = B$ , tenemos el producto cartesiano  $A^2 = A \times A$ . El subconjunto  $\Delta \subset A \times A$ , formado por los pares  $(a, a)$  cuyas coordenadas son iguales, se llama la diagonal de  $A^2$ .



En la figura de la izquierda, los conjuntos  $A$  y  $B$  están representados por segmentos y el producto cartesiano  $A \times B$  por un rectángulo. A la derecha, tenemos el cuadrado  $A \times A = A^2$ , en el cual se destaca la diagonal  $\Delta$ .

Ejemplo 8. Sean  $A = \{1, 2, 3\}$  y  $B = \{x, y\}$ . Entonces

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y), (3, x), (3, y)\}$$

Ejemplo 9. La introducción de coordenadas cartesianas en el plano hace que cada punto sea representado por un par ordenado  $(x, y)$ , donde  $x$  es su abscisa e  $y$  su ordenada. Esto identifica el plano con el producto cartesiano  $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ , donde  $\mathbb{R}$  es el conjunto de los números reales.

### 1.3. Funciones

Una función  $f : A \rightarrow B$  consta de tres partes: un conjunto  $A$ , llamado el dominio de la función (o el conjunto donde la función está definida), un conjunto  $B$ , llamado el codominio de la función, o el conjunto donde la función toma valores, y una regla que permite asociar, de modo bien determinado, a cada elemento  $x \in A$ , un único elemento  $f(x) \in B$ , llamado el valor que la función asume en  $x$  (o en el punto  $x$ ).

Se usa la notación  $x \mapsto f(x)$  para indicar que  $f$  hace corresponder a  $x$  el valor  $f(x)$ .

Muchas veces se dice "la función  $f$ " en lugar de "la función  $f : A \rightarrow B$ ". En este caso, quedan sobrentendidos el conjunto  $A$ , dominio de  $f$ , y el conjunto  $B$ , codominio de  $f$ .

No se debe confundir  $f$  con  $f(x)$ :  $f$  es la función, mientras que  $f(x)$  es el valor que la función asume en un punto  $x$  de su dominio.

La naturaleza de la regla que enseña cómo obtener el valor  $f(x) \in B$  cuando se da  $x \in A$  es enteramente arbitraria, estando sujeta solo a dos condiciones:

1. No debe haber excepciones: para que  $f$  tenga el conjunto  $A$  como dominio, la regla debe proporcionar  $f(x)$  para todo  $x \in A$ ;
2. No debe haber ambigüedades: a cada  $x \in A$ , la regla debe hacer corresponder un único  $f(x)$  en  $B$ .

Vemos que no existen funciones "plurívocas". Por la segunda condición, arriba, si  $x = y$  en  $A$ , entonces  $f(x) = f(y)$  en  $B$ .

Se deduce de las consideraciones anteriores que dos funciones  $f : A \rightarrow B$  y  $g : A' \rightarrow B'$  son iguales si, y solo si,  $A = A'$ ,  $B = B'$  y  $f(x) = g(x)$  para todo  $x \in A$ . Es decir, dos funciones son iguales cuando tienen el mismo dominio, el mismo codominio y la misma regla de correspondencia.

Ejemplo 10. Sea  $P$  el conjunto de los polígonos del plano,  $\mathbb{R}$  el conjunto de los números reales y  $f : P \rightarrow \mathbb{R}$  la función que asocia a cada polígono  $x$  su área  $f(x)$ .

Ejemplo 11. Sean  $A = B = \mathbb{Q}$ . Intentemos definir una función  $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$  considerando la siguiente regla: a cada número  $x \in \mathbb{Q}$ , hagamos corresponder el número  $f(x) \in \mathbb{Q}$  tal que  $x \cdot f(x) = 1$ . Esta regla no define una función de  $\mathbb{Q}$  en  $\mathbb{Q}$ , pues dado  $0 \in \mathbb{Q}$ , no existe número racional alguno  $y = f(0)$  tal que

$0 \cdot y = 1$ . Sin embargo, si elegimos el conjunto  $A = \mathbb{Q} - \{0\}$  como dominio, la misma regla define la función  $f : A \rightarrow \mathbb{Q}$ ,  $f(x) = 1/x$ .

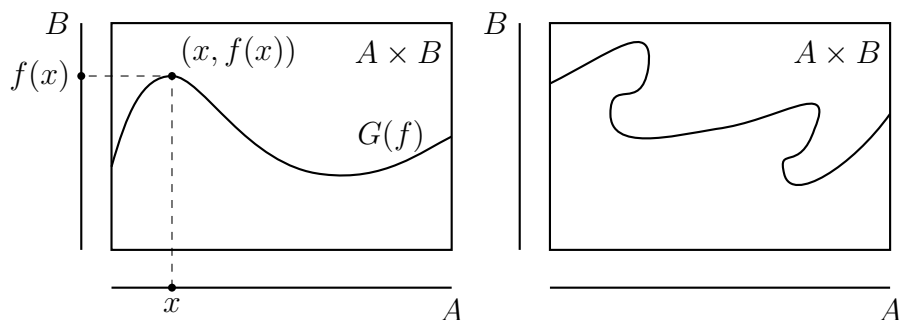
Ejemplo 12. Sea  $T$  el conjunto de los triángulos del plano y  $\mathbb{R}^+$  el conjunto de los números reales positivos. Consideremos el intento de definir una función  $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow T$  mediante la siguiente regla: a cada número real  $x > 0$  hagamos corresponder el triángulo  $f(x)$  cuya área es  $x$ . Evidentemente, hay ambigüedades: dado un número real  $x > 0$ , existe una infinidad de triángulos cuyo área es  $x$ . La regla no define una función.

El gráfico de una función  $f : A \rightarrow B$  es el subconjunto  $G(f)$  del producto cartesiano  $A \times B$  formado por los pares ordenados  $(x, f(x))$ , donde  $x \in A$  es arbitrario. Es decir,

$$G(f) = \{(x, y) \in A \times B ; \quad y = f(x)\}.$$

Se sigue de la definición de igualdad entre funciones que dos funciones son iguales si, y solo si, poseen el mismo gráfico.

Para que un subconjunto  $G \subset A \times B$  sea el gráfico de una función  $f : A \rightarrow B$ , es necesario y suficiente que, para cada  $x \in A$ , exista un único punto  $(x, y) \in G$  cuya primera coordenada sea  $x$ . Para funciones  $f : A \rightarrow B$ , donde  $A$  y  $B$  son conjuntos de números reales, esta condición significa que toda paralela al eje de las ordenadas, trazada por un punto de  $A$ , debe cortar al gráfico  $G$  en uno y solo un punto.



En la figura de la izquierda tenemos el gráfico de una función  $f : A \rightarrow B$ . La figura de la derecha muestra un subconjunto de  $A \times B$  que no puede ser gráfico de una función de  $A$  en  $B$ .

Una función  $f : A \rightarrow B$  se llama *inyectiva* (o *biunívoca*) cuando, dados  $x, y$  cualesquiera en  $A$ ,  $f(x) = f(y)$  implica  $x = y$ . En otras palabras: cuando  $x \neq y$  en  $A$  implica  $f(x) \neq f(y)$  en  $B$ .

El ejemplo más simple de una función inyectiva es la inclusión  $i : A \rightarrow B$ , definida cuando  $A$  es un subconjunto de  $B$ , por la regla  $i(x) = x$ , para todo  $x \in A$ .

Una función  $f : A \rightarrow B$  se llama *sobreyectiva* (o *sobre  $B$* ) cuando, para todo  $y \in B$  existe al menos un  $x \in A$  tal que  $f(x) = y$ .

Ejemplos de funciones sobreyectivas son las proyecciones  $\pi_1 : A \times B \rightarrow A$  y  $\pi_2 : A \times B \rightarrow B$ , de un producto cartesiano  $A \times B$  en los factores  $A$  y  $B$ , respectivamente. La primera proyección,  $\pi_1$ , se define por  $\pi_1(a, b) = a$ , mientras que la segunda proyección,  $\pi_2$ , se define por  $\pi_2(a, b) = b$ .

Ejemplo 13. Sea  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  definida por  $f(x) = x^2$ . Entonces  $f$  no es inyectiva, pues  $f(-3) = f(3)$ , aunque  $-3 \neq 3$ . Tampoco  $f$  es sobreyectiva, pues no existe  $x \in \mathbb{Z}$  tal que  $x^2 = -1$ . Por otro lado, si tomamos  $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ , definida por  $g(x) = 3x + 1$ , entonces  $g$  es inyectiva. De hecho, si  $g(x) = g(y)$  entonces  $3x + 1 = 3y + 1$ , o sea,  $3x = 3y$ , de donde  $x = y$ . Pero  $g$  no es

sobreyectiva, pues no existe un entero  $x$  tal que  $3x + 1 = 0$ , por ejemplo. Finalmente, sea  $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  definida así:  $h(1) = 1$  y, para cada número natural  $x > 1$ ,  $h(x)$  es el número de factores primos distintos que entran en la composición de  $x$ . Entonces  $h$  es sobreyectiva, pues  $h(2) = 1$ ,  $h(6) = 2$ ,  $h(30) = 3$ ,  $h(210) = 4$ , etc. Pero es claro que  $h$  no es inyectiva. Por ejemplo, si  $x$  e  $y$  son dos números primos cualesquiera, se tiene  $h(x) = h(y)$ .

Ejemplo 14. La verificación de que una función es sobreyectiva implica demostrar la existencia de objetos que satisfacen ciertas condiciones. Por ejemplo, sea  $\mathbb{R}^+$  el conjunto de los números reales positivos. Consideremos la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ , definida por  $f(x) = x^2$ . Decir que  $f$  es sobreyectiva significa afirmar que, para todo número real  $y > 0$  existe algún número real  $x$  tal que  $y = x^2$ , o sea, que todo número real positivo  $y$  posee una raíz cuadrada  $x$ . (Esto será probado cuando estudiemos los números reales.) Otro ejemplo: sea  $p$  un polinomio no constante, de coeficientes complejos. A cada número complejo  $z$  asociemos el valor  $p(z)$  del polinomio  $p$ . Esto define una función  $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ , donde  $\mathbb{C}$  es el conjunto de los números complejos. La afirmación de que  $p$  es una función sobreyectiva es equivalente al llamado "Teorema Fundamental del Álgebra" (un teorema de Topología, según el cual todo polinomio complejo no constante posee al menos una raíz compleja). En efecto, admitiendo que  $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  es sobreyectiva, dado  $0 \in \mathbb{C}$ , debe existir algún  $z \in \mathbb{C}$  tal que  $p(z) = 0$ . El número  $z$  es, por tanto, una raíz de  $p$ . Recíprocamente, admitiendo que todo polinomio no constante posee una raíz compleja, probamos que  $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  es sobreyectiva. En efecto, dado  $c \in \mathbb{C}$ , la función  $z \mapsto p(z) - c$  es un polinomio no constante, luego existe algún  $z_0 \in \mathbb{C}$  tal que  $p(z_0) - c = 0$ . Se tiene  $p(z_0) = c$ , de donde  $p$  es sobreyectiva.

Una función  $f : A \rightarrow B$  se llama biyectiva (una biyección, o una correspondencia biunívoca) cuando es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo.

La más simple de las biyecciones es la función identidad  $\text{id}_A : A \rightarrow A$ , definida por  $\text{id}_A(x) = x$ , para todo  $x \in A$ . Cuando no haya peligro de confusión,

escribiremos simplemente  $\text{id} : A \rightarrow A$ , en lugar de  $\text{id}_A$ .

Por ejemplo, dados arbitrariamente  $a, b$  en  $\mathbb{Q}$ , con  $a \neq 0$ , la función  $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ , definida por  $f(x) = ax + b$ , es una biyección. En efecto, si  $f(x) = f(y)$ , es decir,  $ax + b = ay + b$  entonces, sumando  $-b$  a ambos miembros, viene  $ax = ay$ . Multiplicando ambos miembros por  $1/a$ , obtenemos  $x = y$ . Así,  $f$  es inyectiva. Además, dado  $y \in \mathbb{Q}$  cualquiera, el número racional  $x = (y - b)/a$  es tal que  $ax + b = y$ , esto es,  $f(x) = y$ , de donde  $f$  es sobreyectiva.

Dadas una función  $f : A \rightarrow B$  y una parte  $X \subset A$ , se llama imagen de  $X$  por la función  $f$  al conjunto  $f(X)$  formado por los valores  $f(x)$  que  $f$  asume en los puntos  $x \in X$ . Así

$$f(X) = \{f(x) ; \quad x \in X\} = \{y \in B ; \quad y = f(x), \quad x \in X\}.$$

Evidentemente,  $f(X)$  es un subconjunto de  $B$ . Para que  $f : A \rightarrow B$  sea sobreyectiva es necesario y suficiente que  $f(A) = B$ . En general, se tiene solo  $f(A) \subset B$ . El conjunto  $f(A)$  se llama la imagen de la función  $f$ . A veces también se dice que  $f(A)$  es el conjunto de los valores de  $f$ .

Dada una función  $f : A \rightarrow B$  e indicando con  $X, Y, \dots$  subconjuntos de  $A$ , tenemos

$$\text{I1)} \quad f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y),$$

$$\text{I2)} \quad f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y),$$

$$\text{I3)} \quad X \subset Y \Rightarrow f(X) \subset f(Y),$$

$$\text{I4)} \quad f(\emptyset) = \emptyset.$$

Demostremos las dos primeras de estas relaciones.

I1) Si  $y \in f(X \cup Y)$ , entonces existe  $x \in X \cup Y$  tal que  $f(x) = y$ . Si  $x \in X$ , tenemos  $y \in f(X)$ . Si, en cambio,  $x \in Y$ , tenemos  $y \in f(Y)$ . En cualquier caso,  $y \in f(X) \cup f(Y)$ . Luego  $f(X \cup Y) \subset f(X) \cup f(Y)$ .

Recíprocamente, sea  $z \in f(X) \cup f(Y)$ . Entonces  $z \in f(X)$  o  $z \in f(Y)$ . En el primer caso, existe  $x \in X$  tal que  $z = f(x)$ . En el segundo, existe  $y \in Y$  tal que  $z = f(y)$ . En cualquier hipótesis, existe  $w \in X \cup Y$  tal que  $z = f(w)$ . Así  $z \in f(X \cup Y)$ , esto es,  $f(X) \cup f(Y) \subset f(X \cup Y)$ . Estas dos inclusiones muestran que  $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$ .

I2) Si  $y \in f(X \cap Y)$  entonces existe  $x \in X \cap Y$  tal que  $f(x) = y$ . Entonces  $x \in X$  y por tanto  $y \in f(X)$ . También  $x \in Y$  y por tanto  $y \in f(Y)$ . Luego  $y \in f(X) \cap f(Y)$ .

Ejemplo 15. Sea  $\mathbb{R}$  el conjunto de los números reales. Definimos  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  poniendo  $f(x) = x^2$ . Entonces la imagen de  $f$ , o sea, el conjunto  $f(\mathbb{R})$ , es el conjunto de los números reales  $\geq 0$ . (Aquí estamos haciendo uso del hecho, que se demostrará más adelante, de que todo número real positivo posee una raíz cuadrada).

Ejemplo 16. Sea  $f : A \rightarrow B$  una función que no es inyectiva. Entonces existen  $x \neq y$  en  $A$ , con  $f(x) = f(y)$ . Pongamos  $X = \{x\}$  e  $Y = \{y\}$ . Se tiene  $X \cap Y = \emptyset$ , luego  $f(X \cap Y) = \emptyset$ . Sin embargo  $f(X) \cap f(Y) = \{f(x)\}$  no es vacío. Luego, en este caso, tenemos  $f(X \cap Y) \neq f(X) \cap f(Y)$ .

Si, en cambio,  $f : A \rightarrow B$  es inyectiva, podemos probar que  $f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$  para cualesquiera  $X, Y$  contenidos en  $A$ .

En efecto, dado  $y \in f(X) \cap f(Y)$ , tenemos  $y \in f(X)$  e  $y \in f(Y)$ . Luego existen  $x' \in X$  y  $x'' \in Y$  con  $y = f(x')$  y  $y = f(x'')$ . Como  $f$  es inyectiva, debe ser  $x' = x''$  y por tanto  $x' \in X \cap Y$ . Se sigue que  $y = f(x')$  pertenece a  $f(X \cap Y)$ , lo que muestra que  $f(X) \cap f(Y) \subset f(X \cap Y)$ . Como la inclusión opuesta es siempre verdadera, concluimos que  $f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$ .

En resumen, para que se tenga  $f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$  para cualesquiera  $X, Y$  contenidos en  $A$ , es necesario y suficiente que la función  $f : A \rightarrow B$  sea inyectiva.

Dada una función  $f : A \rightarrow B$ , consideremos un conjunto  $Y \subset B$ . La imagen inversa de  $Y$  por la función  $f$  es el conjunto  $f^{-1}(Y)$ , formado por todos los  $x \in A$  tales que  $f(x) \in Y$ . Así:

$$f^{-1}(Y) = \{x \in A ; \quad f(x) \in Y\}.$$

Nótese que puede ocurrir  $f^{-1}(Y) = \emptyset$  incluso si  $Y \subset B$  es un subconjunto no vacío. Esto sucede precisamente cuando  $Y \cap f(A) = \emptyset$ , es decir, cuando  $Y$  no tiene puntos en común con la imagen de  $f$ . En particular,  $f$  no es sobreyectiva. Dado  $y \in B$ , escribimos  $f^{-1}(y)$  en lugar de  $f^{-1}(\{y\})$ . Puede ocurrir que  $f^{-1}(y)$  posea más de un elemento, pues  $f$  puede no ser inyectiva.

Ejemplo 17. Los subconjuntos del plano definidos en Geometría Analítica mediante ecuaciones y desigualdades son imágenes inversas de conjuntos. Por ejemplo, la recta que tiene la ecuación  $ax + by = c$  es el conjunto  $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; \quad ax + by = c\}$ . Consideremos la función  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , definida por  $f(x, y) = ax + by$ . Entonces la recta  $X$  es la imagen inversa del conjunto  $\{c\}$  por  $f$ , o sea,  $X = f^{-1}(c)$ . También la circunferencia cuya ecuación es  $x^2 + y^2 = 1$  (centro en el origen y radio 1) es el conjunto  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; \quad x^2 + y^2 = 1\}$ . Tomemos la función  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , definida por  $g(x, y) = x^2 + y^2$ . Tenemos  $C = g^{-1}(1)$ .

Ahora consideremos el disco  $D$  de centro en el origen y radio 1. Tenemos  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; \quad x^2 + y^2 \leq 1\}$ . Sea  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , nuevamente, la función definida por  $g(x, y) = x^2 + y^2$ . Tomemos el intervalo  $I = [0, 1] = \{t \in \mathbb{R} ; \quad 0 \leq t \leq 1\}$ . Entonces el disco  $D$  es la imagen inversa del intervalo  $I$  por la función  $g$ :  $D = g^{-1}(I)$ .

Las imágenes inversas se comportan bien relativamente a las operaciones con conjuntos. En la relación siguiente,  $Y$  y  $Z$  indican subconjuntos de  $B$ . Dada una función  $f : A \rightarrow B$ , tenemos

$$\text{Inv1)} \quad f^{-1}(Y \cup Z) = f^{-1}(Y) \cup f^{-1}(Z),$$

$$\text{Inv2)} \quad f^{-1}(Y \cap Z) = f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(Z),$$

$$\text{Inv3)} \quad f^{-1}(\mathcal{C}Y) = \mathcal{C}f^{-1}(Y),$$

$$\text{Inv4)} \quad Y \subset Z \Rightarrow f^{-1}(Y) \subset f^{-1}(Z),$$

$$\text{Inv5)} \quad f^{-1}(B) = A,$$

$$\text{Inv6)} \quad f^{-1}(\emptyset) = \emptyset.$$

Vamos a demostrar las tres primeras.

$$\begin{aligned} \text{Inv1)} \quad \text{Tenemos } x \in f^{-1}(Y \cup Z) &\iff f(x) \in Y \cup Z \iff f(x) \in Y \text{ o } \\ &f(x) \in Z \iff x \in f^{-1}(Y) \text{ o } x \in f^{-1}(Z) \iff x \in f^{-1}(Y) \cup f^{-1}(Z). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Inv2)} \quad x \in f^{-1}(Y \cap Z) &\iff f(x) \in Y \cap Z \iff f(x) \in Y \text{ y } f(x) \in Z \iff \\ &x \in f^{-1}(Y) \text{ y } x \in f^{-1}(Z) \iff x \in f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(Z). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Inv3)} \quad x \in f^{-1}(\mathcal{C}Y) &\iff f(x) \in \mathcal{C}Y \iff f(x) \notin Y \iff x \notin f^{-1}(Y) \iff \\ &x \in \mathcal{C}f^{-1}(Y). \end{aligned}$$

## 1.4. Composición de funciones

Sean  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow C$  funciones tales que el dominio de  $g$  es igual al codominio de  $f$ . En este caso, podemos definir la función compuesta  $g \circ f : A \rightarrow C$ , que consiste en aplicar primero  $f$  y después  $g$ . Más precisamente,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \text{para todo } x \in A.$$

Dadas  $f : A \rightarrow B$ ,  $g : B \rightarrow C$  y  $h : C \rightarrow D$ , vale la ley asociativa

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f) : A \rightarrow D.$$

En efecto, para todo  $x \in A$ , tenemos:

$$[(h \circ g) \circ f](x) = (h \circ g)(f(x)) = h[g(f(x))] = h[(g \circ f)(x)] = [h \circ (g \circ f)](x).$$

Observamos que, más generalmente, basta que la imagen  $f(A)$  de la función  $f$  esté contenida en el dominio de  $g$  para que la definición  $(g \circ f)(x) = g(f(x))$  tenga sentido y proporcione la función compuesta  $g \circ f : A \rightarrow C$ .

Si  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow C$  son inyectivas, entonces  $g \circ f : A \rightarrow C$  es inyectiva. También la compuesta de funciones sobreyectivas es sobreyectiva. En particular, la compuesta de dos biyecciones es una biyección. Estos hechos son de verificación inmediata.

Por otro lado, cualquier función  $f : A \rightarrow B$  puede escribirse como compuesta  $f = h \circ f_1$  de una función inyectiva  $h$  con una función sobreyectiva. Basta considerar  $f_1 : A \rightarrow f(A)$ , definida por  $f_1(x) = f(x)$ , y la inclusión  $h : f(A) \rightarrow B$ .

También podemos escribir cualquier función  $f : A \rightarrow B$  como compuesta  $f = \pi \circ F$  de una función sobreyectiva  $\pi$  con una función inyectiva  $F$ . Basta tomar  $F : A \rightarrow A \times B$ , donde  $F(x) = (x, f(x))$  y  $\pi : A \times B \rightarrow B$ , con  $\pi(x, y) = y$  (segunda proyección).

Sean  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow C$  funciones. Dado  $X \subset A$ , se tiene  $(g \circ f)(X) = g(f(X))$ . Si  $Z \subset C$ , tenemos  $(g \circ f)^{-1}(Z) = f^{-1}(g^{-1}(Z))$ .

Probemos esta última relación. Para  $x \in A$ , tenemos:

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(g^{-1}(Z)) &\iff f(x) \in g^{-1}(Z) \\ &\iff g(f(x)) \in Z \\ &\iff (g \circ f)(x) \in Z \\ &\iff x \in (g \circ f)^{-1}(Z) \end{aligned}$$

La restricción de una función  $f : A \rightarrow B$  a un subconjunto  $X \subset A$  es la función  $f|_X : X \rightarrow B$ , definida por  $(f|_X)(x) = f(x)$  para todo  $x \in X$ .

Considerando la inclusión  $i : X \rightarrow A$ , tenemos  $f|_X = f \circ i : X \rightarrow B$ .

Dado  $X \subset A$ , si  $g : X \rightarrow B$  es la restricción de una función  $f : A \rightarrow B$  al conjunto  $X$ , se dice también que  $f$  es una extensión de  $g$ . Extender una función  $g : X \rightarrow B$  al conjunto  $A \supset X$  es, por tanto, obtener una función  $f : A \rightarrow B$  que coincida con  $g$  en  $X$ , esto es, tal que  $f|_X = g$ . Evidentemente hay, en general, diversas extensiones de la misma función  $g$ .

Un gran número de problemas matemáticos importantes se reducen a extender una o varias funciones de modo que las extensiones satisfagan ciertas condiciones adicionales (continuidad, analiticidad, etc.). La función que se desea extender se llama la "condición de contorno".

Dadas las funciones  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow A$ , diremos que  $g$  es una inversa a la izquierda para  $f$  cuando  $g \circ f = \text{id}_A : A \rightarrow A$ , es decir, cuando  $g(f(x)) = x$  para todo  $x \in A$ .

Por ejemplo, sean  $A$  el conjunto de los números reales  $\geq 0$  y  $\mathbb{R}$  el conjunto de todos los números reales. Consideremos  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , definida por  $f(x) = x^2$ , y  $g : \mathbb{R} \rightarrow A$ , definida por  $g(y) = \sqrt{y}$  si  $y \geq 0$  y  $g(y) = 0$  si  $y < 0$ . Para todo  $x \in A$ , tenemos  $g(f(x)) = g(x^2) = \sqrt{x^2} = x$ . Luego  $g \circ f = \text{id}_A$  y, por tanto,  $g$  es una inversa a la izquierda de  $f$ . Nótese que cualquier función  $h : \mathbb{R} \rightarrow A$ , tal que  $h(y) = \sqrt{y}$  para  $y \geq 0$ , es una inversa a la izquierda de  $f$ . (La definición de los valores  $h(y)$  para  $y < 0$  puede ser cualquiera, sin que quede afectada la igualdad  $h \circ f = \text{id}_A$ ).

Una función  $f : A \rightarrow B$  posee inversa a la izquierda si, y solo si, es inyectiva.

**Demostración.** Si  $f$  es inyectiva, para cada  $y \in f(A)$  existe un único  $x \in A$  tal que  $y = f(x)$ . Escribamos  $x = g(y)$ . Esto define una función  $g : f(A) \rightarrow A$  tal que  $g(f(x)) = x$  para todo  $x \in A$ . Completamos la definición de  $g : B \rightarrow A$  poniendo, por ejemplo,  $g(y) = x_0$  (elemento que fijamos en  $A$ ) para  $y \in B - f(A)$ . Obtenemos  $g : B \rightarrow A$  tal que  $g \circ f = \text{id}_A$ . Recíprocamente,

si existe  $g : B \rightarrow A$  tal que  $g \circ f = \text{id}_A$  entonces, dados  $x', x''$  en  $A$ ,  $f(x') = f(x'') \Rightarrow x' = g(f(x')) = g(f(x'')) = x''$ , y por tanto,  $f$  es inyectiva.

Una función  $g : B \rightarrow A$  se llama inversa a la derecha de una función  $f : A \rightarrow B$  cuando  $f \circ g = \text{id}_B : B \rightarrow B$ , es decir, cuando  $f(g(y)) = y$  para todo  $y \in B$ .

Por ejemplo, sea  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  definida por  $f(1) = 1$  y, si  $x > 1$ ,  $f(x)$  = número de factores primos distintos que entran en la composición de  $x$ . Definamos  $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  poniendo  $g(y)$  = menor número natural que es el producto de  $y$  factores primos distintos. Entonces, para todo número natural  $y$ , tenemos  $f(g(y)) = y$ . Luego  $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{N}}$  y, por tanto,  $g$  es una inversa a la derecha para  $f$ . Otras funciones  $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  podrían definirse con la propiedad  $f \circ h = \text{id}_{\mathbb{N}}$ . Por ejemplo, podríamos poner  $h(y)$  = menor número natural divisible por 13 que es el producto de  $y$  factores primos distintos.

Una función  $f : A \rightarrow B$  posee inversa a la derecha si, y solo si, es sobreyectiva.

**Demostración.** Sea  $f : A \rightarrow B$  sobreyectiva. Entonces, para cada  $y \in B$ , el conjunto  $f^{-1}(y)$  no es vacío. Elijamos, para cada  $y \in B$ , un  $x \in A$  tal que  $f(x) = y$  y pongamos  $g(y) = x$ . Esto define una función  $g : B \rightarrow A$  tal que  $f(g(y)) = y$ . Luego  $g$  es una inversa a la derecha de  $f$ . Recíprocamente, si existe  $g : B \rightarrow A$  con  $f \circ g = \text{id}_B$  entonces, para cada  $y \in B$ , poniendo  $x = g(y)$ , tenemos  $f(x) = f(g(y)) = y$ . Luego  $f$  es sobreyectiva.

Una función  $g : B \rightarrow A$  se llama inversa de la función  $f : A \rightarrow B$  cuando  $g \circ f = \text{id}_A$  y  $f \circ g = \text{id}_B$ , es decir, cuando  $g$  es inversa a izquierda y a la derecha para  $f$ .

Por ejemplo, sea  $a$  un número racional  $\neq 0$  y definamos  $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$  poniendo  $f(x) = ax$ . La función  $g : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ , definida por  $g(x) = x/a$ , es inversa de  $f$ .

Otro ejemplo: dada una función arbitraria  $f : A \rightarrow B$ , sea  $G(f)$  el gráfico de  $f$ . (Recordemos que  $G(f)$  es el subconjunto de  $A \times B$  formado por los

pares ordenados  $(x, f(x))$ , donde  $x$  recorre  $A$ .) Definimos una función  $F : A \rightarrow G(f)$  poniendo  $F(x) = (x, f(x))$ . Sea  $\pi : G(f) \rightarrow A$  definida por  $\pi(x, f(x)) = x$ . (Evidentemente,  $\pi = \pi_1|_{G(f)}$  es la restricción a  $G(f)$  de la primera proyección  $\pi_1 : A \times B \rightarrow A$ .) Entonces  $F \circ \pi = \text{id}_{G(f)}$  y  $\pi \circ F = \text{id}_A$ , como se ve fácilmente. Por tanto  $\pi$  es inversa de  $F$ .

Se sigue de las dos proposiciones anteriores que una función  $f : A \rightarrow B$  posee inversa si, y solo si, es una biyección.

Al contrario de las inversas de un solo lado, si una función  $f : A \rightarrow B$  posee una inversa, ella es única.

En efecto, supongamos que  $g : B \rightarrow A$  y  $h : B \rightarrow A$  sean ambas inversas de  $f$ . Entonces  $h = h \circ \text{id}_B = h \circ (f \circ g) = (h \circ f) \circ g = \text{id}_A \circ g = g$ .

El lector atento habrá notado que probamos arriba un poco más de lo enunciado, a saber: si  $f$  posee una inversa a la izquierda,  $h$ , y una inversa a la derecha,  $g$ , entonces  $h = g$  y  $f$  tiene una inversa.

Escribiremos  $f^{-1} : B \rightarrow A$  para indicar la inversa de la biyección  $f : A \rightarrow B$ .

Evidentemente, si  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow C$  son biyecciones, se tiene  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ .

## 1.5. Familias

Una familia es una función cuyo valor en un punto  $x$  se indica con  $f_x$  en lugar de  $f(x)$ .

Pasemos a las definiciones formales. Sea  $L$  un conjunto, cuyos elementos llamaremos índices y representaremos genéricamente por  $\lambda$ .

Dado un conjunto  $X$ , una familia de elementos de  $X$  con índices en  $L$  es una función  $x : L \rightarrow X$ . El valor de  $x$  en el punto  $\lambda \in L$  se indicará con el

símbolo  $x_\lambda$ , en lugar de la notación usual  $x(\lambda)$ . La familia  $x$  se representa por la notación  $(x_\lambda)_{\lambda \in L}$  o simplemente  $(x_\lambda)$  cuando no haya duda sobre el conjunto de índices  $L$ .

Tomemos, por ejemplo,  $L = \{1, 2\}$  como conjunto de índices. Dado un conjunto  $X$ , una familia de elementos de  $X$  con índices en  $L$  es una función  $x : \{1, 2\} \rightarrow X$ . Los valores de esta función en los puntos 1 y 2 se representan por  $x_1$  y  $x_2$ . Se obtiene así un par ordenado  $(x_1, x_2)$  de elementos de  $X$ . Recíprocamente, todo par ordenado  $(x_1, x_2)$  de elementos de  $X$  es una familia  $x : \{1, 2\} \rightarrow X$ . En suma, los pares ordenados de elementos de  $X$  son las familias de elementos de  $X$  con índices en el conjunto  $L = \{1, 2\}$ . Es decir, el producto cartesiano  $X^2 = X \times X$  es el conjunto de las funciones (familias)  $x : \{1, 2\} \rightarrow X$ . Más generalmente, dados los conjuntos  $X_1$  y  $X_2$ , el producto cartesiano  $X_1 \times X_2$  es el conjunto de las familias  $x : \{1, 2\} \rightarrow X_1 \cup X_2$  tales que  $x_1 \in X_1$  y  $x_2 \in X_2$ .

Cuando  $L = \{1, 2, \dots, n\}$  es el conjunto de los números naturales desde 1 hasta  $n$ , una familia  $x : L \rightarrow X$  se llama una  $n$ -upla de elementos de  $X$ . Una  $n$ -upla  $x = (x_i)_{i \in L}$  se representa comúnmente por la notación  $x = (x_1, \dots, x_n)$ . El elemento  $x_i$  se llama la  $i$ -ésima coordenada de la  $n$ -upla  $x = (x_1, \dots, x_n)$ .

Sea  $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$  una familia de conjuntos con índices en  $L$ . (Esto quiere decir: a cada  $\lambda \in L$  hacemos corresponder un conjunto  $A_\lambda$ .) La unión de esa familia es el conjunto de los elementos que pertenecen al menos a uno de los conjuntos  $A_\lambda$ . Se representa por la notación  $\bigcup_{\lambda \in L} A_\lambda$  o, simplemente,  $\bigcup A_\lambda$ . Así

$$\bigcup_{\lambda \in L} A_\lambda = \{x ; \text{ existe } \lambda \in L \text{ con } x \in A_\lambda\}.$$

En otras palabras,  $\bigcup A_\lambda$  es el conjunto de los elementos que pertenecen a algún  $A_\lambda$ .

Análogamente, la intersección de la familia  $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$  es el conjunto de los elementos que pertenecen simultáneamente a todos los  $A_\lambda$ .

Notación:  $\bigcap_{\lambda \in L} A_\lambda$  o simplemente  $\bigcap A_\lambda$ . Por tanto,

$$\bigcap_{\lambda \in L} A_\lambda = \{x ; \quad x \in A_\lambda \text{ para todo } \lambda \in L\}.$$

Cuando  $L = \{1, 2, \dots, n\}$ , se escribe

$$\bigcup_{i \in L} A_i = \bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup \dots \cup A_n,$$

$$\bigcap_{i \in L} A_i = \bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap \dots \cap A_n.$$

Una familia con índices en el conjunto  $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$  de los números naturales se llama una sucesión. Así, una sucesión  $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$  de elementos de un conjunto  $X$  es una función  $x : \mathbb{N} \rightarrow X$ , donde el valor  $x(n)$  se indica con el símbolo  $x_n$  y se llama el  $n$ -ésimo término de la sucesión.

Dada una sucesión de conjuntos  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , su unión y su intersección se representan por

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots,$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cap \dots.$$

Ejemplo 18. Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , consideremos el conjunto

$$A_n = \{-n, -n+1, \dots, -1, 0, 1, \dots, n-1, n\}.$$

Entonces

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{-1, 0, 1\},$$

como se ve fácilmente.

Dada una familia  $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$  de subconjuntos de un conjunto fundamental  $E$ , se tiene

$$\mathcal{C}\left(\bigcup A_\lambda\right) = \bigcap \mathcal{C}A_\lambda$$

y

$$\mathcal{C}\left(\bigcap A_\lambda\right) = \bigcup \mathcal{C}A_\lambda.$$

En efecto, dado  $x \in E$ , tenemos sucesivamente  $x \in \mathcal{C}(\bigcup A_\lambda) \iff x \notin \bigcup A_\lambda \iff$  no existe  $\lambda \in L$  tal que  $x \in A_\lambda \iff x \notin A_\lambda$  para todo  $\lambda \in L \iff x \in \mathcal{C}A_\lambda$  para todo  $\lambda \in L \iff x \in \bigcap \mathcal{C}A_\lambda$ .

Esto prueba la primera igualdad. La segunda es consecuencia, teniendo en cuenta que  $\mathcal{C}(\mathcal{C}X) = X$ . En efecto, si escribimos  $\mathcal{C}A_\lambda = B_\lambda$ , tenemos  $\mathcal{C}B_\lambda = A_\lambda$ . Luego

$$\mathcal{C}\left(\bigcap A_\lambda\right) = \mathcal{C}\left(\bigcap \mathcal{C}B_\lambda\right) = \mathcal{C}\left(\mathcal{C}\left(\bigcup B_\lambda\right)\right) = \bigcup B_\lambda = \bigcup \mathcal{C}A_\lambda.$$

Ejemplo 19. Sea  $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$  una familia de subconjuntos de un conjunto  $E$ . Afirmar que  $\bigcup A_\lambda = E$  equivale a decir que, para todo elemento  $x \in E$  existe al menos un  $\lambda \in L$  tal que  $x \in A_\lambda$ . Sea  $B_\lambda = \mathcal{C}A_\lambda$ . Se tiene  $\bigcup A_\lambda = E$  si, y solo si, la intersección de los  $B_\lambda$  es vacía, esto es,  $\bigcap B_\lambda = \emptyset$ . En efecto, por lo que vimos  $\bigcap B_\lambda = \mathcal{C}(\bigcup A_\lambda)$ .

Dada una función  $f : A \rightarrow B$ , consideremos una familia  $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$  de subconjuntos de  $A$ , y una familia  $(B_\mu)_{\mu \in M}$  de subconjuntos de  $B$ . Se tiene

$$f\left(\bigcup A_\lambda\right) = \bigcup f(A_\lambda),$$

$$\begin{aligned}
f\left(\bigcap A_\lambda\right) &\subset \bigcap f(A_\lambda), \\
f^{-1}\left(\bigcup B_\mu\right) &= \bigcup f^{-1}(B_\mu), \\
f^{-1}\left(\bigcap B_\mu\right) &= \bigcap f^{-1}(B_\mu).
\end{aligned}$$

Probemos la primera y la última de estas afirmaciones. Dado  $y \in B$ , tenemos:

$$\begin{aligned}
y \in f\left(\bigcup A_\lambda\right) &\iff \text{existe } x \in \bigcup A_\lambda \text{ tal que } y = f(x) \\
&\iff \text{existen } \lambda \in L \text{ y } x \in A_\lambda \text{ con } y = f(x) \\
&\iff \text{existe } \lambda \in L \text{ tal que } y \in f(A_\lambda) \\
&\iff y \in \bigcup f(A_\lambda).
\end{aligned}$$

Dado  $x \in A$ , tenemos

$$\begin{aligned}
x \in f^{-1}(\cap B_\mu) &\iff f(x) \in \cap B_\mu \iff f(x) \in B_\mu \text{ para todo } \mu \in M \\
&\iff x \in f^{-1}(B_\mu) \text{ para todo } \mu \in M \iff x \in \cap f^{-1}(B_\mu).
\end{aligned}$$

La noción de familia permite considerar productos cartesianos de una cantidad arbitraria de conjuntos.

Dados los conjuntos  $A_1, \dots, A_n$ , su producto cartesiano

$$A = A_1 \times \dots \times A_n = \prod_{i=1}^n A_i$$

es el conjunto formado por todas las  $n$ -uplas  $a = (a_1, \dots, a_n)$  tales que  $a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n$ .

En otras palabras,  $A_1 \times \dots \times A_n$  es el conjunto de todas las funciones  $a :$

$\{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$  tales que  $a(i) = a_i \in A_i$  para  $i = 1, 2, \dots, n$ .

Esta definición extiende la del producto cartesiano  $A \times B$ .

Cuando  $A_1 = \dots = A_n = A$ , el producto cartesiano  $A \times \dots \times A$  de  $n$  copias de  $A$  se indica con  $A^n$ . Consiste en todas las funciones  $a : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$ , es decir, de todas las  $n$ -uplas de elementos de  $A$ .

En el producto cartesiano  $A = A_1 \times \dots \times A_n$ , destacan las proyecciones  $\pi_1 : A \rightarrow A_1, \pi_2 : A \rightarrow A_2, \dots, \pi_n : A \rightarrow A_n$ . La  $i$ -ésima proyección  $\pi_i : A \rightarrow A_i$  se define poniendo  $\pi_i(a) = a_i = i$ -ésima coordenada de la  $n$ -upla  $a = (a_1, \dots, a_n)$ . Dados  $a = (a_1, \dots, a_n)$  y  $b = (b_1, \dots, b_n)$  en  $A_1 \times \dots \times A_n$ , se tiene  $a = b$  si, y solo si,  $\pi_i(a) = \pi_i(b)$  para cada  $i = 1, \dots, n$ .

Sea  $X \subset A_1 \times \dots \times A_n$ . Los elementos  $x = (x_1, \dots, x_n)$  de  $X$  poseen  $n$  coordenadas. Las funciones  $f : X \rightarrow B$ , definidas en  $X$ , pueden ser pensadas como funciones de  $n$  variables (la primera variable estando en  $A_1$ , la segunda en  $A_2$ , etc.) En particular, introduciendo coordenadas cartesianas en el plano, este se identifica con el producto cartesiano  $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ . Las funciones  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ , definidas en subconjuntos  $X \subset \mathbb{R}^2$ , son las funciones reales de dos variables reales.

Dada una familia de conjuntos  $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ , su producto cartesiano

$$A = \prod_{\lambda \in L} A_\lambda$$

es el conjunto de las familias  $(a_\lambda)_{\lambda \in L}$  tales que, para cada  $\lambda \in L$ , se tiene  $a_\lambda \in A_\lambda$ .

En otras palabras,  $A$  es el conjunto de todas las funciones  $a : L \rightarrow \bigcup A_\lambda$  tales que  $a(\lambda) = a_\lambda \in A_\lambda$  para cada  $\lambda \in L$ .

Las proyecciones  $\pi_\lambda : A \rightarrow A_\lambda$  se definen por  $\pi_\lambda(a) = a_\lambda$ . Cada proyección  $\pi_\lambda$

es una función sobreyectiva. Dada una función  $f : X \rightarrow \prod A_\lambda$ , de un conjunto cualquiera  $X$  en el producto cartesiano de los  $A_\lambda$ , se obtiene, para cada  $\lambda \in L$ , una función  $f_\lambda : X \rightarrow A_\lambda$ , dada por  $f_\lambda = \pi_\lambda \circ f$ . Así,  $f(x) = (f_\lambda(x))_{\lambda \in L}$  para cada  $x \in X$ . Recíprocamente, si se da, para cada  $\lambda \in L$ , una función  $f_\lambda : X \rightarrow A_\lambda$ , entonces existe una única  $f : X \rightarrow \prod A_\lambda$  tal que  $f_\lambda = \pi_\lambda \circ f$  para cada  $\lambda \in L$ . Basta poner  $f(x) = (f_\lambda(x))_{\lambda \in L}$  para cada  $x \in X$ . Las funciones  $f_\lambda$  se llaman las coordenadas de  $f$ .

En el caso particular en que todos los conjuntos  $A_\lambda$  son iguales al mismo conjunto  $A$ , se escribe  $A^L$  en lugar de  $\prod_{\lambda \in L} A_\lambda$ .  $A^L$  es, por tanto, el conjunto de todas las funciones de  $L$  en  $A$ .

Se destaca, en especial, el producto cartesiano de una sucesión de conjuntos  $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ , el cual se representa con las notaciones

$$\prod_{n \in \mathbb{N}} A_n = \prod_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \times \dots$$

Los elementos de este conjunto son las sucesiones  $a = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$  sujetas a la condición de que  $a_n \in A_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

## Ejercicios

1. Dados los conjuntos  $A$  y  $B$ , sea  $X$  un conjunto con las siguientes propiedades:

$$1^a \quad X \supset A \text{ y } X \supset B,$$

$$2^a \quad \text{Si } Y \supset A \text{ y } Y \supset B \text{ entonces } Y \supset X.$$

Probar que  $X = A \cup B$ .

2. Enuncie y demuestre un resultado análogo al anterior, caracterizando  $A \cap B$ .

3. Sean  $A, B \subset E$ . Pruebe que  $A \cap B = \emptyset$  si, y solo si,  $A \subset \mathcal{C}B$ . Pruebe también que  $A \cup B = E$  si, y solo si,  $\mathcal{C}A \subset B$ .
4. Dados  $A, B \subset E$ , pruebe que  $A \subset B$  si, y solo si,  $A \cap \mathcal{C}B = \emptyset$ .
5. Dé ejemplo de conjuntos  $A, B, C$  tales que  $(A \cup B) \cap C \neq A \cup (B \cap C)$ .
6. Si  $A, X \subset E$  son tales que  $A \cap X = \emptyset$  y  $A \cup X = E$ , pruebe que  $X = \mathcal{C}A$ .
7. Si  $A \subset B$ , entonces  $B \cap (A \cup C) = (B \cap C) \cup A$  para todo conjunto  $C$ . Por otro lado, si existe  $C$  de modo que la igualdad anterior sea satisfecha, entonces  $A \subset B$ .
8. Pruebe que  $A = B$  si, y solo si,  $(A \cap \mathcal{C}B) \cup (\mathcal{C}A \cap B) = \emptyset$ .
9. Pruebe que  $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$ .
10. Sea  $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$ . Pruebe que  $A \Delta B = A \Delta C$  implica  $B = C$ . Examine la validez de un resultado análogo con  $\cap, \cup$  o  $\times$  en lugar de  $\Delta$ .
11. Pruebe las siguientes afirmaciones:
  - a)  $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$ ;
  - b)  $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$ ;
  - c)  $(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C)$ ;
  - d)  $A \subset A', B \subset B' \Rightarrow A \times B \subset A' \times B'$ .
12. Dada la función  $f : A \rightarrow B$ :
  - a) Pruebe que se tiene  $f(X - Y) \supset f(X) - f(Y)$ , sean cuales fueren los subconjuntos  $X$  e  $Y$  de  $A$ ;
  - b) Muestre que si  $f$  es inyectiva entonces  $f(X - Y) = f(X) - f(Y)$  para cualesquiera  $X, Y$  contenidos en  $A$ .
13. Muestre que la función  $f : A \rightarrow B$  es inyectiva si, y solo si,  $f(A - X) = f(A) - f(X)$  para todo  $X \subset A$ .

14. Dada la función  $f : A \rightarrow B$ , pruebe:

- a)  $f^{-1}(f(X)) \supset X$  para todo  $X \subset A$ ;
- b)  $f$  es inyectiva si, y solo si,  $f^{-1}(f(X)) = X$  para todo  $X \subset A$ .

15. Dada  $f : A \rightarrow B$ , pruebe:

- a) para todo  $Z \subset B$ , se tiene  $f(f^{-1}(Z)) \subset Z$ ;
- b)  $f$  es sobreyectiva si, y solo si,  $f(f^{-1}(Z)) = Z$  para todo  $Z \subset B$ .

16. Dada una familia de conjuntos  $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ , sea  $X$  un conjunto con las siguientes propiedades:

1<sup>a</sup>) para todo  $\lambda \in L$ , se tiene  $X \supset A_\lambda$ ;

2<sup>a</sup>) Si  $Y \supset A_\lambda$  para todo  $\lambda \in L$ , entonces  $Y \supset X$ .

Pruebe que, en estas condiciones, se tiene  $X = \bigcup_{\lambda \in L} A_\lambda$ .

17. Enuncie y demuestre un resultado análogo al anterior, caracterizando  $\bigcap_{\lambda \in L} A_\lambda$ .

18. Sea  $f : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$  una función tal que  $X \subset Y \Rightarrow f(Y) \subset f(X)$  y  $f(f(X)) = X$ . Pruebe que  $f(\bigcup X_\lambda) = \bigcap f(X_\lambda)$  y  $f(\bigcap X_\lambda) = \bigcup f(X_\lambda)$ . [Aquí  $X, Y$  y cada  $X_\lambda$  son subconjuntos de  $A$ ].

19. Dadas las familias  $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$  y  $(B_\mu)_{\mu \in M}$ , forme dos familias con índices en  $L \times M$  considerando los conjuntos

$$(A_\lambda \cup B_\mu)_{(\lambda, \mu) \in L \times M} \quad \text{y} \quad (A_\lambda \cap B_\mu)_{(\lambda, \mu) \in L \times M}.$$

Pruebe que se tiene

$$\left( \bigcup_{\lambda \in L} A_\lambda \right) \cap \left( \bigcup_{\mu \in M} B_\mu \right) = \bigcup_{(\lambda, \mu) \in L \times M} (A_\lambda \cap B_\mu),$$

$$\left(\bigcap_{\lambda \in L} A_\lambda\right) \cup \left(\bigcap_{\mu \in M} B_\mu\right) = \bigcap_{(\lambda, \mu) \in L \times M} (A_\lambda \cup B_\mu).$$

20. Sea  $(A_{ij})_{(i,j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$  una familia de conjuntos con índices en  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ . Pruebe, o refute mediante un contraejemplo, la igualdad

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} \left( \bigcap_{i=1}^{\infty} A_{ij} \right) = \bigcap_{i=1}^{\infty} \left( \bigcup_{j=1}^{\infty} A_{ij} \right).$$

21. Dados los conjuntos  $A, B, C$ , establezca una biyección entre  $\mathcal{F}(A \times B; C)$  y  $\mathcal{F}(A; \mathcal{F}(B; C))$ .

## Capítulo 2

# Conjuntos Finitos, Enumerables y No Enumerables

Una vez que tenemos los conceptos generales y los hechos básicos sobre conjuntos y funciones, los aplicaremos, en este capítulo, para estudiar las nociones de conjunto finito y conjunto infinito.

A Cantor se debe el descubrimiento fundamental de que hay diversos tipos de infinito, así como el análisis de esos tipos.

La noción de conjunto enumerable está estrictamente ligada al conjunto  $\mathbb{N}$  de los números naturales. Por ello iniciaremos este capítulo con una breve presentación de la teoría de los números naturales a partir de los axiomas de Peano.

Los axiomas de Peano exhiben los números naturales como "números ordinales", es decir, objetos que ocupan lugares determinados en una secuencia ordenada: 1 es el primer número natural, 2 es el número que viene justo después del 1, 3 viene a continuación del 2, etc. Pero los números naturales también pueden ocurrir como "Números cardinales", es decir, como resultado

de una operación de conteo, en respuesta a la pregunta: ¿cuántos elementos tiene este conjunto?

En el §2, empleamos los números naturales para el conteo de los conjuntos finitos, mostrando cómo pueden ser considerados como números cardinales y completando, por tanto, su descripción.

Una exposición sistemática de los sistemas numéricos utilizados en el Análisis Matemático puede hacerse a partir de los números naturales, mediante sucesivas extensiones del concepto de número: primero se amplía  $\mathbb{N}$  para obtener el conjunto  $\mathbb{Z}$  de los números enteros; luego se extiende  $\mathbb{Z}$ , pasando al conjunto  $\mathbb{Q}$  de los números racionales; de este se pasa al conjunto  $\mathbb{R}$  de los reales y, de ahí, al conjunto  $\mathbb{C}$  de los complejos. Esta elaboración, aunque instructiva, es un proceso lento.

## 2.1. Números naturales

Toda la teoría de los números naturales puede deducirse de los tres axiomas siguientes, conocidos como axiomas de Peano.

Se dan, como objetos no definidos, un conjunto  $\mathbb{N}$ , cuyos elementos se llaman números naturales, y una función  $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ . Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , el número  $s(n)$ , valor que la función asume en el punto  $n$ , se llama el sucesor de  $n$ .

La función  $s$  satisface los siguientes axiomas:

P1.  $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  es inyectiva. En otros términos:  $m, n \in \mathbb{N}$ ,  $s(m) = s(n) \Rightarrow m = n$ . O, en palabras, dos números que tienen el mismo sucesor son iguales.

P2.  $\mathbb{N} - s(\mathbb{N})$  consta de un solo elemento. Es decir, existe un único número natural que no es sucesor de ningún otro. Ese se llama “uno” y se representa con el símbolo 1. Así, cualquiera que sea  $n \in \mathbb{N}$ , se tiene  $1 \neq s(n)$ . Por otro lado, si  $n \neq 1$  entonces existe un (único)  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $s(n_0) = n$ .

P3. (Principio de Inducción). Si  $X \subset \mathbb{N}$  es un subconjunto tal que  $1 \in X$  y, para todo  $n \in X$  se tiene también  $s(n) \in X$ , entonces  $X = \mathbb{N}$ .

El Principio de Inducción puede también enunciarse de la siguiente manera:

Sea  $\mathcal{P}$  una propiedad referente a números naturales. Si 1 goza de la propiedad  $\mathcal{P}$  y si, del hecho de que un número natural  $n$  goce de  $\mathcal{P}$  se puede concluir que  $n + 1$  goza de la propiedad  $\mathcal{P}$ , entonces todos los números naturales gozan de esa propiedad.

Una demostración en la que se emplea el axioma P3 se llama una demostración por inducción.

Para dar un ejemplo de demostración por inducción, mostremos que para todo  $n \in \mathbb{N}$  se tiene  $s(n) \neq n$ . En efecto, sea  $X = \{n \in \mathbb{N}; s(n) \neq n\}$ . Se tiene  $1 \in X$ , pues 1 no es sucesor de ningún número, en particular  $1 \neq s(1)$ . Además,  $n \in X \Rightarrow n \neq s(n) \Rightarrow$  (por la inyectividad de  $s$ )  $s(n) \neq s[s(n)] \Rightarrow s(n) \in X$ . Así,  $n \in X \Rightarrow s(n) \in X$ . Como  $1 \in X$ , se sigue del axioma P3 que  $X = \mathbb{N}$ , o sea  $n \neq s(n)$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

El Principio de Inducción es muy útil para demostrar proposiciones que se refieren a enteros. Él está implícito en todos los argumentos donde se dice “y así sucesivamente”, “y así seguidamente” o “etc.”.

No menos importante que demostrar proposiciones por inducción es saber definir objetos inductivamente.

Las definiciones por inducción se basan en la posibilidad de iterar una función  $f : X \rightarrow X$  un número arbitrario  $n$  de veces.

Más precisamente, sea  $f : X \rightarrow X$  una función cuyo dominio y codominio son el mismo conjunto  $X$ . A cada  $n \in \mathbb{N}$  podemos, de modo único, asociar una función  $f^n : X \rightarrow X$  de tal manera que  $f^1 = f$  y  $f^{s(n)} = f \circ f^n$ . En particular, si llamamos  $2 = s(1)$ ,  $3 = s(2)$ , tendremos  $f^2 = f \circ f$ ,  $f^3 = f \circ f \circ f$ .

En una exposición sistemática de la teoría de los números naturales, la existencia de la  $n$ -ésima iterada  $f^n$  de una función  $f : X \rightarrow X$  es un teorema, llamado “Teorema de la Definición por Inducción”. No daremos su demostración aquí. Solo observaremos que no nos sería posible, a estas alturas, definir  $f^n$  simplemente como  $f \circ f \circ \cdots \circ f$  ( $n$  veces) pues “ $n$  veces” es una expresión sin sentido en el contexto de los axiomas de Peano, ya que un número natural  $n$  es, por ahora, solo un elemento del conjunto  $\mathbb{N}$  (un número ordinal), sin condiciones de servir de respuesta a la pregunta “¿cuántas veces?”, hasta que se le otorgue la condición de número cardinal.

Admitamos, por tanto, que, dada una función  $f : X \rightarrow X$ , sabemos asociar, de modo único, a cada número natural  $n \in \mathbb{N}$ , una función  $f^n : X \rightarrow X$ , llamada la  $n$ -ésima iterada de  $f$ , de tal modo que  $f^1 = f$  y  $f^{s(n)} = f \circ f^n$ .

Veamos un ejemplo de definición por inducción. Usando las iteradas de la función  $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , definiremos la suma de números naturales. Dados  $m, n \in \mathbb{N}$ , su suma  $m + n \in \mathbb{N}$  se define por:

$$m + n = s^n(m).$$

Así, sumar  $m$  con 1 es tomar el sucesor de  $m$  mientras que, en general, sumar  $m$  con  $n$  es partir de  $m$  e iterar  $n$  veces la operación de tomar el sucesor. En otras palabras, tenemos, por definición:

$$m + 1 = s(m),$$

$$m + s(n) = s(m + n).$$

Así, si queremos, podremos prescindir de la notación  $s(n)$  para indicar el sucesor de  $n$  y usar la notación definitiva  $n + 1$  para representar dicho sucesor. Esto se hará gradualmente. Con la notación definitiva, la última de las

igualdades anteriores se lee:

$$m + (n + 1) = (m + n) + 1.$$

Vemos que la propia definición de la suma  $m + n$  ya contiene una indicación de que goza de la propiedad asociativa. Probaremos ahora, en general, que se tiene:

$$m + (n + p) = (m + n) + p,$$

cualesquiera que sean  $m, n, p \in \mathbb{N}$ .

La demostración de la propiedad asociativa se hace así: sea  $X$  el conjunto de los números naturales  $p$  tales que  $m + (n + p) = (m + n) + p$ , cualesquiera que sean  $m, n \in \mathbb{N}$ . Ya vimos que  $1 \in X$ . Además, si  $p \in X$ , entonces,

$$m + (n + s(p)) = m + s(n + p) = s(m + (n + p)) = s((m + n) + p) = (m + n) + s(p).$$

(En el tercer signo de igualdad, usamos la hipótesis  $p \in X$  y en los demás la definición de suma.) Luego,  $p \in X \Rightarrow s(p) \in X$ . Como  $1 \in X$ , concluimos, por inducción, que  $X = \mathbb{N}$ , es decir,  $m + (n + p) = (m + n) + p$ , cualesquiera que sean  $m, n, p \in \mathbb{N}$ .

Las propiedades formales de la adición se relacionan a continuación:

Asociatividad:  $m + (n + p) = (m + n) + p$ ;

Conmutatividad:  $m + n = n + m$ ;

Ley de cancelación:  $m + n = m + p \Rightarrow n = p$ ;

Tricotomía: dados  $m, n \in \mathbb{N}$ , exactamente una de las tres alternativas siguientes puede ocurrir: o  $m = n$ , o existe  $p \in \mathbb{N}$  tal que  $m = n + p$ , o bien existe  $q \in \mathbb{N}$  con  $n = m + q$ .

Omitimos las demostraciones de esas propiedades, que se hacen por induc-

ción.

La relación de orden entre los números naturales se define en términos de la adición. Dados los números naturales  $m, n$  decimos que  $m$  es menor que  $n$  y escribimos

$$m < n,$$

para significar que existe  $p \in \mathbb{N}$  tal que  $n = m + p$ . En las mismas condiciones, decimos que  $n$  es mayor que  $m$  y escribimos  $n > m$ . La notación  $m \leq n$  significa que  $m$  es menor o igual que  $n$ .

La relación  $<$  goza de las siguientes propiedades:

Transitividad: si  $m < n$  y  $n < p$  entonces  $m < p$ .

Tricotomía: dados  $m, n$ , exactamente una de las siguientes alternativas puede ocurrir: o  $m = n$ , o  $m < n$  o  $n < m$ .

Monotonicidad de la adición: si  $m < n$  entonces, para todo  $p \in \mathbb{N}$  se tiene  $m + p < n + p$ .

Probemos la última:  $m < n$  significa que existe  $q \in \mathbb{N}$  tal que  $m + q = n$ . Entonces  $(m + p) + q = n + p$ , y, por tanto,  $m + p < n + p$ .

Observemos que  $m < n$  significa que, para cierto  $p \in \mathbb{N}$ , tenemos  $n = s^p(m)$ , esto es,  $n$  es el sucesor del sucesor ... del sucesor de  $m$ .

Introduciremos ahora la multiplicación de números naturales.

Así, como la suma  $m + n$  fue definida como el resultado que se obtiene cuando se itera  $n$  veces, a partir de  $m$ , la operación de tomar el sucesor, definiremos el producto  $m \cdot n$  como la suma de  $n$  sumandos iguales a  $m$ , o mejor, el resultado que se obtiene cuando se añade a  $m$ ,  $n - 1$  veces, el mismo número  $m$ .

En términos precisos, para cada  $m \in \mathbb{N}$ , sea  $f_m : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  la función definida

por  $f_m(p) = p + m$ . (Es decir,  $f_m$  es la función “sumar  $m$ ”). Usaremos esta función para definir la multiplicación de números naturales.

El producto de dos números naturales se define así,  $m \cdot 1 = m$  y  $m \cdot (n + 1) = (f_m)^n(m)$ .

En palabras: multiplicar un número  $m$  por 1 no lo altera. Multiplicar  $m$  por un número mayor que 1, es decir, por un número de la forma  $n + 1$ , es iterar  $n$  veces la operación de sumar  $m$ , comenzando con  $m$ . Así, por ejemplo,  $m \cdot 2 = f_m(m) = m + m$ ,  $m \cdot 3 = (f_m)^2(m) = m + m + m$ .

Recordando la definición de  $(f_m)^n$ , vemos que el producto  $m \cdot n$  está definido inductivamente por las propiedades siguientes:

$$m \cdot 1 = m,$$

$$m \cdot (n + 1) = m \cdot n + m.$$

La última igualdad anterior ya sugiere que el producto debe gozar de la propiedad distributiva

$$m \cdot (n + p) = m \cdot n + m \cdot p.$$

Demostremos este hecho. Sea  $X$  el conjunto de los números  $p \in \mathbb{N}$  tales que  $(m + n) \cdot p = m \cdot p + n \cdot p$  cualesquiera que sean  $m, n \in \mathbb{N}$ . Acabamos de observar que  $1 \in X$ . Además, si  $p \in X$ , concluiremos que

$$\begin{aligned} (m + n) \cdot (p + 1) &= (m + n) \cdot p + m + n \\ &= m \cdot p + n \cdot p + m + n = m \cdot p + m + n \cdot p + n \\ &= m \cdot (p + 1) + n \cdot (p + 1). \end{aligned}$$

(En las igualdades anteriores usamos, sucesivamente, la definición de producto, la hipótesis de que  $p \in X$ , la asociatividad y la conmutatividad de la adición y, nuevamente, la definición de producto).

Se sigue que  $p + 1 \in X$ . Así,  $X = \mathbb{N}$ , es decir,  $(m + n) \cdot p = m \cdot p + n \cdot p$ , cualesquiera que sean  $m, n, p \in \mathbb{N}$ .

Las principales propiedades de la multiplicación son:

Asociatividad:  $m \cdot (n \cdot p) = (m \cdot n) \cdot p$ ;

Conmutatividad:  $m \cdot n = n \cdot m$ ;

Ley de cancelación:  $m \cdot p = n \cdot p \Rightarrow m = n$ ;

Distributividad:  $m(n + p) = m \cdot n + m \cdot p$ ;

Monotonicidad:  $m < n \Rightarrow m \cdot p < n \cdot p$ .

## 2.2. Buena ordenación y el Segundo Principio de Inducción

Sea  $X$  un conjunto de números naturales. Se dice que un número  $p \in X$  es el menor elemento de  $X$  (o elemento mínimo de  $X$ ) cuando se tiene  $p \leq n$  para todo  $n \in X$ . Por ejemplo, 1 es el menor elemento del conjunto  $\mathbb{N}$  de todos los números naturales. Con mayor razón, cualquiera que sea  $X \subset \mathbb{N}$  con  $1 \in X$ , 1 es el menor elemento de  $X$ .

Dado  $X \subset \mathbb{N}$ , si  $p \in X$  y  $q \in X$  son ambos los menores elementos de  $X$ , entonces  $p \leq q$  y  $q \leq p$ , de donde  $p = q$ . Así, el menor elemento de un conjunto es único.

Análogamente, si  $X \subset \mathbb{N}$ , un número  $p \in X$  se llama el mayor elemento de  $X$  (o elemento máximo de  $X$ ) cuando se tiene  $p \geq n$  para todo  $n \in X$ . No todo conjunto de números naturales posee un elemento máximo. Por ejemplo, el propio  $\mathbb{N}$  no tiene un mayor elemento ya que, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , se tiene

$$n + 1 > n.$$

Si existe el elemento máximo de un conjunto  $X \subset \mathbb{N}$ , es único. En efecto, si  $p \in X$  y  $q \in X$  son ambos máximos, entonces  $p \geq q$  y  $q \geq p$ , de donde  $p = q$ .

Un resultado de gran importancia, incluso como método de demostración, es el hecho de que todo conjunto no vacío de números naturales posee un menor elemento. Este hecho se conoce como el Principio de Buena Ordenación.

**Teorema 1.** (Principio de Buena Ordenación). Todo subconjunto no vacío  $A \subset \mathbb{N}$  posee un elemento mínimo.

**Demostración.** Usando la notación  $I_n = \{p \in \mathbb{N} : 1 \leq p \leq n\}$ , consideremos el conjunto  $X \subset \mathbb{N}$  formado por los números  $n \in \mathbb{N}$  tales que  $I_n \subset \mathbb{N} - A$ . (Así, decir que  $n \in X$  significa afirmar que  $n \notin A$  y que todos los números naturales menores que  $n$  tampoco pertenecen a  $A$ .) Si tenemos  $1 \in A$ , el teorema estará demostrado pues 1 será el menor elemento de  $A$ . Si, en cambio, es  $1 \notin A$ , entonces  $1 \in X$ . Por otro lado, tenemos  $X \neq \mathbb{N}$  (pues  $X \subset \mathbb{N} - A$  y  $A \neq \emptyset$ ). Así,  $X$  cumple la primera parte de la hipótesis de P3 (contiene 1) pero no satisface la conclusión de P3 (no es igual a  $\mathbb{N}$ ). Luego no puede cumplir la segunda parte de la hipótesis. Esto quiere decir: debe existir algún  $n \in X$  tal que  $n + 1 \notin X$ . Sea  $a = n + 1$ . Entonces todos los enteros desde 1 hasta  $n$  pertenecen al complemento de  $A$  pero  $a = n + 1$  pertenece a  $A$ . De esta manera,  $a$  es el menor elemento del conjunto  $A$ , lo que demuestra el teorema.

Del Principio de Buena Ordenación se deduce una proposición conocida como el Segundo Principio de Inducción, que demostramos ahora.

**Teorema 2.** (Segundo Principio de Inducción.) Sea  $X \subset \mathbb{N}$  un conjunto con la siguiente propiedad: dado  $n \in \mathbb{N}$ , si  $X$  contiene todos los números naturales  $m$  tales que  $m < n$ , entonces  $n \in X$ . En estas condiciones,  $X = \mathbb{N}$ .

**Demostración.** Sea  $Y = \mathbb{N} - X$ . Afirmamos que  $Y = \emptyset$ . En efecto, si  $Y$  no fuera vacío, existiría un elemento mínimo  $p \in Y$ . Entonces, para todo número

natural  $m < p$ , sería  $m \in X$ . Por la hipótesis hecha sobre  $X$ , tendríamos  $p \in X$ , una contradicción.

El Segundo Principio de Inducción constituye un método útil para demostración de proposiciones referentes a números naturales. También puede enunciarse así: Sea  $\mathcal{P}$  una propiedad relativa a números naturales. Si, dado  $n \in \mathbb{N}$ , del hecho de que todo número natural  $m < n$  goce de la propiedad  $\mathcal{P}$  puede inferirse que  $n$  goza de la propiedad  $\mathcal{P}$ , entonces todo número natural goza de  $\mathcal{P}$ .

Ejemplo 1. Un número natural  $p$  se llama primo cuando  $p \neq 1$  y no se puede escribir  $p = m \cdot n$  con  $m < p$  y  $n < p$ . El llamado Teorema Fundamental de la Aritmética dice que todo número natural se descompone, de modo único, como producto de factores primos. La demostración utiliza el Segundo Principio de Inducción. En efecto, dado  $n \in \mathbb{N}$ , supongamos que todo número natural menor que  $n$  puede descomponerse como producto de factores primos. Entonces, o  $n$  es primo (y en este caso  $n$  es, de modo trivial, un producto de factores primos) o bien  $n = m \cdot k$ , con  $m < n$  y  $k < n$ . Por la hipótesis de inducción,  $m$  y  $k$  son productos de factores primos. Se sigue que  $n$  también lo es. Por el Segundo Principio de Inducción, concluimos que todo número natural es producto de números primos.

Concluiremos este párrafo hablando del método general de definición por inducción.

Sea  $X$  un conjunto cualquiera. Se trata de definir una función  $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ . Supongamos que se nos da el valor  $f(1)$  y se da también una regla que nos permita obtener  $f(n)$  siempre que conozcamos los valores  $f(m)$ , para todo  $m < n$ . Entonces existe una, y solo una, función  $f : \mathbb{N} \rightarrow X$  en esas condiciones. Este es el método general de definición por inducción (o por recurrencia).

Ejemplo 2. Fijado  $\alpha \in \mathbb{N}$ , definamos una función  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , inductivamente,

poniendo  $f(1) = \alpha$  y  $f(n+1) = \alpha \cdot f(n)$ . La función  $f$  cumple entonces  $f(2) = \alpha \cdot \alpha$ ,  $f(3) = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha$ , etc. Luego  $f(n) = \alpha^n$ . Acabamos de definir, por inducción, la  $n$ -ésima potencia del número natural  $\alpha$ . Nótese que, en este caso, tenemos solo la iteración de la multiplicación por  $\alpha$ , es decir, la forma más simple de definición por inducción. Los ejemplos siguientes requieren la forma general, esto es, no se reducen inmediatamente a la iteración de una función dada.

Ejemplo 3. Sea  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  la función definida inductivamente por  $\varphi(1) = 1$  y  $\varphi(n+1) = (n+1) \cdot \varphi(n)$ . Entonces  $\varphi(1) = 1$ ,  $\varphi(2) = 2 \cdot 1$ ,  $\varphi(3) = 3 \cdot 2 \cdot 1$ , etc. Así,  $\varphi(n) = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$ , o sea,  $\varphi(n) = n!$  es el factorial de  $n$ .

Ejemplo 4. Definamos  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$  inductivamente poniendo

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 1/2 \text{ y, en general, } f(n+2) = \frac{f(n) + f(n+1)}{2}.$$

Entonces  $f(3) = 3/4$ ,  $f(4) = 5/8$ , etc. Cada valor  $f(n)$ , para  $n > 2$ , es la media aritmética de los dos valores anteriores de  $f$ .

Ejemplo 5. La suma  $a_1 + \cdots + a_n$  de una  $n$ -upla de números naturales  $a_1, \dots, a_n$  se define inductivamente así:  $a_1$  y  $a_1 + a_2$  ya se conocen. Suponiendo que ya se sabe sumar  $n$  números cualesquiera, se pone, por definición,  $a_1 + \cdots + a_{n+1} = (a_1 + \cdots + a_n) + a_{n+1}$ . A primera vista, no se ve aquí la definición de una función  $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ , por inducción. En realidad, sin embargo, la suma de  $n$  números naturales ( $n$  fijo) es una función  $\sigma_n : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ . Lo que se acaba de definir inductivamente fue la función  $f : n \rightarrow \sigma_n$ . (¿Cuál es el codominio  $X$  de  $f$ ?)

Ejemplo 6. También el producto  $a_1 \cdot a_2 \cdots a_n$  de una  $n$ -upla de números naturales se define inductivamente:  $a_1 \cdot a_2$  son conocidos. Se pone  $a_1 \cdot a_2 \cdots a_{n+1} = (a_1 \cdot a_2 \cdots a_n) \cdot a_{n+1}$ .

## 2.3. Conjuntos finitos e infinitos

En este párrafo, indicaremos con el símbolo  $I_n$  el conjunto  $\{1, \dots, n\}$  de los números naturales desde 1 hasta  $n$ . Más precisamente, dado  $n \in \mathbb{N}$ , tenemos

$$I_n = \{p \in \mathbb{N} ; 1 \leq p \leq n\}.$$

Un conjunto  $X$  se llama finito cuando es vacío o cuando existe, para algún  $n \in \mathbb{N}$ , una biyección

$$\varphi : I_n \rightarrow X.$$

En el primer caso, diremos que  $X$  tiene cero elementos. En el segundo caso, diremos que  $n \in \mathbb{N}$  es el número de elementos de  $X$ , es decir, que  $X$  posee  $n$  elementos.

Los siguientes hechos se deducen inmediatamente de las definiciones:

- a) cada conjunto  $I_n$  es finito y posee  $n$  elementos;
- b) si  $f : X \rightarrow Y$  es una biyección, uno de esos conjuntos es finito si, y solo si, el otro lo es.

Intuitivamente, una biyección  $\varphi : I_n \rightarrow X$  significa un conteo de los elementos de  $X$ . Poniendo  $\varphi(1) = x_1, \varphi(2) = x_2, \dots, \varphi(n) = x_n$ , tenemos  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ . Esta es la representación ordinaria de un conjunto finito.

Para que el número de elementos de un conjunto no sea una noción ambigua, debemos probar que si existen dos biyecciones  $\varphi : I_n \rightarrow X$  y  $\psi : I_m \rightarrow X$ , entonces  $m = n$ . Considerando la función compuesta  $f = \psi^{-1} \circ \varphi : I_n \rightarrow I_m$ , basta entonces probar que si existe una biyección  $f : I_n \rightarrow I_m$ , entonces se tiene  $m = n$ . Para fijar ideas, supongamos  $m \leq n$ . De ahí,  $I_m \subset I_n$ . La unicidad del número de elementos de un conjunto finito será, por tanto, una consecuencia de la proposición más general siguiente:

**Teorema 3.** Sea  $A \subset I_n$ . Si existe una biyección  $f : I_n \rightarrow A$ , entonces  $A = I_n$ .

**Demostración.** Usaremos inducción en  $n$ . El resultado es obvio para  $n = 1$ . Supongamos que sea válido para un cierto  $n$  y consideremos una biyección  $f : I_{n+1} \rightarrow A$ . Pongamos  $a = f(n+1)$ . La restricción de  $f$  a  $I_n$  proporciona una biyección  $f' : I_n \rightarrow A - \{a\}$ . Si tenemos  $A - \{a\} \subset I_n$ , entonces, por la hipótesis de inducción, concluiremos que  $A - \{a\} = I_n$ , de donde  $a = n+1$  y  $A = I_{n+1}$ . Si, en cambio, no es  $A - \{a\} \subset I_n$ , entonces debe tenerse  $n+1 \in A - \{a\}$ . En este caso, existe  $p \in I_{n+1}$  tal que  $f(p) = n+1$ . Entonces definiremos una nueva biyección  $g : I_{n+1} \rightarrow A$  poniendo  $g(x) = f(x)$  si  $x \neq p$  y  $x \neq n+1$ , mientras que  $g(p) = a$ ,  $g(n+1) = n+1$ . Ahora, la restricción de  $g$  a  $I_n$  nos dará una biyección  $g' : I_n \rightarrow A - \{n+1\}$ . Evidentemente,  $A - \{n+1\} \subset I_n$ . Luego, por la hipótesis de inducción,  $A - \{n+1\} = I_n$ , de donde  $A = I_{n+1}$ . Esto concluye la demostración.

**Corolario 1.** Si existe una biyección  $f : I_m \rightarrow I_n$  entonces  $m = n$ . En consecuencia, si existen dos biyecciones  $\psi : I_n \rightarrow X$  y  $\varphi : I_m \rightarrow X$ , debe tenerse  $m = n$ .

En efecto, podemos suponer, para fijar las ideas, que  $m \leq n$ . Entonces  $I_m \subset I_n$ . Tomando  $A = I_m$  en el Teorema 3, obtenemos  $I_m = I_n$  y, por tanto,  $m = n$ .

**Corolario 2.** No puede existir una biyección  $f : X \rightarrow Y$  de un conjunto finito  $X$  sobre una parte propia  $Y \subset X$ .

En efecto, siendo  $X$  finito, existe una biyección  $\varphi : I_n \rightarrow X$ . Sea  $A = \varphi^{-1}(Y)$ . Entonces  $A$  es una parte propia de  $I_n$  y la restricción de  $\varphi$  a  $A$  proporciona una biyección  $\varphi' : A \rightarrow Y$ .

$$\begin{array}{ccc}
X & \xrightarrow{f} & Y \\
\varphi \uparrow & & \uparrow \varphi' \\
I_n & \xrightarrow{g} & A
\end{array}$$

La composición  $g = (\varphi')^{-1} \circ f \circ \varphi : I_n \rightarrow A$  sería entonces una biyección de  $I_n$  sobre su parte propia  $A$ , lo que contradice el Teorema 3. Luego no existe la biyección  $f$ .

**Teorema 4.** Si  $X$  es un conjunto finito entonces todo subconjunto  $Y \subset X$  es finito. El número de elementos de  $Y$  no excede al de  $X$  y solo es igual cuando  $Y = X$ .

**Demostración.** Basta probar el teorema en el caso en que  $X = I_n$ . Esto es claro para  $n = 1$  pues las únicas partes de  $I_1$  son  $\emptyset$  y  $I_1$ . Supongamos el teorema demostrado para  $I_n$  y consideremos un subconjunto  $Y \subset I_{n+1}$ . Si  $Y \subset I_n$  entonces, por la hipótesis de inducción,  $Y$  será un conjunto finito cuyo número de elementos es  $\leq n$  y, por tanto,  $\leq n + 1$ . Si, por el contrario,  $n + 1 \in Y$  entonces  $Y - \{n + 1\} \subset I_n$  y consecuentemente (salvo en el caso trivial  $Y = \{n + 1\}$ ) existe una biyección  $\psi : I_p \rightarrow Y - \{n + 1\}$ , con  $p \leq n$ . Definiremos entonces una biyección  $\varphi : I_{p+1} \rightarrow Y$ , poniendo  $\varphi(x) = \psi(x)$  para  $x \in I_p$  y  $\varphi(p + 1) = n + 1$ . Se sigue que  $Y$  es finito y su número de elementos no excede  $p + 1$ . Como  $p \leq n$ , tenemos  $p + 1 \leq n + 1$ . Resta solo mostrar que si  $Y \subset I_n$  tiene  $n$  elementos entonces  $Y = I_n$ . Esto es claro pues, por el Corolario 2 del Teorema 3, no puede haber una biyección de  $I_n$  sobre una parte propia suya  $Y$ .

**Corolario 1.** Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función inyectiva. Si  $Y$  es finito entonces  $X$  también lo es. Además, el número de elementos de  $X$  no excede al de  $Y$ .

En efecto,  $f$  define una biyección de  $X$  sobre su imagen  $f(X)$ , la cual es finita por ser una parte del conjunto finito  $Y$ . Además, el número de elementos de  $f(X)$ , que es igual al de  $X$ , no excede al de  $Y$ .

**Corolario 2.** Sea  $g : X \rightarrow Y$  una función sobreyectiva. Si  $X$  es finito entonces  $Y$  también lo será y su número de elementos no excede al de  $X$ .

En efecto, como vimos en el Capítulo I (§4),  $g$  posee una inversa por la derecha, es decir, existe una función  $f : Y \rightarrow X$  tal que  $g \circ f = \text{id}_Y$ . Entonces  $g$  es inversa por la izquierda de  $f$  y, por tanto,  $f$  es una función inyectiva de  $Y$  en el conjunto finito  $X$ . Se sigue del Corolario 1 que  $Y$  es finito y su número de elementos no excede al de  $X$ .

Un conjunto  $X$  se llama infinito cuando no es finito. Más explícitamente,  $X$  es infinito cuando no es vacío y, además, cualquiera que sea  $n \in \mathbb{N}$ , no existe una biyección  $\varphi : I_n \rightarrow X$ .

Por ejemplo, el conjunto  $\mathbb{N}$  de los números naturales es infinito. En efecto, dada cualquier función  $\varphi : I_n \rightarrow \mathbb{N}$ , con  $n > 1$ , sea  $p = \varphi(1) + \cdots + \varphi(n)$ . Entonces  $p > \varphi(x)$  para todo  $x \in I_n$ , de donde  $p \notin \varphi(I_n)$ . Luego, ninguna función  $\varphi : I_n \rightarrow \mathbb{N}$  es sobreyectiva.

Otra manera de verificar que  $\mathbb{N}$  es infinito es considerar el conjunto  $P = \{2, 4, 6, \dots\}$  de los números pares y definir la biyección  $f : \mathbb{N} \rightarrow P$ , donde  $f(n) = 2n$ . Como  $P$  es una parte propia de  $\mathbb{N}$ , se sigue del Corolario 2 del Teorema 3 que  $\mathbb{N}$  no es finito.

Los hechos que acabamos de establecer para conjuntos finitos proporcionan, por exclusión, resultados sobre conjuntos infinitos. Por ejemplo, si  $f : X \rightarrow Y$  es inyectiva y  $X$  es infinito, entonces  $Y$  también lo es. Dada  $f : X \rightarrow Y$  sobreyectiva, si  $Y$  es infinito, entonces  $X$  es infinito. O también, como acabamos de usar, si  $X$  admite una biyección sobre una de sus partes propias, entonces  $X$  es infinito.

Otros ejemplos de conjuntos infinitos son  $\mathbb{Z}$  y  $\mathbb{Q}$ , pues ambos conjuntos contienen  $\mathbb{N}$ . Según una proposición debida a Euclides, el conjunto de los números primos es infinito. Caracterizaremos ahora los subconjuntos finitos (y por

tanto los infinitos) de  $\mathbb{N}$ .

Un conjunto  $X \subset \mathbb{N}$  se llama acotado cuando existe un  $p \in \mathbb{N}$  tal que  $p \geq n$  para cualquiera que sea  $n \in X$ .

**Teorema 5.** Sea  $X \subset \mathbb{N}$  no vacío. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a)  $X$  es finito;
- (b)  $X$  es acotado;
- (c)  $X$  posee un mayor elemento.

**Demostración.** Probaremos que  $(a) \Rightarrow (b)$ ,  $(b) \Rightarrow (c)$  y  $(c) \Rightarrow (a)$ .

$(a) \Rightarrow (b)$  – Sea  $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ . Tomando  $p = x_1 + \dots + x_n$ , tenemos  $p > x$ , para todo  $x \in X$ , luego  $X$  es acotado.

$(b) \Rightarrow (c)$  – Suponiendo  $X \subset \mathbb{N}$  acotado, se sigue que el conjunto  $A = \{p \in \mathbb{N}; p \geq n \text{ para todo } n \in X\}$  es no vacío. Por el Principio de Buena Ordenación, existe  $p_0 \in A$ , que es el menor elemento de  $A$ . Afirmamos que debe ser  $p_0 \in X$ . En efecto, si fuese  $p_0 \notin X$  entonces tendríamos  $p_0 > n$  para todo  $n \in X$ . Como  $X \neq \emptyset$ , esto obligaría  $p_0 > 1$ , de donde  $p_0 = p_1 + 1$ . Si existiese algún  $n \in X$  con  $p_1 < n$ , esto traería  $p_0 = p_1 + 1 \leq n$  y (como estamos suponiendo  $p_0 \notin X$ )  $p_0 < n$ , un absurdo. Luego es  $p_1 \geq n$  para todo  $n \in X$ . Pero esto significa  $p_1 \in A$ , lo que es absurdo en vista de  $p_1 < p_0$  y  $p_0 =$  menor elemento de  $A$ . Por lo tanto debe ser  $p_0 \in X$ . Como  $p_0 \geq n$  para todo  $n \in X$ , concluimos que  $p_0$  es el mayor elemento de  $X$ .

$(c) \Rightarrow (a)$  – Si existe un elemento  $p \in X$  que es el mayor de todos, entonces  $X$  está contenido en  $I_p$  y, por consiguiente,  $X$  es finito, por el Teorema 4.

Un conjunto  $X \subset \mathbb{N}$  se llama ilimitado cuando no es acotado. Esto significa que, dado cualquier  $p \in \mathbb{N}$ , existe algún  $n \in X$  tal que  $n > p$ . Los conjuntos ilimitados  $X \subset \mathbb{N}$  son, como acabamos de ver, precisamente los subconjuntos

infinitos de  $\mathbb{N}$ .

**Teorema 6.** Sean  $X, Y$  conjuntos finitos disjuntos, con  $m$  y  $n$  elementos respectivamente. Entonces  $X \cup Y$  es finito y posee  $m + n$  elementos.

**Demostración.** Dadas las biyecciones  $\varphi : I_m \rightarrow X$  y  $\psi : I_n \rightarrow Y$ , definamos la función  $\xi : I_{m+n} \rightarrow X \cup Y$  poniendo  $\xi(x) = \varphi(x)$  si  $1 \leq x \leq m$  y  $\xi(m+x) = \psi(x)$  si  $1 \leq x \leq n$ . Como  $X \cap Y = \emptyset$ , se comprueba inmediatamente que  $\xi$  es una biyección, lo que prueba el teorema.

**Corolario 1.** Sean  $X_1, \dots, X_k$  conjuntos finitos, dos a dos disjuntos, con  $m_1, \dots, m_k$  elementos respectivamente. Entonces  $X_1 \cup \dots \cup X_k$  es finito y posee  $m_1 + \dots + m_k$  elementos.

El corolario se obtiene aplicando el teorema  $k - 1$  veces.

**Corolario 2.** Sean  $Y_1, \dots, Y_k$  conjuntos finitos (no necesariamente disjuntos) con  $m_1, \dots, m_k$  elementos respectivamente. Entonces  $Y_1 \cup \dots \cup Y_k$  es finito y posee a lo sumo  $m_1 + \dots + m_k$  elementos.

Para cada  $i = 1, \dots, k$ , sea  $X_i = \{(x, i); x \in Y_i\}$ , es decir  $X_i = Y_i \times \{i\}$ . Entonces los  $X_i$  son dos a dos disjuntos y cada  $X_i$  posee  $m_i$  elementos. Luego  $X_1 \cup \dots \cup X_k$  es finito y tiene  $m_1 + \dots + m_k$  elementos, por el Corolario 1. Ahora la aplicación  $f : X_1 \cup \dots \cup X_k \rightarrow Y_1 \cup \dots \cup Y_k$ , definida por  $f(x, i) = x$ , es sobreyectiva. El resultado se sigue.

**Corolario 3.** Sean  $X_1, \dots, X_k$  conjuntos finitos con  $m_1, \dots, m_k$  elementos respectivamente. El producto cartesiano  $X_1 \times \dots \times X_k$  es finito y posee  $m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k$  elementos.

Basta demostrar el Corolario 3 para  $k = 2$ , pues el caso general se reduce a este mediante aplicaciones sucesivas del mismo resultado. Ahora, dados  $X$  e  $Y$  finitos, escribamos  $Y = \{y_1, \dots, y_n\}$ . Entonces  $X \times Y = X_1 \cup \dots \cup X_n$ , donde  $X_i = X \times \{y_i\}$ . Como los  $X_i$  son dos a dos disjuntos y poseen el

mismo número de elementos (digamos  $m$ ) que  $X$ , concluimos que  $X \times Y$  posee  $m + m + \cdots + m = m \cdot n$  elementos.

**Corolario 4.** Si  $X$  e  $Y$  son conjuntos finitos y poseen respectivamente  $m$  y  $n$  elementos, entonces el conjunto  $F(X; Y)$  de todas las funciones  $f : X \rightarrow Y$  es finito y posee  $n^m$  elementos.

Consideremos primero el caso en que  $X = I_m$ . Entonces una función  $f : I_m \rightarrow Y$  es simplemente una  $m$ -tupla de elementos de  $Y$ . En otras palabras,  $F(I_m; Y) = Y \times \cdots \times Y$  ( $m$  factores). Por el Corolario 3, el número de elementos de  $F(I_m; Y)$  es  $n^m$ . El caso general se reduce a este. En efecto, sea  $\varphi : I_m \rightarrow X$  una biyección. La correspondencia que a cada  $f : X \rightarrow Y$  le asocia  $f \circ \varphi : I_m \rightarrow Y$  es una biyección de  $F(X; Y)$  sobre  $F(I_m; Y)$ . Luego estos dos conjuntos poseen el mismo número de elementos, a saber,  $n^m$ .

## 2.4. Conjuntos enumerables

Un conjunto  $X$  se dice enumerable cuando es finito o cuando existe una biyección  $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ . En el segundo caso,  $X$  se dice infinito enumerable y, poniendo  $x_1 = f(1), x_2 = f(2), \dots, x_n = f(n), \dots$ , se tiene  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ . Cada biyección  $f : \mathbb{N} \rightarrow X$  se llama una enumeración (de los elementos) de  $X$ .

**Ejemplo 7.** La biyección  $f : \mathbb{N} \rightarrow P$ ,  $f(n) = 2^n$ , muestra que el conjunto  $P$  de los números naturales pares es infinito enumerable. Análogamente,  $g : \mathbb{N} \rightarrow 2\mathbb{N} - 1$  define una biyección de  $\mathbb{N}$  sobre el conjunto de los números naturales impares, el cual es, por tanto, infinito enumerable. También el conjunto  $\mathbb{Z}$  de los números enteros es enumerable. Basta notar que la función  $h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ , definida por  $h(n) = 2n$  cuando  $n$  es positivo y  $h(n) = -2n + 1$  cuando  $n$  es negativo o cero, es una biyección. Luego,  $h^{-1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$  es una enumeración de  $\mathbb{Z}$ .

**Teorema 7.** Todo conjunto infinito  $X$  contiene un subconjunto infinito enumerable.

**Demostración.** Basta definir una función inyectiva  $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ . Para ello, comenzamos eligiendo, en cada subconjunto no vacío  $A \subset X$ , un elemento  $x_A \in A$ . A continuación, definimos  $f$  por inducción. Ponemos  $f(1) = x_X$  y, suponiendo ya definidos  $f(1), \dots, f(n)$ , escribimos  $A_n = X - \{f(1), \dots, f(n)\}$ . Como  $X$  no es finito,  $A_n$  no es vacío. Pondremos entonces  $f(n+1) = x_{A_n}$ . Esto completa la definición inductiva de la función  $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ . Afirmamos que  $f$  es inyectiva. En efecto, dados  $m \neq n$  en  $\mathbb{N}$ , sea  $m < n$ . Entonces  $f(m) \in \{f(1), \dots, f(n-1)\}$  mientras que  $f(n) \in \mathbb{C}\{f(1), \dots, f(n-1)\}$ . Luego  $f(m) \neq f(n)$ . La imagen  $f(\mathbb{N})$  es, por tanto, un subconjunto infinito enumerable de  $X$ .

**Corolario.** Un conjunto  $X$  es infinito si, y solo si, existe una biyección  $f : X \rightarrow Y$  de  $X$  sobre una parte propia  $Y \subset X$ .

En efecto, si tal biyección existe,  $X$  será infinito, por el Corolario 2 del Teorema 3. Recíprocamente, si  $X$  es infinito, contiene un subconjunto infinito enumerable  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ . Sea  $Y = (X - A) \cup \{a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots\}$ . Evidentemente,  $Y$  es una parte propia de  $X$ . Definimos una biyección  $f : X \rightarrow Y$  poniendo  $f(x) = x$  si  $x \in X - A$  y  $f(a_n) = a_{2n}$ .

Evidentemente, el corolario anterior también puede enunciarse así: "Un conjunto es finito si, y solo si, no admite una biyección sobre una parte propia suya". Se obtiene así una caracterización de los conjuntos finitos en la que no interviene el conjunto  $\mathbb{N}$ . Esta fue la manera como Dedekind definió conjunto finito.

**Teorema 8.** Todo subconjunto  $X \subset \mathbb{N}$  es enumerable.

**Demostración.** Si  $X$  es finito, es enumerable. Si es infinito, definiremos inductivamente una biyección  $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ . Pondremos  $f(1) =$  menor ele-

mento de  $X$ . Supongamos  $f(1), \dots, f(n)$  definidos de modo que satisfagan las siguientes condiciones: (a)  $f(1) < f(2) < \dots < f(n)$ ; (b) poniendo  $B_n = X - \{f(1), \dots, f(n)\}$ , se tiene  $f(n) < x$  para todo  $x \in B_n$ . A continuación, notando que  $B_n \neq \emptyset$  (pues  $X$  es infinito), definimos  $f(n+1) =$  menor elemento de  $B_n$ . Esto completa la definición de  $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ , de modo que se mantienen las condiciones (a) y (b) para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Se sigue de (a) que  $f$  es inyectiva. Por otro lado, (b) implica que  $f$  es sobreyectiva pues si existiese algún  $x \in X - f(\mathbb{N})$ , tendríamos  $x \in B_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , por tanto,  $x > f(n)$ , cualquiera que fuese  $n \in \mathbb{N}$ . Entonces el conjunto infinito  $f(\mathbb{N}) \subset \mathbb{N}$  sería acotado, una contradicción, en vista del Teorema 5.

**Corolario 1.** Un subconjunto de un conjunto enumerable es enumerable. O sea: si  $f : X \rightarrow Y$  es inyectiva e  $Y$  es enumerable, entonces  $X$  es enumerable.

Una función  $f : X \rightarrow Y$ , donde  $X, Y \subset \mathbb{N}$ , se llama creciente cuando, dados  $m < n$  en  $X$ , se tiene  $f(m) < f(n)$ .

**Corolario 2.** Dado un subconjunto infinito  $X \subset \mathbb{N}$ , existe una biyección creciente  $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ .

Esto es lo que se demostró en el Teorema 8. Se sigue del Teorema 8 que el conjunto de los números primos es (infinito y) enumerable.

**Teorema 9.** Sea  $X$  un conjunto enumerable. Si  $f : X \rightarrow Y$  es sobreyectiva, entonces  $Y$  es enumerable.

**Demostración.** Existe  $g : Y \rightarrow X$  tal que  $f \circ g = id_Y$ . Luego  $f$  es una inversa por la izquierda de  $g$ , y, por tanto,  $g$  es inyectiva. Se sigue que  $Y$  es enumerable. (Corolario 1 del Teorema 8.)

**Teorema 10.** Sean  $X, Y$  conjuntos enumerables. El producto cartesiano  $X \times Y$  es enumerable.

**Demostración.** Existen funciones inyectivas  $\varphi : X \rightarrow \mathbb{N}$  y  $\psi : Y \rightarrow \mathbb{N}$ . Luego

$g : X \times Y \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ , dada por  $g(x, y) = (\varphi(x), \psi(y))$  es inyectiva. Siendo así, por el Corolario 1 del Teorema 8, basta probar que  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  es enumerable. Para ello definimos la función  $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , donde  $f(m, n) = 2^m \cdot 3^n$ . Por la unicidad de la descomposición en factores primos,  $f$  es inyectiva, de donde proporciona una biyección de  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  sobre el conjunto enumerable  $f(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \subset \mathbb{N}$ .

**Corolario 1.** El conjunto  $\mathbb{Q}$  de los números racionales es enumerable.

En efecto, si indicamos por  $\mathbb{Z}^*$  el conjunto de los números enteros  $\neq 0$ , veremos que  $\mathbb{Z}^*$  es enumerable. Luego es también enumerable el producto cartesiano  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ . Ahora, la función  $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \rightarrow \mathbb{Q}$ , definida por  $f(m, n) = \frac{m}{n}$ , es sobreyectiva. Se sigue del Teorema 9 que  $\mathbb{Q}$  es enumerable.

**Corolario 2.** Sean  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  conjuntos enumerables.

La unión  $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$  es enumerable.

En palabras: una unión enumerable de conjuntos enumerables es un conjunto enumerable.

Para demostrarlo, tenemos, para cada  $m \in \mathbb{N}$ , una función sobreyectiva  $f_m : \mathbb{N} \rightarrow X_m$ . A continuación, definamos una función  $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow X$  poniendo  $f(m, n) = f_m(n)$ . Se ve inmediatamente que  $f$  es sobreyectiva. Como  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  es enumerable, se concluye del Teorema 9 que  $X$  es enumerable.

En particular, una unión finita  $X = X_1 \cup \dots \cup X_n$  de conjuntos enumerables es enumerable: basta aplicar el corolario anterior, con  $X_{n+1} = X_{n+2} = \dots = \emptyset$ .

Aplicaciones repetidas del Teorema 10 muestran que, si  $X_1, \dots, X_k$  son conjuntos enumerables, su producto cartesiano  $X = X_1 \times \dots \times X_k$  es enumerable. No es verdad, sin embargo, que el producto cartesiano  $X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n$  de una secuencia de conjuntos enumerables sea siempre enumerable. Examinaremos este fenómeno en el párrafo siguiente.

## 2.5. Conjuntos no enumerables

El principal ejemplo de conjunto no enumerable que encontraremos en este libro será el conjunto  $\mathbb{R}$  de los números reales. Esto se probará en el capítulo siguiente. Aquí veremos, mediante un argumento simple debido a Cantor, que existen conjuntos no enumerables. Más generalmente, mostraremos que, dado cualquier conjunto  $X$ , existe siempre un conjunto cuyo número cardinal es mayor que el de  $X$ .

No definiremos qué es el número cardinal de un conjunto pero diremos que dos conjuntos  $X$  e  $Y$  tienen el mismo número cardinal, y escribiremos

$$\text{card}(X) = \text{card}(Y),$$

para significar que existe una biyección  $f : X \rightarrow Y$ .

Así, dos conjuntos finitos tienen el mismo número cardinal si, y solo si, poseen el mismo número de elementos de acuerdo con la definición dada en el §3. Si  $X$  es infinito enumerable, se tiene  $\text{card}(X) = \text{card}(Y)$  si, y solo si,  $Y$  es infinito enumerable.

Dados los conjuntos  $X, Y$ , diremos que  $\text{card}(X) < \text{card}(Y)$  cuando exista una función inyectiva  $f : X \rightarrow Y$  pero no exista una función sobreyectiva  $f : X \rightarrow Y$ .

El Teorema 7 muestra que, para todo conjunto infinito  $X$ , se tiene  $\text{card}(\mathbb{N}) \leq \text{card}(X)$ . Así, el número cardinal de un conjunto infinito enumerable es el menor de los números cardinales de los conjuntos infinitos.

Recordamos que, dados dos conjuntos  $X, Y$ , el símbolo  $\mathcal{F}(X; Y)$  representa el conjunto de todas las funciones  $f : X \rightarrow Y$ .

**Teorema 11.** (Cantor). Sean  $X$  un conjunto arbitrario e  $Y$  un conjunto que

contenga al menos dos elementos. Ninguna función  $\varphi : X \rightarrow \mathcal{F}(X; Y)$  es sobreyectiva.

**Demostración.** Dada  $\varphi : X \rightarrow \mathcal{F}(X; Y)$ , indicaremos con  $\varphi_x$  el valor de  $\varphi$  en el punto  $x \in X$ . Así,  $\varphi_x$  es una función de  $X$  en  $Y$ . Construiremos ahora una  $f \in \mathcal{F}(X; Y)$  tal que  $\varphi_x \neq f$  para todo  $x \in X$ . Esto se hace eligiendo, para cada  $x \in X$ , un elemento  $f(x) \in Y$ , diferente de  $\varphi_x(x)$ . Como  $Y$  contiene al menos dos elementos, esto es posible. La función  $f : X \rightarrow Y$  así obtenida es tal que  $f(x) \neq \varphi_x(x)$  y, por tanto,  $f \neq \varphi_x$ , para todo  $x \in X$ . Luego  $f \notin \varphi(X)$  y, en consecuencia,  $\varphi$  no es sobreyectiva.

**Corolario.** Sean  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  conjuntos infinitos enumerables. El producto cartesiano  $\prod_{n=1}^{\infty} X_n$  no es enumerable.

Basta considerar el caso en que todos los  $X_n$  son iguales a  $\mathbb{N}$ . En este caso,  $\prod X_n = \mathcal{F}(\mathbb{N}; \mathbb{N})$ , que no es enumerable, por el Teorema 11.

El argumento usado en la demostración del Teorema 11 se llama "método de la diagonal, de Cantor". Este nombre se debe al caso particular en que  $X = \mathbb{N}$ . Los elementos de  $\mathcal{F}(\mathbb{N}; Y)$  son sucesiones de elementos de  $Y$ . Para probar que ninguna función  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{N}; Y)$  es sobreyectiva, escribimos  $\varphi(1) = s_1, \varphi(2) = s_2, \dots$  etc., donde  $s_1, s_2, \dots$  son sucesiones de elementos de  $Y$ . Luego

$$s_1 = (y_{11}, y_{12}, y_{13}, \dots)$$

$$s_2 = (y_{21}, y_{22}, y_{23}, \dots)$$

$$s_3 = (y_{31}, y_{32}, y_{33}, \dots)$$

.....

A continuación, formamos una nueva sucesión  $s = (y_1, y_2, y_3, \dots)$  de elementos de  $Y$  simplemente eligiendo, para cada  $n \in \mathbb{N}$ , un elemento  $y_n \in Y$  diferente del  $n$ -ésimo término de la diagonal:  $y_n \neq y_{nn}$ . La sucesión  $s$  no

pertenece a la lista de las sucesiones  $s_n$  (pues el  $n$ -ésimo término de  $s$  es diferente del  $n$ -ésimo término de  $s_n$ ). Así, ninguna lista enumerable puede agotar todas las funciones en  $\mathcal{F}(\mathbb{N}; Y)$ .

Como en el caso particular de este teorema, consideremos el conjunto de todas las listas infinitas (enumerables) que se pueden formar utilizando solo los dígitos 0 y 1, como por ejemplo,

$$\begin{array}{cccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & \dots \end{array}$$

El conjunto de todas estas listas de ceros y unos no es enumerable. Sea  $\mathcal{P}(A)$  el conjunto de las partes de un conjunto dado  $A$ . Considerando el conjunto de dos elementos  $\{0, 1\}$ , veremos ahora que existe una biyección:

$$\xi : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{F}(A; \{0, 1\}).$$

A cada  $X \in \mathcal{P}(A)$ , es decir, a cada subconjunto  $X \subset A$ , le asociamos la función  $\xi_X : A \rightarrow \{0, 1\}$  llamada función característica del conjunto  $X$ : se tiene  $\xi_X(x) = 1$  si  $x \in X$  y  $\xi_X(x) = 0$  si  $x \notin X$ .

La correspondencia  $X \mapsto \xi_X$  es una biyección de  $\mathcal{P}(A)$  sobre  $\mathcal{F}(A; \{0, 1\})$ . Su inversa asocia a cada función  $f : A \rightarrow \{0, 1\}$  el conjunto  $X$  de los puntos  $x \in A$  tales que  $f(x) = 1$ .

Como  $\{0, 1\}$  tiene dos elementos, se sigue del Teorema 11 que ninguna función  $\varphi : A \rightarrow \mathcal{F}(A; \{0, 1\})$  es sobreyectiva. En consecuencia, ninguna función  $\psi : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$  es sobreyectiva. (Si lo fuera,  $\varphi = \xi \circ \psi : A \rightarrow \mathcal{F}(A; \{0, 1\})$  también sería sobreyectiva.)

Pero existe una función inyectiva evidente  $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ , definida por  $f(x) = \{x\}$ . Concluimos entonces que  $\text{card}(A) < \text{card}[\mathcal{P}(A)]$ , para todo conjunto  $A$ .

Sobre números cardinales de conjuntos, informamos que, dados dos conjuntos  $A$  y  $B$  cualesquiera, vale una, y solo una, de las siguientes alternativas:  $\text{card}(A) = \text{card}(B)$ ,  $\text{card}(A) < \text{card}(B)$  o  $\text{card}(B) < \text{card}(A)$ . Además, si existen una función inyectiva  $f : A \rightarrow B$  y una función inyectiva  $g : B \rightarrow A$ , existirá también una biyección  $h : A \rightarrow B$ .

### Ejercicios

1. Pruebe que, en presencia de los axiomas P1 y P2, el axioma (A) siguiente es equivalente a P3. (A) Para todo subconjunto no vacío  $A \subset \mathbb{N}$ , se tiene  $A - s(A) \neq \emptyset$ .
2. Dados los números naturales  $a, b$ , pruebe que existe un número natural  $m$  tal que  $m \cdot a > b$ .
3. Sea  $a$  un número natural. Si un conjunto  $X$  es tal que  $a \in X$  y, además,  $n \in X \Rightarrow n + 1 \in X$ , entonces  $X$  contiene todos los números naturales  $\geq a$ .
4. Intente descubrir, independientemente, algunas de las demostraciones omitidas en el texto. Si no logra alguna, consulte uno de los libros aquí citados, u otros de su predilección. [Sugerencia: Prácticamente todas las proposiciones sobre  $\mathbb{N}$  se demuestran por inducción.]
5. Un elemento  $a \in \mathbb{N}$  se llama antecesor de  $b \in \mathbb{N}$  cuando se tiene  $a < b$  pero no existe  $c \in \mathbb{N}$  tal que  $a < c < b$ . Pruebe que, excepto 1, todo número natural posee un antecesor.
6. Use inducción para demostrar los siguientes hechos:

a)  $2(1 + 2 + \cdots + n) = n(n + 1)$

b)  $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n + 1) = (n + 1)^2$

- c)  $(a - 1)(1 + a + \cdots + a^n) = a^{n+1} - 1$ , cualesquiera sean  $a, n \in \mathbb{N}$
- d)  $n \geq 4 \Rightarrow n! > 2^n$
7. Use el Segundo Principio de Inducción para demostrar la unicidad de la descomposición de un número natural en factores primos.
8. Sea  $X$  un conjunto con  $n$  elementos. Use inducción para probar que el conjunto de las biyecciones (o permutaciones)  $f : X \rightarrow X$  tiene  $n!$  elementos.
9. Sean  $X$  e  $Y$  conjuntos finitos.
- Pruebe que  $\text{card}(X \cup Y) + \text{card}(X \cap Y) = \text{card}(X) + \text{card}(Y)$ .
  - ¿Cuál sería la fórmula correspondiente para tres conjuntos?
  - Generalice.
10. Dado un conjunto finito  $X$ , pruebe que una función  $f : X \rightarrow X$  es inyectiva si, y solo si, es sobreyectiva (y por tanto una biyección).
11. Formula matemáticamente y demuestra el siguiente hecho (conocido como el "principio de los cajones" o principio de palomar). Si  $m < n$ , entonces, de cualquier modo que se guarden  $n$  objetos en  $m$  cajones, habrá siempre al menos un cajón que contendrá más de un objeto.
12. Sea  $X$  un conjunto con  $n$  elementos. Determina el número de funciones inyectivas  $f : I_p \rightarrow X$ .
13. ¿Cuántos subconjuntos con  $p$  elementos posee un conjunto  $X$ , sabiendo que  $X$  tiene  $n$  elementos?
14. Demuestra que si  $A$  tiene  $n$  elementos, entonces  $\mathcal{P}(A)$  tiene  $2^n$  elementos.
15. Define una función sobreyectiva  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tal que, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , el conjunto  $f^{-1}(n)$  sea infinito.

16. Demuestra que si  $X$  es infinito enumerable, el conjunto de las partes finitas de  $X$  también es (infinito) enumerable.
17. Sea  $f : X \rightarrow X$  una función. Un subconjunto  $Y \subset X$  se llama estable respecto a  $f$  cuando  $f(Y) \subset Y$ . Demuestra que un conjunto  $X$  es finito si, y solo si, existe una función  $f : X \rightarrow X$  que solo admite los subconjuntos estables  $\emptyset$  y  $X$ .
18. Sea  $f : X \rightarrow X$  una función inyectiva tal que  $f(X) \neq X$ . Tomando  $x \in X - f(X)$ , demuestra que los elementos  $x, f(x), f(f(x)), \dots$  son dos a dos distintos.
19. Sean  $X$  un conjunto infinito e  $Y$  un conjunto finito. Muestra que existe una función sobreyectiva  $f : X \rightarrow Y$  y una función inyectiva  $g : Y \rightarrow X$ .
- 20.a) Si  $X$  es finito e  $Y$  es enumerable, entonces  $\mathcal{F}(X; Y)$  es enumerable.  
 b) Para cada función  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  sea  $A_f = \{n \in \mathbb{N}; f(n) \neq 1\}$ . Demuestra que el conjunto  $X$  de las funciones  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tales que  $A_f$  es finito es un conjunto enumerable.
21. Obtén una descomposición  $\mathbb{N} = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_n \cup \dots$  tal que los conjuntos  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  sean infinitos y dos a dos disjuntos.
22. Define  $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , poniendo  $f(1, n) = 2n - 1$  y  $f(m + 1, n) = 2^m \cdot (2n - 1)$ . Prueba que  $f$  es una biyección.
23. Sea  $X \subset \mathbb{N}$  un subconjunto infinito. Demuestra que existe una única biyección creciente  $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ .
24. Demuestra que todo conjunto infinito se descompone como unión de una infinidad enumerable de conjuntos infinitos, dos a dos disjuntos.
25. Sea  $A$  un conjunto. Dadas dos funciones  $f, g : A \rightarrow \mathbb{N}$ , define la suma  $f + g : A \rightarrow \mathbb{N}$ , el producto  $f \cdot g : A \rightarrow \mathbb{N}$ , y da el significado de la afirmación  $f \leq g$ . Indicando con  $\xi_X$  la función característica de un subconjunto  $X \subset A$ ,

prueba:

- a)  $\xi_{X \cap Y} = \xi_X \cdot \xi_Y$ ;
- b)  $\xi_{X \cup Y} = \xi_X + \xi_Y - \xi_{X \cap Y}$ . En particular,  $\xi_{X \cup Y} = \xi_X + \xi_Y \Leftrightarrow X \cap Y = \emptyset$ ;
- c)  $X \subset Y \Leftrightarrow \xi_X \leq \xi_Y$ ;
- d)  $\xi_{A-X} = 1 - \xi_X$ .

26. Demuestra que el conjunto de las sucesiones crecientes  $(n_1 < n_2 < n_3 < \dots)$  de números naturales no es enumerable.

27. Sean  $(\mathbb{N}, s)$  y  $(\mathbb{N}', s')$  dos pares formados, cada uno, por un conjunto y una función. Supongamos que ambos cumplen los axiomas de Peano. Demuestra que existe una única biyección  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}'$  tal que  $f(1) = 1'$ ,  $f(s(n)) = s'(f(n))$ . Concluye que:

- a)  $m < n \Leftrightarrow f(m) < f(n)$ ;
- b)  $f(m + n) = f(m) + f(n)$ ; y
- c)  $f(m \cdot n) = f(m) \cdot f(n)$ .

28. Dada una sucesión de conjuntos  $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ , considere los conjuntos

$$\limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left( \bigcup_{i=n}^{\infty} A_i \right) \quad \text{y} \quad \liminf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left( \bigcap_{i=n}^{\infty} A_i \right).$$

- a) Demuestre que  $\limsup A_n$  es el conjunto de los elementos que pertenecen a  $A_n$  para una infinidad de valores de  $n$  y que  $\liminf A_n$  es el conjunto de los elementos que pertenecen a todo  $A_n$  salvo para un número finito de valores de  $n$ .
- b) Concluya que  $\liminf A_n \subset \limsup A_n$ .
- c) Muestre que si  $A_n \subset A_{n+1}$  para todo  $n$ , entonces  $\liminf A_n = \limsup A_n =$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

d) Por otro lado, si  $A_n \supset A_{n+1}$  para todo  $n$ , entonces  $\liminf A_n = \limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ .

e) Dé un ejemplo de una sucesión  $(A_n)$  tal que  $\limsup A_n \neq \liminf A_n$ .

f) Dé un ejemplo de una sucesión para la cual los dos límites coinciden pero  $A_m \not\subset A_n$  cualesquiera que sean  $m$  y  $n$ .

29. Dados los conjuntos  $A$  y  $B$ , suponga que existan funciones inyectivas  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow A$ . Demuestre que existe una biyección  $h : A \rightarrow B$ . (Teorema de Cantor-Bernstein-Schröder.)

# Capítulo 3

## Números Reales

Todo lo que se dirá en los capítulos siguientes se referirá a conjuntos de números reales: funciones definidas y que toman valores en esos conjuntos, límites, continuidad, derivadas e integrales de esas funciones. Por ello, vamos a establecer ahora los fundamentos de la teoría de los números reales.

Nuestra actitud será la siguiente. Haremos una lista que contenga varios hechos elementales acerca de los números reales. Estos hechos serán admitidos como axiomas, es decir, no serán demostrados. A partir de ellos deduciremos ciertas consecuencias, que demostraremos como teoremas. Debemos aclarar que no solo lo que usaremos en este libro, sino todas las propiedades de los números reales se derivan lógicamente de los axiomas que enunciaremos en este capítulo. Estos axiomas presentan al conjunto  $\mathbb{R}$  de los números reales como un cuerpo ordenado completo.

Como las nociones de cuerpo y de cuerpo ordenado poseen un interés algebraico propio, presentamos los axiomas de los números reales por etapas, dejando para el final la existencia del supremo, precisamente el axioma no algebraico, aquel que desempeñará el papel más importante en los capítulos siguientes.

Un espíritu más crítico indagaría sobre la existencia de los números reales, es decir, si realmente se conoce algún ejemplo de cuerpo ordenado completo. En otras palabras: partiendo de los números naturales (digamos, presentados a través de los axiomas de Peano) ¿sería posible, mediante extensiones sucesivas del concepto de número, llegar a la construcción de los números reales? La respuesta es afirmativa. Esto puede hacerse de varias maneras. El paso crucial es de los racionales a los reales, el cual puede seguir el método de las cortaduras de Dedekind o de las sucesiones de Cauchy (debido a Cantor), por citar solo los dos más populares.

“Es completamente irrelevante que un número real sea, por casualidad, una colección de números racionales; tal hecho nunca debería entrar en la demostración de cualquier teorema importante sobre números reales. Las demostraciones aceptables deberían usar solo el hecho de que los números reales forman un cuerpo ordenado completo...”

Así, cualquier proceso de construcción de los números reales a partir de los racionales es importante solo porque prueba que los cuerpos ordenados completos existen. A partir de ahí, todo lo que interesa es que  $\mathbb{R}$  es un cuerpo ordenado completo.

Una pregunta relevante es, sin embargo, la siguiente: al definir el conjunto  $\mathbb{R}$  de los números reales, ¿no estamos siendo ambiguos? En otras palabras, ¿acaso existen dos cuerpos ordenados completos con propiedades distintas? Esta es la cuestión de la unicidad de  $\mathbb{R}$ .

Evidentemente, en un sentido exageradamente estricto, no se puede decir que existe solo un cuerpo ordenado completo. Si construimos los números reales mediante cortaduras de Dedekind, obtenemos un cuerpo ordenado completo cuyos elementos son colecciones de números racionales. Si usamos el proceso de Cantor, el cuerpo ordenado completo que obtenemos está formado por clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy. Son, por tanto, dos cuerpos

ordenados completos diferentes el uno del otro. El punto fundamental que ellos difieren solo por la naturaleza de sus elementos, pero no por la manera en que esos elementos se comportan. Ahora bien, ya acordamos, desde el capítulo anterior, adoptar el método axiomático, según el cual la naturaleza intrínseca de los objetos matemáticos es una cuestión irrelevante, siendo importante las relaciones entre esos objetos. Así pues, la manera adecuada de formular la cuestión de la unicidad de los números reales es la siguiente: ¿existen dos cuerpos ordenados completos no isomorfos? La respuesta es negativa. Dados  $K, L$ , cuerpos ordenados completos, existe una única biyección  $f : K \rightarrow L$  tal que  $f(x + y) = f(x) + f(y)$  y  $f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$ . La función  $f$  se llama un isomorfismo entre  $K$  y  $L$ . Ella cumple, ipso facto, la condición  $x < y \Leftrightarrow f(x) < f(y)$ . Los cuerpos  $K$  y  $L$  son, pues, isomorfos, es decir, indistinguibles en lo que respecta a propiedades de cuerpos ordenados completos.

### 3.1. Cuerpos

Un cuerpo es un conjunto  $K$ , provisto de dos operaciones, llamadas adición y multiplicación, que satisfacen ciertas condiciones, llamadas los axiomas de cuerpo, especificadas a continuación.

La adición hace corresponder a cada par de elementos  $x, y \in K$  su suma  $x + y \in K$ , mientras que la multiplicación asocia a esos elementos su producto  $x \cdot y \in K$ . Los axiomas de cuerpo son los siguientes:

A. Axiomas de la adición

A1. Asociatividad

Cualesquiera que sean  $x, y, z \in K$ , se tiene  $(x + y) + z = x + (y + z)$ .

A2. Conmutatividad

cualesquiera que sean  $x, y \in K$ , se tiene  $x + y = y + x$ .

A3. Elemento neutro

Existe  $0 \in K$  tal que  $x + 0 = x$ , sea cual sea  $x \in K$ . El elemento 0 se llama cero.

#### A4. Simétrico

Todo elemento  $x \in K$  posee un simétrico  $-x \in K$  tal que  $x + (-x) = 0$ .

De la conmutatividad se sigue que  $0 + x = x$  y  $-x + x = 0$ , sea cual sea  $x \in K$ . La suma  $x + (-y)$  se indicará con la notación  $x - y$  y se llamará la diferencia entre  $x$  e  $y$ . La operación  $(x, y) \mapsto x - y$  se llama sustracción.

Sumando  $y$  a ambos miembros de una igualdad del tipo  $x - y = z$  se obtiene  $x = y + z$ . Análogamente, si  $x = y + z$  entonces, sumando  $-y$  a ambos miembros, se obtiene  $x - y = z$ . Por lo tanto,  $x - y = z \Leftrightarrow x = y + z$ . De ahí se deduce que el cero es único. Es decir, si  $x + \theta = x$  (para algún  $x \in K$  y algún  $\theta \in K$ ) entonces  $\theta = x - x$ , o sea  $\theta = 0$ . Resulta también que todo  $x \in K$  tiene solamente un simétrico: si  $x + y = 0$ , entonces  $y = 0 - x$ , es decir  $y = -x$ . También tenemos  $-(-x) = x$ , ya que  $(-x) + x = 0$ . Finalmente, vale la ley de cancelación:  $x + z = y + z \Rightarrow x = y$  (basta sumar  $-z$  a ambos miembros de la primera igualdad). Concluimos así que las reglas usuales relativas a la adición y sustracción se deducen de los cuatro axiomas anteriores y son, por tanto, válidas en cualquier cuerpo. A propósito, un conjunto donde está definida solo una operación que satisface estos axiomas es lo que se llama un grupo abeliano.

#### B. Axiomas de la multiplicación

##### M1. Asociatividad

Dados cualesquiera  $x, y, z$  en  $K$ , se tiene  $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ .

##### M2. Conmutatividad

sean cuales fueren  $x, y \in K$ , vale  $x \cdot y = y \cdot x$ .

##### M3. Elemento neutro

Existe  $1 \in K$  tal que  $1 \neq 0$  y  $x \cdot 1 = x$ , cualquier que sea  $x \in K$ . El elemento

1 se llama uno.

#### M4. Inverso multiplicativo

Todo  $x \neq 0$  en  $K$  posee un inverso  $x^{-1} \in K$  tal que  $x \cdot x^{-1} = 1$ .

Por conmutatividad, se sigue que  $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$  para todo  $x \in K$ , y que  $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1$  para todo  $x \neq 0$  en  $K$ .

Los axiomas anteriores dicen, en particular, que los elementos diferentes de 0 en un cuerpo  $K$  forman un grupo abeliano respecto a la operación de multiplicación (el elemento neutro es 1 y, en lugar del simétrico  $-x$ , tenemos el inverso  $x^{-1}$ ). En consecuencia, valen propiedades análogas a las que fueron demostradas arriba para la adición, teniendo el cuidado de recordar que 0 no posee inverso multiplicativo.

Dados  $x$  e  $y$  en  $K$ , con  $y \neq 0$ , se escribe también  $x/y$  en lugar de  $x \cdot y^{-1}$ . La operación  $(x, y) \mapsto x/y$ , definida para  $x$  cualquiera e  $y \neq 0$  en  $K$ , se llama división y el resultado  $x/y$  es el cociente de  $x$  por  $y$ . No se divide por cero:  $x/0$  no tiene sentido.

Si  $y \neq 0$ , se tiene  $x/y = z \Leftrightarrow x = y \cdot z$ . De ahí se deduce la utilísima ley de cancelación: si  $x \cdot z = y \cdot z$  y  $z \neq 0$ , entonces  $x = y$  (es importante tener en mente que  $x \cdot z = y \cdot z$  solo implica  $x = y$  cuando se sabe a priori que  $z \neq 0$ ). Si  $x \cdot y = x$  para todo  $x \in K$ , entonces tomando  $x = 1$  obtenemos  $y = 1$ . Esto prueba la unicidad del 1. Sabiendo solo que  $x \cdot y = x$  para un cierto  $x$ , hay dos posibilidades: si  $x \neq 0$  entonces  $y = 1$ , por la ley de cancelación. Si, en cambio,  $x = 0$  entonces  $y$  puede ser cualquiera pues, como veremos a continuación,  $0 \cdot y = 0$  para todo  $y \in K$ . Finalmente, si  $x \cdot y = 1$  entonces, como veremos más abajo,  $x \neq 0$  e  $y \neq 0$  y (multiplicando por  $x^{-1}$ ) concluimos  $y = x^{-1}$ . Esto prueba la unicidad del elemento inverso.

Por último, las operaciones de adición y multiplicación en un cuerpo  $K$  se hallan relacionadas por un axioma, con el cual queda completa la definición

de cuerpo.

D1. Axioma de la distributividad.

Dados  $x, y, z$  cualesquiera en  $K$ , se tiene  $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ .

Por conmutatividad, también se tiene  $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$ .

De este axioma resulta que  $x \cdot 0 = 0$  para todo  $x \in K$ . En efecto,  $x \cdot 0 + x = x \cdot 0 + x \cdot 1 = x(0 + 1) = x \cdot 1 = x$ , de donde  $x \cdot 0 = 0$ . Por otro lado, dados  $x, y \in K$  con  $x \cdot y = 0$ , se sigue que  $x = 0$  o  $y = 0$ . En efecto, si  $x \cdot y = 0$  y  $x \neq 0$ , entonces obtenemos  $x \cdot y = x \cdot 0$  y, por cancelación,  $y = 0$ . Así, en un cuerpo  $K$ , se tiene  $x \cdot y \neq 0$  siempre que los dos factores  $x$  e  $y$  sean ambos diferentes de cero.

En el axioma de la distributividad está la explicación de las “reglas de los signos” del Álgebra Elemental:  $(-x) \cdot y = x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$  y  $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$ . En efecto, en primer lugar tenemos  $(-x) \cdot y + x \cdot y = (-x + x) \cdot y = 0 \cdot y = 0$ , de donde  $(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$ . Análogamente,  $x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$ . Luego  $(-x) \cdot (-y) = -[x \cdot (-y)] = -[-(x \cdot y)] = x \cdot y$ . En particular,  $(-1) \cdot (-1) = 1$ .

Ejemplos de cuerpos

Ejemplo 1. El conjunto  $\mathbb{Q}$  de los números racionales, con las operaciones  $\frac{p}{q} + \frac{p'}{q'} = \frac{pq' + p'q}{qq'}$  y  $\frac{p}{q} \cdot \frac{p'}{q'} = \frac{pp'}{qq'}$ . (Recordemos la igualdad:  $\frac{p}{q} = \frac{p'}{q'} \Leftrightarrow pq' = p'q$ .) El simétrico de  $\frac{p}{q}$  es  $-\frac{p}{q}$ . El cero es  $\frac{0}{q}$ , sea cual sea  $q \neq 0$ . El inverso del número racional  $\frac{p}{q} \neq 0$  es  $\frac{q}{p}$ .

Ejemplo 2. El cuerpo  $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ , formado solo por dos elementos distintos 0 y 1, con las operaciones  $0+1 = 1+0 = 1$ ,  $0+0 = 1+1 = 0$ ,  $0 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$  y  $1 \cdot 1 = 1$ . Aquí, el simétrico de cada elemento es él mismo (y el inverso también).

Ejemplo 3. El cuerpo  $\mathbb{Q}(i)$ , cuyos elementos son los pares ordenados  $z = (x, y)$  de números racionales (es decir, como conjunto,  $\mathbb{Q}(i) = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ ). Las ope-

raciones se definen así:  $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$  y  $(x, y) \cdot (x', y') = (xx' - yy', x'y + xy')$ . El cero es el elemento  $(0, 0)$  y la unidad es el elemento  $(1, 0)$ . Escribiendo  $x$  para representar el par  $(x, 0)$  y usando la notación  $i = (0, 1)$ , observamos que cada elemento  $z = (x, y) = (x, 0) + (0, y)$  puede escribirse como  $z = x + iy$  y que las operaciones anteriores fueron definidas de modo que los “números complejos” de la forma  $z = x + iy$  se sumen y multipliquen de la manera usual, con el cuidado de notar que  $i^2 = -1$ .  $\mathbb{Q}(i)$  se llama el cuerpo de los números complejos racionales. La verificación de los axiomas queda a cargo del lector. Por ejemplo, dado  $z = (x, y) \neq 0$ ,

$$\text{se tiene } z^{-1} = \left( \frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2} \right).$$

Ejemplo 4. El conjunto  $\mathbb{Q}(t)$  de las funciones racionales

$$r(t) = \frac{p(t)}{q(t)},$$

donde  $p, q$  son polinomios con coeficientes racionales, siendo  $q$  no idénticamente nulo. Si  $u(t)$  es también no idénticamente nulo, se tiene  $\frac{p(t)}{q(t)} = \frac{p(t) \cdot u(t)}{q(t) \cdot u(t)}$ . Las operaciones en  $\mathbb{Q}(t)$  se definen de la manera obvia.

Para terminar estas consideraciones generales sobre cuerpos, observemos un hecho útil. En un cuerpo  $K$ ,  $x^2 = y^2 \Rightarrow x = \pm y$ . En efecto,  $x^2 = y^2 \Rightarrow x^2 - y^2 = 0 \Rightarrow (x + y)(x - y) = 0 \Rightarrow x + y = 0$  o  $x - y = 0$ . En el primer caso,  $x = -y$  y, en el segundo,  $x = y$ .

## 3.2. Cuerpos ordenados

Un cuerpo ordenado es un cuerpo  $K$ , en el cual se ha destacado un subconjunto  $P \subset K$ , llamado el conjunto de los elementos positivos de  $K$ , tal que las siguientes condiciones se satisfacen:

P1. La suma y el producto de elementos positivos son positivos. Es decir,  $x, y \in P \Rightarrow x + y \in P$  y  $x \cdot y \in P$ .

P2. Dado  $x \in K$ , exactamente una de las tres alternativas siguientes ocurre: o  $x = 0$ , o  $x \in P$ , o  $-x \in P$ .

Así, si indicamos con  $-P$  el conjunto de los elementos  $-x$ , donde  $x \in P$ , tenemos  $K = P \cup (-P) \cup \{0\}$ , siendo los conjuntos  $P$ ,  $-P$  y  $\{0\}$  disjuntos dos a dos. Los elementos de  $-P$  se llaman negativos.

En un cuerpo ordenado, si  $a \neq 0$  entonces  $a^2 \in P$ . En efecto, siendo  $a \neq 0$ , o  $a \in P$  o  $-a \in P$ . En el primer caso,  $a^2 = a \cdot a \in P$ . En el segundo caso,  $a^2 = (-a) \cdot (-a) \in P$ . En particular, en un cuerpo ordenado  $1 = 1 \cdot 1$  es siempre positivo.

Se sigue que  $-1 \in -P$ . En particular, en un cuerpo ordenado,  $-1$  no es cuadrado de ningún elemento.

Ejemplo 5.  $\mathbb{Q}$  es un cuerpo ordenado, en el cual el conjunto  $P$  está formado por los números racionales  $p/q$  tales que  $p \cdot q \in \mathbb{N}$ . (Intuitivamente, esto significa que los enteros  $p$  y  $q$  tienen “el mismo signo”.)

Ejemplo 6. El cuerpo  $\mathbb{Q}(t)$  puede ser ordenado llamando positiva a una fracción  $r(t) = \frac{p(t)}{q(t)}$  cuando, en el polinomio  $pq$ , el coeficiente del término de mayor grado es positivo. El conjunto  $P$  de las fracciones positivas según esta definición cumple las condiciones P1 y P2. En efecto, dadas las fracciones positivas  $r = \frac{p}{q}$  y  $r' = \frac{p'}{q'}$ , los coeficientes de los términos de mayor grado en  $pq$  y en  $p'q'$  son  $> 0$ . En  $r + r'$ , el producto del numerador por el denominador es el polinomio  $pq(q')^2 + p'q' \cdot q^2$ , cuyo término de mayor grado debe tener coeficiente positivo. Luego, la suma de dos fracciones “positivas” es positiva. Las demás afirmaciones se verifican sin dificultad.

Ejemplo 7. El cuerpo  $\mathbb{Z}_2$  no puede ser ordenado pues  $1 + 1 = 0$  mientras que en un cuerpo ordenado 1 debe ser positivo y la suma  $1 + 1$  de dos

elementos positivos debería ser aún positiva. También el cuerpo  $\mathbb{Q}(i)$ , de los números complejos racionales, no admite una ordenación compatible con sus operaciones pues el cuadrado del elemento  $i = (0, 1)$  es igual a  $-1$ . En un cuerpo ordenado, ningún cuadrado puede ser negativo y  $-1$  siempre es negativo.

En un cuerpo ordenado  $K$ , escribiremos  $x < y$ , y diremos que  $x$  es menor que  $y$ , para significar que  $y - x \in P$ , es decir, que  $y = x + z$ , donde  $z \in P$ . En las mismas circunstancias, también se escribe  $y > x$  y se dice que  $y$  es mayor que  $x$ .

En particular  $x > 0$  significa que  $x \in P$ , esto es, que  $x$  es positivo, mientras que  $x < 0$  quiere decir que  $x$  es negativo, es decir, que  $-x \in P$ . Si  $x \in P$  e  $y \in -P$  se tiene siempre  $x > y$ .

La relación de orden  $x < y$  en un cuerpo ordenado  $K$  goza de las siguientes propiedades:

- O1. Transitividad – si  $x < y$  e  $y < z$  entonces  $x < z$ .
- O2. Tricotomía – dados  $x, y \in K$ , ocurre exactamente una de las siguientes alternativas: o  $x = y$ , o  $x < y$ , o  $x > y$ .
- O3. Monotonicidad de la adición – si  $x < y$  entonces, para todo  $z \in K$ , se tiene  $x + z < y + z$ .
- O4. Monotonicidad de la multiplicación – si  $x < y$  entonces, para todo  $z > 0$ , se tiene  $xz < yz$ . Si, en cambio,  $z < 0$ , entonces  $x < y$  implica  $xz > yz$ .

Demostremos estas propiedades:

O1. Decir  $x < y$  e  $y < z$  significa afirmar que  $y - x \in P$  y  $z - y \in P$ . Por P1 concluimos que  $(z - y) + (y - x) \in P$ , es decir,  $z - x \in P$ , lo que significa  $x < z$ .

O2. Dados  $x, y \in K$ , o bien  $y - x \in P$ , o bien  $y - x = 0$ , o bien  $y - x \in -P$  (esto es,  $x - y \in P$ ). En el primer caso se tiene  $x < y$ , en el segundo  $x = y$  y

en el tercero  $x > y$ . Estas posibilidades se excluyen mutuamente, por P2.

O3. Si  $x < y$  entonces  $y - x \in P$ , de donde  $(y + z) - (x + z) = y - x \in P$ . Esto significa que  $x + z < y + z$ .

O4. Si  $x < y$  y  $z > 0$  entonces  $y - x \in P$  y  $z \in P$ . Luego  $(y - x) \cdot z \in P$ , es decir,  $y \cdot z - x \cdot z \in P$ , lo que significa  $x \cdot z < y \cdot z$ . Si, en cambio,  $x < y$  y  $z < 0$ , entonces  $y - x \in P$  y  $-z \in P$ , de donde  $(y - x) \cdot (-z) \in P$ , es decir,  $x \cdot z - y \cdot z \in P$ , lo que significa  $y \cdot z < x \cdot z$ .

En particular, en un cuerpo ordenado  $K$ ,  $x < y$  es equivalente a  $-y < -x$ . Basta multiplicar ambos miembros de cualquiera de estas desigualdades por  $-1$ .

Se sigue de O1 y O3 que  $x < y$  y  $x' < y'$  implica  $x + x' < y + y'$ , es decir, se pueden sumar dos desigualdades miembro a miembro. En efecto, por O3,  $x < y \Rightarrow x + x' < y + x'$  y  $x' < y' \Rightarrow y + x' < y + y'$ . Por O1, concluimos  $x + x' < y + y'$ .

Análogamente, de O1 y O4 se sigue que  $0 < x < y$  y  $0 < x' < y'$  implican  $xx' < yy'$ , es decir, se pueden multiplicar miembro a miembro dos desigualdades formadas por elementos positivos.

En un cuerpo ordenado  $K$ , el producto de un elemento  $x > 0$  por un elemento  $y < 0$  da un elemento  $xy < 0$ . (Basta observar que  $x(-y) = -(x \cdot y)$  o bien multiplicar ambos miembros de  $y < 0$  por  $x$ ). Como  $1 > 0$ , concluimos de  $x \cdot x^{-1} = 1$  que si  $x > 0$  debe ser  $x^{-1} > 0$  también. Así, el inverso de un elemento positivo es positivo. Se sigue que  $x > 0$  e  $y > 0$  implica  $x/y > 0$ .

Si  $x < y$  y ambos son positivos, entonces  $y^{-1} < x^{-1}$ . Basta observar que  $\frac{1}{y} - \frac{1}{x} = \frac{x-y}{xy}$ .

En un cuerpo ordenado  $K$ , se escribe  $x \leq y$  para significar que  $x < y$  o  $x = y$ . Se lee: " $x$  es menor o igual que  $y$ ". En las mismas circunstancias, se escribe

$y \geq x$ . Esto quiere decir, evidentemente, que  $y - x \in P \cup \{0\}$ . Los elementos del conjunto  $P \cup \{0\}$  se llaman no negativos y se caracterizan por la relación  $x \geq 0$ .

Se tiene, evidentemente,  $x \leq x$  para todo  $x \in K$ .

Dados  $x, y \in K$ , se tiene  $x = y$  si, y solamente si,  $x \leq y$  e  $y \leq x$ . Es muy frecuente, en Análisis, probar que dos números  $x$  e  $y$  son iguales mostrando primero que  $x \leq y$  y, después, que  $y \leq x$ .

Con la excepción de O2 (tricotomía), que es sustituida por las propiedades  $x \leq x$  (reflexividad) y  $x \leq y, y \leq x \Rightarrow x = y$  (antisimetría), todas las propiedades demostradas arriba para la relación  $x < y$  se trasladan a  $x \leq y$ .

En un cuerpo ordenado  $K$ , como  $1 > 0$ , tenemos  $1 < 1 + 1 < 1 + 1 + 1 < \dots$  y el subconjunto de  $K$  formado por estos elementos es, por tanto, infinito. Más precisamente, vamos a mostrar cómo se puede considerar el conjunto  $\mathbb{N}$  de los números naturales inmerso de manera natural en  $K$ .

Temporalmente, indiquemos con el símbolo  $1'$  el elemento unidad del cuerpo ordenado  $K$ . Definamos una función  $f : \mathbb{N} \rightarrow K$  poniendo  $f(1) = 1', f(2) = 1' + 1'$ , etc. La manera correcta de definir  $f$  es por inducción:  $f(1) = 1'$  y  $f(m+1) = f(m) + 1'$ . Por inducción, se verifica que  $f(m+n) = f(m) + f(n)$  y que (como todos los valores  $f(n)$  son positivos)  $m < p \Rightarrow f(m) < f(p)$ . Así, la función  $f : \mathbb{N} \rightarrow K$  define una biyección del conjunto  $\mathbb{N}$  de los números naturales sobre un subconjunto  $\mathbb{N}' = f(\mathbb{N})$ , formado por los elementos  $1', 1' + 1', 1' + 1' + 1', \dots$ . Se acostumbra identificar  $\mathbb{N}'$  con  $\mathbb{N}$  y considerar los números naturales contenidos en  $K$ . Esto es lo que haremos. Tenemos  $\mathbb{N} \subset K$  y volvemos a escribir 1, en lugar de  $1'$ .

En particular, todo cuerpo ordenado es infinito y tiene "característica cero", es decir,  $1 + 1 + \dots + 1 \neq 0$  siempre.

Dado el cuerpo ordenado  $K$  y considerando  $\mathbb{N} \subset K$ , como estamos haciendo,

los simétricos  $-n$  de los elementos  $n \in \mathbb{N}$  y además el cero ( $0 \in K$ ) constituyen un grupo abeliano, que se identifica con el grupo  $\mathbb{Z}$  de los enteros. Así, tenemos  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset K$ .

Aún más, dados  $m, n \in \mathbb{Z}$ , con  $n \neq 0$ , existe el inverso  $n^{-1} \in K$ . Podemos, por tanto, referirnos al conjunto formado por todos los elementos  $m \cdot n^{-1} = m/n \in K$ , donde  $m, n \in \mathbb{Z}$  y  $n \neq 0$ . Este conjunto es un subcuerpo de  $K$  (es decir, las operaciones de  $K$ , cuando se aplican a elementos de este conjunto, dan resultados aún dentro del conjunto). Se trata del menor subcuerpo de  $K$ . En efecto, todo subcuerpo debe contener al menos 0 y 1; por adiciones sucesivas de 1, todo subcuerpo de  $K$  debe contener a  $\mathbb{N}$ ; por toma de simétricos, debe contener a  $\mathbb{Z}$  y, por divisiones en  $\mathbb{Z}$ , debe contener al conjunto de las fracciones  $m/n$ ,  $m, n \in \mathbb{Z}$ ,  $n \neq 0$ . Evidentemente, este menor subcuerpo de  $K$  se identifica con el cuerpo  $\mathbb{Q}$  de los números racionales.

Concluimos así que, dado un cuerpo ordenado  $K$ , podemos considerar, de modo natural, las inclusiones  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset K$ . Por ejemplo, el cuerpo  $\mathbb{Q}(t)$  contiene las fracciones del tipo  $p/q$ , donde  $p$  y  $q$  son polinomios constantes, enteros, con  $q \neq 0$ . Estas fracciones forman el cuerpo  $\mathbb{Q}$  y se tiene  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(t)$ .

**Ejemplo 8. Desigualdad de Bernoulli.** En todo cuerpo ordenado  $K$ , si  $n \in \mathbb{N}$  y  $x \geq -1$ , vale  $(1+x)^n \geq 1+nx$ . Esto se demuestra por inducción en  $n$ . Para  $n = 1$  es obvio. De  $(1+x)^n \geq 1+n \cdot x$  se deduce  $(1+x)^{n+1} = (1+x)^n \cdot (1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1+nx+x+nx^2 = 1+(n+1)x+n \cdot x^2 \geq 1+(n+1)x$ . (Se multiplicaron ambos miembros de la desigualdad  $(1+x)^n \geq 1+n \cdot x$  por  $1+x$ . Por eso fue necesario suponer  $x \geq -1$ ). Cuando  $n > 1$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) y  $x > -1$ , se tiene, por el mismo argumento, la desigualdad estricta  $(1+x)^n > 1+n \cdot x$ , siempre que  $x \neq 0$ .

### **Observación sobre la buena ordenación**

El Principio de la Buena Ordenación no se aplica inmediatamente al conjunto  $\mathbb{Z}$  de los enteros. Existen conjuntos no vacíos de números enteros que no

poseen un menor elemento. El propio  $\mathbb{Z}$  es uno de ellos: cualquiera que sea  $n \in \mathbb{Z}$ , el entero  $n - 1$  es menor que  $n$ , luego no existe un entero  $n_0$  menor que todos los demás. También el conjunto  $A = \{\dots, -4, -2, 0, 2, \dots\}$  de los enteros pares, es decir  $A = \{2n; n \in \mathbb{Z}\}$ , no posee un menor elemento. En general, si  $X \subset \mathbb{N}$  es un conjunto infinito de números naturales, entonces el conjunto  $-X = \{-n; n \in X\}$  es un conjunto no vacío de números enteros que no posee elemento mínimo.

Sin embargo, podemos constatar lo siguiente: si un conjunto no vacío  $X \subset \mathbb{Z}$  está acotado inferiormente, es decir, si existe algún  $a \in \mathbb{Z}$  tal que  $a < x$  para todo  $x \in X$ , entonces  $X$  posee un elemento mínimo.

Este hecho se reduce al Principio de la Buena Ordenación del siguiente modo. Siendo  $a < x$  para todo  $x \in X$ , concluimos que los elementos del conjunto no vacío  $A = \{x - a; x \in X\}$  son todos números enteros positivos, es decir,  $A \subset \mathbb{N}$ . Luego existe  $n_0 \in A$ ,  $n_0 =$  menor elemento de  $A$ . Tenemos  $n_0 = x_0 - a$ , con  $x_0 \in X$  y, como se verifica fácilmente,  $x_0$  es el menor elemento del conjunto  $X$ .

## Intervalos

En un cuerpo ordenado  $K$ , existe la importante noción de intervalo. Dados  $a, b \in K$ , con  $a < b$ , usaremos las notaciones siguientes:

$$\begin{aligned} [a, b] &= \{x \in K; a \leq x \leq b\} & (-\infty, b] &= \{x \in K; x \leq b\} \\ [a, b) &= \{x \in K; a \leq x < b\} & (-\infty, b) &= \{x \in K; x < b\} \\ (a, b] &= \{x \in K; a < x \leq b\} & [a, +\infty) &= \{x \in K; a \leq x\} \\ (a, b) &= \{x \in K; a < x < b\} & (a, +\infty) &= \{x \in K; a < x\} \\ (-\infty, +\infty) & & &= K \end{aligned}$$

Los cuatro intervalos de la izquierda tienen extremos  $a$  y  $b$ .  $[a, b]$  es un intervalo cerrado,  $[a, b)$  es cerrado a la izquierda,  $(a, b]$  es cerrado a la derecha y  $(a, b)$

es un intervalo abierto. Estos son intervalos acotados. Los cinco intervalos de la derecha son no acotados:  $(-\infty, b]$  es la semirrecta izquierda cerrada, de origen  $b$ ;  $(-\infty, b)$  es la semirrecta izquierda abierta, de origen  $b$ ;  $[a, +\infty)$  es la semirrecta derecha cerrada, de origen  $a$  y  $(a, +\infty)$  es la semirrecta derecha abierta, de origen  $a$ . Finalmente, el intervalo total  $(-\infty, +\infty) = K$  puede ser considerado abierto o cerrado.

Cuando consideremos un intervalo de extremos  $a$  y  $b$ , suponemos siempre  $a < b$ , con una excepción que destacaremos ahora. Al tomar el intervalo cerrado  $[a, b]$ , es conveniente admitir el caso en que  $a = b$ . El intervalo  $[a, a]$  consiste en un único punto  $a$  y se llama intervalo degenerado. Todo intervalo no degenerado es un conjunto infinito. Basta observar lo siguiente: en un cuerpo ordenado  $K$ , si  $x < y$ , entonces  $x < \frac{x+y}{2} < y$ . Así, si  $I$  es un intervalo que contiene los elementos  $a, b$ , con  $a < b$ , podemos obtener una infinidad de elementos  $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$  en  $I$ , tomando  $x_1 = \frac{a+b}{2}$ ,  $x_2 = \frac{a+x_1}{2}$ ,  $\dots$ ,  $x_{n+1} = \frac{a+x_n}{2}$ ,  $\dots$ . Tendremos  $a < \dots < x_3 < x_2 < x_1 < b$ .

En un cuerpo ordenado  $K$ , definiremos el valor absoluto de un elemento  $x$ , como  $x$  si  $x \geq 0$  y  $-x$  si  $x < 0$ . Usaremos el símbolo  $|x|$  para indicar el valor absoluto. Así,

dado  $x \in K$ , se tiene

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

La noción de valor absoluto es de la mayor importancia en Análisis. Estudiaremos ahora sus propiedades.

Dado  $x$  en un cuerpo ordenado  $K$ , o bien  $x$  y  $-x$  son ambos cero, o bien uno es positivo y el otro es negativo. Aquel entre  $x$  y  $-x$  que no sea negativo será llamado  $|x|$ . Por tanto,  $|x|$  es el mayor de los dos números  $x$  y  $-x$ . Este

hecho podría haberse usado como definición:

$$|x| = \max\{x, -x\}.$$

Tenemos, por tanto,  $|x| \geq x$  y  $|x| \geq -x$ . Esta última desigualdad puede escribirse como  $-|x| \leq x$ . Así, tenemos

$$-|x| \leq x \leq |x|, \text{ para todo } x \in K.$$

Más generalmente, vale el

**Teorema 1.** Sean  $x, a$  elementos de un cuerpo ordenado  $K$ . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i)  $-a \leq x \leq a$ ;
- (ii)  $x \leq a$  y  $-x \leq a$ ;
- (iii)  $|x| \leq a$ .

**Demostración.**  $-a \leq x \leq a \Leftrightarrow [-a \leq x \text{ y } x \leq a] \Leftrightarrow [a \geq x \text{ y } a \geq -x] \Leftrightarrow a \geq |x|$ . La última equivalencia se debe al hecho de que  $|x|$  es el mayor de los dos elementos  $x$  y  $-x$ .

**Corolario.** Dados  $a, x, b \in K$ , se tiene  $|x - a| \leq b$  si, y solamente si,  $a - b \leq x \leq a + b$ .

En efecto, por el teorema,  $|x - a| \leq b$  es equivalente a  $-b \leq x - a \leq b$ , es decir,  $a - b \leq x \leq a + b$  (sumando  $a$ ).

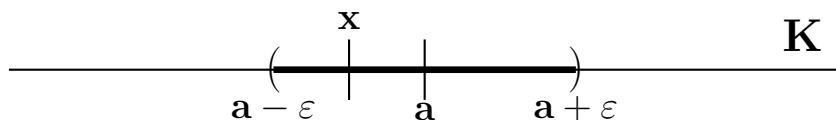
**Observación:** Todas las afirmaciones del teorema y de su corolario son aún verdaderas con  $<$  en lugar de  $\leq$ , como se verifica fácilmente.

En particular, tenemos las siguientes equivalencias, que serán ampliamente

utilizadas en el estudio de los límites y de las funciones continuas:

$$x \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \Leftrightarrow a - \varepsilon < x < a + \varepsilon \Leftrightarrow |x - a| < \varepsilon$$

Si representamos geométricamente los elementos de un cuerpo ordenado como puntos de una recta, el valor absoluto  $|x - a|$  significa la distancia del punto  $x$  al punto  $a$ . La relación  $x < y$  significa que  $x$  está a la izquierda de  $y$ . Las equivalencias anteriores expresan el hecho de que el intervalo abierto  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ , de centro  $a$  y radio  $\varepsilon$ , está formado por los puntos  $x$  cuya distancia a  $a$  es menor que  $\varepsilon$ .



Tales interpretaciones geométricas no deben intervenir en las demostraciones, pero constituyen una ayuda valiosísima para la comprensión de los conceptos y teoremas de Análisis.

**Teorema 2.** Para elementos arbitrarios de un cuerpo ordenado  $K$ , valen las relaciones:

- (i)  $|x + y| \leq |x| + |y|$ ;
- (ii)  $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$ ;
- (iii)  $||x| - |y|| \leq |x - y|$ ;
- (iv)  $|x - z| \leq |x - y| + |y - z|$ .

**Demostración.** (i) se demuestra observando que  $-|x| \leq x \leq |x|$  y  $-|y| \leq y \leq |y|$ , de donde, por adición,  $-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$ . Por el Teorema 1 esto significa que  $|x + y| \leq |x| + |y|$ .

Para probar (ii), comenzamos notando que, sea cual sea  $x \in K$ , tenemos

$x^2 = |x|^2$ , pues  $|x|$  es uno de los elementos  $x$  o  $-x$  y vale  $x^2 = (-x)^2$ . Luego  $|x \cdot y|^2 = (x \cdot y)^2 = x^2 \cdot y^2 = |x|^2 \cdot |y|^2 = (|x| \cdot |y|)^2$ . Se sigue de ahí que  $|x \cdot y| = \pm |x| \cdot |y|$ . Como  $|x \cdot y|$  y  $|x| \cdot |y|$  son ambos no negativos, concluimos que  $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$ .

Ahora probemos (iii). En virtud de (i), tenemos  $|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$ , lo que da  $|x| - |y| \leq |x - y|$ . Por el mismo motivo, tenemos  $|y| - |x| \leq |y - x|$ . Ahora, es evidente que  $|y - x| = |x - y|$ . Concluimos que  $|y - x| \leq |x - y|$ . Así, valen simultáneamente  $|x - y| \geq |x| - |y|$  y  $|x - y| \geq -(|x| - |y|)$ . Por el Teorema 1, resulta que  $||x| - |y|| \leq |x - y|$ . La otra desigualdad en (iii) es obvia.

La última afirmación del teorema, la desigualdad (iv), resulta de (i) aplicada a la suma  $x - z = (x - y) + (y - z)$ .

Un subconjunto  $X$  de un cuerpo ordenado  $K$  se llama acotado superiormente cuando existe  $b \in K$  tal que  $b \geq x$  para todo  $x \in X$ . En otras palabras, se tiene  $X \subset (-\infty, b]$ . Cada  $b \in K$  con esta propiedad se llama una cota superior de  $X$ .

Análogamente,  $X \subset K$  se dice acotado inferiormente cuando existe  $a \in K$  tal que  $x \in X \Rightarrow a \leq x$ . Un elemento  $a \in K$  con esta propiedad se llama una cota inferior de  $X$ . Entonces se tiene  $X \subset [a, +\infty)$ .

Un subconjunto  $X$  de un cuerpo ordenado  $K$  se llama acotado cuando es acotado superior e inferiormente, es decir, cuando existen  $a, b \in K$  tales que  $X \subset [a, b]$ .

Ejemplo 9. En el cuerpo  $\mathbb{Q}$  de los números racionales, el conjunto  $\mathbb{N}$  de los números naturales es acotado inferiormente, pues  $\mathbb{N} \subset [0, \infty)$ , pero no es acotado superiormente. En efecto, dado cualquier  $p/q \in \mathbb{Q}$ , se tiene  $|p| + 1 \in \mathbb{N}$  y  $|p| + 1 > p/q$ . El conjunto  $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$  no es acotado superiormente ni inferiormente. Constituye quizá una sorpresa el hecho de que existen cuerpos

ordenados en los cuales el conjunto  $\mathbb{N}$  es acotado superiormente. Uno de ellos es el cuerpo  $\mathbb{Q}(t)$  de las funciones racionales, con el orden introducido en el Ejemplo 6. El polinomio  $p(t) = t$  es una fracción con denominador 1, y por tanto pertenece a  $\mathbb{Q}(t)$ . Para todo  $n \in \mathbb{N}$  el coeficiente del término de más alto grado de  $t - n$  es positivo ( $= 1$ ), luego  $t - n \in \mathbb{P}$ . Luego, tenemos  $n < t$  cualquiera que sea  $n \in \mathbb{N}$ , es decir,  $p(t) = t$  es una cota superior para  $\mathbb{N}$  en  $\mathbb{Q}(t)$ . En este cuerpo, por tanto, el conjunto  $\mathbb{N}$  es acotado.

A propósito de esta situación, tenemos la proposición siguiente.

**Teorema 3.** En un cuerpo ordenado  $K$ , las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i)  $\mathbb{N} \subset K$  es no acotado superiormente;
- (ii) dados  $a, b \in K$ , con  $a > 0$ , existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $n \cdot a > b$ ;
- (iii) dado cualquier  $a > 0$  en  $K$ , existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $0 < \frac{1}{n} < a$ .

**Demostración.** (i)  $\Rightarrow$  (ii). Como  $\mathbb{N}$  es no acotado, dados  $a > 0$  y  $b$  en  $K$ , existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $\frac{b}{a} < n$  y, por tanto,  $b < a \cdot n$ . Para probar que (ii)  $\Rightarrow$  (iii), dado  $a > 0$ , existe, en virtud de (ii), un  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $n \cdot a > 1$ . Entonces  $0 < \frac{1}{n} < a$ . Finalmente, mostremos que (iii)  $\Rightarrow$  (i). Dado cualquier  $b > 0$  existe, por (iii), un  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $\frac{1}{n} < \frac{1}{b}$ , es decir  $n > b$ . Así, ningún elemento  $> 0$  en  $K$  puede ser cota superior de  $\mathbb{N}$ . Evidentemente, un elemento  $\leq 0$  tampoco puede. Luego  $\mathbb{N}$  es no acotado superiormente.

Un cuerpo ordenado  $K$  se llama arquimediano cuando en él es válida cualquiera de las tres condiciones equivalentes citadas en el Teorema 3.

Así, el cuerpo  $\mathbb{Q}$  de los números racionales es arquimediano, mientras que el cuerpo  $\mathbb{Q}(t)$  de las funciones racionales, con el orden introducido en el Ejemplo 6, es no arquimediano.

### 3.3. Números reales

Sean  $K$  un cuerpo ordenado y  $X \subset K$  un subconjunto acotado superiormente. Un elemento  $b \in K$  se llama supremo del subconjunto  $X$  cuando  $b$  es la menor de las cotas superiores de  $X$  en  $K$ . (A veces se dice "extremo superior" en lugar de "supremo".)

Así, para que  $b \in K$  sea el supremo de un conjunto  $X \subset K$ , es necesario y suficiente que se satisfagan las dos condiciones siguientes:

S1. Para todo  $x \in X$ , se tiene  $x \leq b$ ;

S2. Si  $c \in K$  es tal que  $x \leq c$  para todo  $x \in X$ , entonces  $b \leq c$ .

La condición S1 dice que  $b$  es cota superior de  $X$ , mientras que S2 afirma que cualquier otra cota superior de  $X$  debe ser mayor o igual que  $b$ .

La condición S2 puede reformularse así:

S2'. Dado  $c < b$  en  $K$ , existe  $x \in X$  tal que  $c < x$ .

En efecto, la condición S2' dice que ningún elemento de  $K$  que sea inferior a  $b$  puede ser cota superior de  $X$ .

Es inmediato que si dos elementos  $b$  y  $b'$  en  $K$  cumplen las condiciones S1 y S2 anteriores, se debe tener  $b \leq b'$  y  $b' \leq b$ , es decir,  $b = b'$ . Por lo tanto, el supremo de un conjunto, cuando existe, es único. Escribiremos  $\sup X$  para indicarlo.

Las condiciones que caracterizan al supremo pueden, por tanto, escribirse así:

S1.  $x \in X \Rightarrow x \leq \sup X$ ;

S2.  $c \geq x$  para todo  $x \in X \Rightarrow c \geq \sup X$ ;

S2'. Si  $c < \sup X$  entonces existe  $x \in X$  tal que  $c < x$ .

Observación: Si  $X = \emptyset$  entonces todo  $b \in K$  es cota superior de  $X$ . Como no

existe el menor elemento en un cuerpo ordenado  $K$ , se sigue que el conjunto vacío  $\emptyset$  no posee supremo en  $K$ . Lo mismo se aplica para el ínfimo, que estudiaremos ahora.

Análogamente, un elemento  $a \in K$  se llama ínfimo de un conjunto  $Y \subset K$ , acotado inferiormente, cuando  $a$  es la mayor de las cotas inferiores de  $K$ .

Para que  $a \in K$  sea el ínfimo de  $Y \subset K$  es necesario y suficiente que se satisfagan las condiciones siguientes:

- I1. Para todo  $y \in Y$  se tiene  $a \leq y$ ;
- I2. Si  $c \in K$  es tal que  $c \leq y$  para todo  $y \in Y$ , entonces  $c \leq a$ .

El ínfimo de  $Y$ , cuando existe, es único y se escribe  $a = \inf Y$ . La condición I2 anterior puede reformularse en los siguientes términos:

- I2'. Dado  $c \in K$  con  $a < c$ , existe  $y \in Y$  tal que  $y < c$ .

Esto significa que un elemento  $c$  de  $K$  que sea mayor que  $a$  no puede ser cota inferior de  $Y$ .

Ejemplo 10. Si  $X \subset K$  posee un elemento máximo, este será su supremo; si  $X$  posee un elemento mínimo, este será su ínfimo. Recíprocamente, si  $\sup X$  pertenece a  $X$ , entonces es el mayor elemento de  $X$ ; si  $\inf X$  pertenece a  $X$ , será su menor elemento. En particular, todo subconjunto finito  $X \subset K$  posee ínfimo y supremo. Otro ejemplo: si  $X = (-\infty, b]$  e  $Y = [a, +\infty)$ , tenemos  $\inf Y = a$  y  $\sup X = b$ .

Ejemplo 11. Dados  $a < b$  en  $K$ , sea  $X = (a, b)$  el intervalo abierto con esos extremos. Se tiene  $\inf X = a$  y  $\sup X = b$ . En efecto,  $a$  es evidentemente una cota inferior de  $X$ . Probemos ahora que ningún  $c \in K$  con  $a < c$  es cota inferior de  $X$ . Esto es claro si  $c \geq b$ . Por otro lado, si  $a < c < b$ , entonces  $x = \frac{a+c}{2}$  es un elemento de  $X$ , con  $a < x < c$ , lo que prueba que  $c$  no es cota inferior de  $X$ . Así  $a = \inf X$ . De manera análoga se muestra que  $b = \sup X$ .

En este caso, se tiene  $\sup X \notin X$  e  $\inf X \notin X$ .

Ejemplo 12. Sea  $Y \subset \mathbb{Q}$  el conjunto de las fracciones del tipo  $\frac{1}{2^n}$ , con  $n \in \mathbb{N}$ .

Afirmamos que  $\inf Y = 0$  y  $\sup Y = \frac{1}{2}$ . En efecto, en primer lugar, tenemos  $\frac{1}{2} \in Y$  y  $\frac{1}{2^n} < \frac{1}{2}$  para todo  $n > 1$ . Luego  $\frac{1}{2}$  es el mayor elemento de  $Y$  y, por consiguiente,  $\frac{1}{2} = \sup Y$ . Por otro lado, como  $0 < \frac{1}{2^n}$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , vemos que 0 es cota inferior de  $Y$ . Solo resta probar que ningún número racional  $c > 0$  es cota inferior de  $Y$ . En efecto, siendo  $\mathbb{Q}$  arquimediano, dado  $c > 0$ , podemos obtener  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $n > \frac{1}{c} - 1$ . Esto significa  $1 + n > \frac{1}{c}$ . [Ahora, por la desigualdad de Bernoulli (Ejemplo 8),] tenemos  $2^n = (1 + 1)^n \geq 1 + n > \frac{1}{c}$ , es decir,  $\frac{1}{2^n} < c$ . Luego ningún  $c > 0$  es cota inferior de  $Y$  y, por tanto,  $\inf Y = 0$ .

La insuficiencia más grave de los números racionales, para efectos del Análisis Matemático, es el hecho de que algunos conjuntos acotados de números racionales no poseen supremo (o ínfimo). Este hecho está ligado a la inexistencia de raíces cuadradas racionales de ciertos números enteros, pero es una dificultad que va mucho más allá de esa falta.

Pitágoras y sus discípulos descubrieron el siguiente

**Lema.** No existe un número racional cuyo cuadrado sea igual a 2.

**Demostración.** Supongamos, por absurdo, que se tenga  $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$ , es decir  $p^2 = 2q^2$ , con  $p$  y  $q$  enteros. El factor 2 aparece un número par de veces en la descomposición de  $p^2$  y de  $q^2$  en factores primos. Luego  $p^2$  contiene un número par de factores iguales a 2 mientras que  $2q^2$  contiene un número impar de esos factores. Siendo así, no puede tenerse  $p^2 = 2q^2$ .

Ejemplo 13. Sean  $X = \{x \in \mathbb{Q}; x \geq 0 \text{ y } x^2 < 2\}$  e  $Y = \{y \in \mathbb{Q}; y > 0 \text{ y } y^2 > 2\}$ . Como  $x > 2 \Rightarrow x^2 > 4 \Rightarrow x \notin X$ , concluimos que  $X \subset [0, 2]$ , luego  $X$  es un conjunto acotado de números racionales. Por otro lado,  $Y \subset (0, +\infty)$ , de modo que  $Y$  es acotado inferiormente. Mostraremos ahora que no existen

$\sup X$  ni  $\inf Y$  en  $\mathbb{Q}$ . (Es claro que existe  $\inf X = 0$ , pues 0 es el menor elemento de  $X$ .) Para esto, estableceremos los siguientes hechos:

A) El conjunto  $X$  no posee elemento máximo. En efecto, dado  $x \in X$  (esto es, dado un número racional no negativo cuyo cuadrado es inferior a 2), tomamos un número racional  $r < 1$  tal que  $0 < r < \frac{2-x^2}{2x+1}$ . Afirmamos que  $x+r$  todavía pertenece a  $X$ . En efecto, de  $r < 1$  se sigue  $r^2 < r$ . De la otra desigualdad que  $r$  satisface se sigue  $r(2x+1) < 2-x^2$ . Por consiguiente,  $(x+r)^2 = x^2 + 2rx + r^2 < x^2 + 2rx + r = x^2 + r(2x+1) < x^2 + 2 - x^2 = 2$ . Así, dado cualquier  $x \in X$ , existe un número mayor,  $x+r \in X$ .

B) El conjunto  $Y$  no posee elemento mínimo. En efecto, dado cualquier  $y \in Y$ , tenemos  $y > 0$  y  $y^2 > 2$ . Luego podemos obtener un número racional  $r$  tal que  $0 < r < \frac{y^2-2}{2y}$ . Entonces  $2ry < y^2 - 2$  y de ahí  $(y-r)^2 = y^2 - 2ry + r^2 > y^2 - 2ry > 2$ . Obsérvese también que  $r < \frac{y}{2} - \frac{1}{y}$ , de donde  $r < y$ , es decir,  $y-r$  es positivo. Así, dado  $y \in Y$  arbitrario, podemos obtener  $y-r \in Y$ ,  $y-r < y$ .

C) Si  $x \in X$  e  $y \in Y$ , entonces  $x < y$ . En efecto, se tiene  $x^2 < 2 < y^2$  y, por tanto,  $x^2 < y^2$ . Como  $x$  e  $y$  son ambos positivos, se concluye que  $x < y$ . (Estrictamente, podría ser  $x = 0$ , pero, en este caso, la conclusión  $x < y$  es obvia.)

Usando los hechos A, B y C, mostremos que, entre los números racionales, no existen  $\sup X$  ni  $\inf Y$ .

Supongamos, primero, que existiera  $\alpha = \sup X$ . Sería forzosamente  $\alpha > 0$ . No podría ser  $\alpha^2 < 2$  porque eso obligaría  $\alpha \in X$  y, entonces,  $\alpha$  sería el elemento máximo de  $X$ , que no existe, por A. Tampoco podría ser  $\alpha^2 > 2$ , porque eso haría  $\alpha \in Y$ . Como, en virtud de B,  $Y$  no posee elemento mínimo, existiría  $b \in Y$ , con  $b < \alpha$ . Usando C, concluiríamos que  $x < b < \alpha$  para todo  $x \in X$ , lo que contradice que  $\alpha = \sup X$ .

Así, si existiera  $\alpha = \sup X$ , debería ser  $\alpha^2 = 2$ . Pero, por el Lema de Pitágoras, ningún número racional existe con esta propiedad. Concluimos que en  $\mathbb{Q}$  el conjunto  $X$  no posee supremo.

Un razonamiento enteramente análogo, basado en los hechos A, B y C, mostraría que el número  $b = \inf Y$ , si existiera, debe satisfacer  $b^2 = 2$ , y, por tanto,  $Y$  no posee ínfimo en  $\mathbb{Q}$ .

Al mismo tiempo, estos argumentos muestran que, si existiera un cuerpo ordenado en el que todo conjunto no vacío, acotado superiormente, posea supremo, existiría, en dicho cuerpo, un elemento  $a > 0$  cuyo cuadrado es 2. En efecto, tal cuerpo, siendo ordenado, contiene a  $\mathbb{Q}$ , luego contiene al conjunto  $X$  y en él existirá  $a = \sup X$ , cuyo cuadrado, no pudiendo ser menor ni mayor que 2, deberá ser igual a 2. Se escribe  $a = \sqrt{2}$ .

Ejemplo 14. Veamos ahora otro ejemplo de un conjunto acotado superiormente en un cuerpo ordenado  $K$ , el cual no posee supremo en  $K$ . Para ello, tomemos un cuerpo no arquimediano  $K$ . El conjunto  $\mathbb{N} \subset K$  es acotado superiormente. Si  $b \in K$  es una cota superior de  $\mathbb{N}$ , entonces  $n + 1 \leq b$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Se sigue que  $n \leq b - 1$  cualquiera que sea  $n \in \mathbb{N}$ . En otras palabras, si  $b \in K$  es una cota superior de  $\mathbb{N}$ ,  $b - 1$  también lo será. Como  $b - 1 < b$ , se sigue que, en un cuerpo no arquimediano  $K$ , el conjunto  $\mathbb{N}$  de los números naturales es acotado superiormente pero no existe  $\sup \mathbb{N}$  en  $K$ .

Un cuerpo ordenado  $K$  se llama completo cuando todo subconjunto no vacío, acotado superiormente,  $X \subset K$ , posee supremo en  $K$ .

Resulta de la definición que, en un cuerpo ordenado completo, todo conjunto no vacío, acotado inferiormente,  $Y \subset K$ , posee un ínfimo. En efecto, dado  $Y$ , sea  $X = -Y$ , esto es,  $X = \{-y; y \in Y\}$ . Entonces  $X$  es no vacío y acotado superiormente; luego existe  $a = \sup X$ . Como se ve fácilmente, se tiene  $-a = \inf Y$ .

Se sigue del Ejemplo 14 anterior que todo cuerpo ordenado completo es arquimediano.

Adoptaremos, a partir de ahora, el axioma fundamental del Análisis Matemático.

**Axioma.** Existe un cuerpo ordenado completo,  $\mathbb{R}$ , llamado el cuerpo de los números reales.

Pasaremos a examinar ahora algunas propiedades de los números reales que resultan inmediatamente de la definición de  $\mathbb{R}$  como un cuerpo ordenado completo.

Como se observó al final del Ejemplo 13, existe en  $\mathbb{R}$  un número positivo  $a$  tal que  $a^2 = 2$ . Este número se representa con el símbolo  $\sqrt{2}$ . Es claro que solo existe un número positivo cuyo cuadrado es 2, pues  $a^2 = b^2 = 2 \Rightarrow 0 = a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \Rightarrow a + b = 0$  o  $a - b = 0$ . En el primer caso,  $a = -b$  (luego no pueden ser  $a$  y  $b$  ambos positivos) y en el segundo  $a = b$ . Por el Lema de Pitágoras,  $\sqrt{2}$  no es un número racional.

A los elementos del conjunto  $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ , es decir, a los números reales que no son racionales, los llamaremos números irracionales. Así,  $\sqrt{2}$  es un número irracional. Veremos otros más adelante.

Probaremos ahora que, dados  $a > 0$  en  $\mathbb{R}$  y  $n \in \mathbb{N}$  cualesquiera, existe un único número real  $b > 0$  tal que  $b^n = a$ . El número  $b$  se llama la raíz  $n$ -ésima de  $a$  y se representa por el símbolo  $b = \sqrt[n]{a}$ . La demostración imita el argumento usado en el Ejemplo 13. Veámosla.

Consideramos el conjunto  $X = \{x \in \mathbb{R}; x \geq 0, x^n < a\}$ . El conjunto  $X$  es no vacío (pues  $0 \in X$ ) y es acotado superiormente. (Si  $a < 1$ , entonces 1 es una cota superior de  $X$ . Si  $a > 1$ , entonces  $a^n > a$  y de ahí  $a$  es una cota superior de  $X$ .)

Sea  $b = \sup X$ . Afirmamos que  $b^n = a$ . Esto se basa en los siguientes hechos:

A) El conjunto  $X$  no posee elemento máximo. Dado  $x \in X$  cualquiera, probaremos que es posible tomar  $d > 0$  tan pequeño que aún se tenga  $(x+d)^n < a$ , es decir  $x+d \in X$ . Para ello, usaremos un hecho auxiliar, que demostraremos por inducción. Se trata del siguiente: dado  $x > 0$  existe, para cada  $n$ , un número real positivo  $A_n$  (dependiendo de  $x$ ) tal que  $(x+d)^n \leq x^n + A_n \cdot d$ , sea cual sea  $d$  con  $0 < d < 1$ . Esto es claro para  $n = 1$ . Suponiéndolo verdadero para  $n$ , tenemos  $(x+d)^{n+1} = (x+d)^n(x+d) \leq (x^n + A_n \cdot d)(x+d) = x^{n+1} + A_n \cdot d \cdot x + d \cdot x^n + A_n \cdot d^2 = x^{n+1} + (A_n \cdot x + x^n + A_n \cdot d) \cdot d < x^{n+1} + (A_n \cdot x + x^n + A_n) \cdot d$  (ya que  $0 < d < 1$ ). Tomando  $A_{n+1} = A_n \cdot x + x^n + A_n$ , obtenemos  $(x+d)^{n+1} < x^{n+1} + A_{n+1} \cdot d$ .

Ahora, si  $x \in X$ , es decir,  $x \geq 0$  y  $x^n < a$ , tomamos  $d$  tal que  $d < 1$  y  $0 < d < \frac{a-x^n}{A_n}$ . Tendremos  $x^n + A_n \cdot d < a$  y, por consiguiente,  $(x+d)^n < a$ , lo que prueba que  $X$  no posee elemento máximo.

B) El conjunto  $Y = \{y \in \mathbb{R}; y > 0, y^n > a\}$  no posee elemento mínimo. Sea  $y \in Y$ . Escogeremos  $d$ , con  $0 < d < y$ , tal que  $(y-d)^n > a$ , es decir,  $y-d \in Y$ . Para ello observamos que, siendo  $0 < d < y$ , tenemos  $(y-d)^n = y^n \left(1 - \frac{d}{y}\right)^n > y^n \left(1 - n \cdot \frac{d}{y}\right) = y^n - ny^{n-1} \cdot d$ , como resulta de la desigualdad de Bernoulli (Ejemplo 8), con  $x = -\frac{d}{y}$ . Si tomamos  $0 < d < \frac{y^n - a}{n \cdot y^{n-1}}$  obtenemos entonces  $y^n - ny^{n-1}d > a$  y, por tanto,  $(y-d)^n > a$ . Esto muestra que  $Y$  no posee elemento mínimo.

C) Si  $x \in X$  e  $y \in Y$  entonces  $x < y$ . En efecto, en estas condiciones  $x^n < a < y^n$  y, como  $x$  e  $y$  son positivos, se sigue  $x < y$ . (El caso  $x = 0$  da  $x < y$  obviamente.)

Se deduce de A, B y C que el número  $b = \sup X$  satisface la condición  $b^n = a$ . En efecto, si fuera  $b^n < a$  entonces  $b$  pertenecería al conjunto  $X$  del cual es supremo, luego  $b$  sería el elemento máximo de  $X$ , lo que contradice A. Tampoco puede ser  $b^n > a$  porque entonces  $b \in Y$  y como, por B,  $Y$  no

posee elemento mínimo, habría un  $c \in Y$  con  $c < b$ . Por  $C$ , vendría  $x < c < b$  para todo  $x \in X$ :  $c$  sería una cota superior de  $X$  menor que  $b = \sup X$ , otra contradicción. Luego, debe ser  $b^n = a$ .

De ahora en adelante, todos los intervalos que consideremos se referirán al conjunto  $\mathbb{R}$  de los números reales.

Por lo que acabamos de ver, dado  $n \in \mathbb{N}$ , la función  $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ , definida por  $f(x) = x^n$ , es sobreyectiva. Es claro que  $0 < x < y$  implica  $0 < x^n < y^n$  (por la monotonía de la multiplicación). Luego  $f$  es inyectiva y por tanto es una biyección de  $[0, +\infty)$  sobre sí mismo. Su función inversa está dada por  $y \mapsto \sqrt[n]{y}$ , la raíz  $n$ -ésima (positiva única) de  $y > 0$ .

El Lema de Pitágoras muestra que el número real  $\sqrt{2}$  no es racional. Generalizando este hecho, probaremos ahora que, dado un  $n \in \mathbb{N}$ , si un número natural  $m$  no posee una raíz  $n$ -ésima natural, tampoco poseerá una raíz  $n$ -ésima racional. En efecto, sea  $\left(\frac{p}{q}\right)^n = m$ . Podemos suponer  $p$  y  $q$  primos entre sí. Entonces  $p^n$  y  $q^n$  también serán primos entre sí. Pero tenemos  $p^n = q^n \cdot m$ , lo que implica que  $q^n$  es un divisor de  $p^n$ . Absurdo, a menos que fuera  $q = 1$ . En resumen, dados  $m, n \in \mathbb{N}$ , si  $\sqrt[n]{m} \notin \mathbb{N}$  entonces  $\sqrt[n]{m} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ .

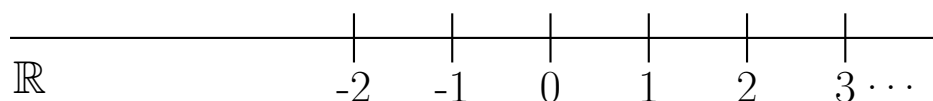
Los números reales que no son racionales, es decir, los elementos del conjunto  $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ , se llaman números irracionales. Acabamos de ver que existen:  $\sqrt{2}, \sqrt{5}, \sqrt{6}$ , etc. son números irracionales. Pero hay muchos otros, obtenidos de modos mucho más complicados que simplemente extraer raíces no enteras de números enteros o incluso resolver ecuaciones algebraicas con coeficientes enteros.

Mostraremos ahora que los números irracionales se hallan esparcidos por todas partes entre los números reales. A continuación, probaremos que hay más números irracionales que racionales. Para explicar precisamente lo que significa "esparcidos por todas partes", comenzaremos con una definición.

Un conjunto  $X \subset \mathbb{R}$  se llama denso en  $\mathbb{R}$  cuando todo intervalo abierto  $(a, b)$  contiene algún punto de  $X$ .

En otras palabras, diremos que el conjunto  $X$  de números reales es denso en  $\mathbb{R}$  cuando, dados arbitrariamente  $a < b$  en  $\mathbb{R}$ , sea posible encontrar  $x \in X$  tal que  $a < x < b$ .

Por ejemplo, sea  $X = \mathbb{C}\mathbb{Z}$  [esto es, el complemento de los enteros] el conjunto de los números reales que no son enteros.  $X$  es denso en  $\mathbb{R}$ . En efecto, todo intervalo  $(a, b)$  es un conjunto infinito, mientras que existe a lo sumo un número finito de enteros  $n$  tales que  $a < n < b$ . Luego cualquier intervalo  $(a, b)$  contiene elementos de  $X$  (es decir, números reales no enteros).



Es recomendable pensar en los números reales como puntos de una recta, siendo la distancia de  $x$  a  $y$  dada por  $|x - y|$  y significando la relación  $x < y$  que  $x$  está a la izquierda de  $y$ . En este caso, los números enteros se hallan a una distancia entera  $\geq 1$  unos de otros. La imagen geométrica deja evidente que  $\mathbb{C}\mathbb{Z}$  [complemento de los enteros] es denso en  $\mathbb{R}$ , aunque ello no deba intervenir en la demostración de este hecho.

**Teorema 4.** El conjunto  $\mathbb{Q}$  de los números racionales y el conjunto  $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$  de los números irracionales son ambos densos en  $\mathbb{R}$ .

**Demostración.** Sea  $(a, b)$  un intervalo abierto cualquiera en  $\mathbb{R}$ . Debemos mostrar que existen un número racional y un número irracional en  $(a, b)$ . Como  $b - a > 0$ , existe un número natural  $p$  tal que  $0 < \frac{1}{p} < b - a$ . Los números de la forma  $\frac{m}{p}$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ , descomponen la recta  $\mathbb{R}$  en intervalos de longitud  $\frac{1}{p}$ . Como  $\frac{1}{p}$  es menor que la longitud  $b - a$  del intervalo  $(a, b)$ , alguno de los números  $\frac{m}{p}$  debe caer dentro de  $(a, b)$ . Esta es la idea intuitiva de la demostración. Razonemos ahora lógicamente. Sea

$A = \{m \in \mathbb{Z}; \frac{m}{p} \geq b\}$ . Como  $\mathbb{R}$  es arquimediano,  $A$  es un conjunto no vacío de números enteros, acotado inferiormente por  $b \cdot p$ . Sea  $m_0 \in A$  el menor elemento de  $A$ . Entonces  $b \leq \frac{m_0}{p}$ , pero, como  $m_0 - 1 < m_0$ , se tiene  $\frac{m_0-1}{p} < b$ . Afirmamos que  $a < \frac{m_0-1}{p} < b$ . En efecto, si no fuera así, tendríamos  $\frac{m_0-1}{p} \leq a < b \leq \frac{m_0}{p}$ . Esto acarrearía  $b - a \leq \frac{m_0}{p} - \frac{m_0-1}{p} = \frac{1}{p}$ , una contradicción. Luego, el número racional  $\frac{m_0-1}{p}$  pertenece al intervalo  $(a, b)$ . Para obtener un número irracional en el intervalo  $(a, b)$ , tomamos  $p \in \mathbb{N}$  tal que  $1 < \frac{b-a}{\sqrt{2}} < b - a$ . Los números de la forma  $\frac{m\sqrt{2}}{p}$ , donde  $m \in \mathbb{Z}$ , son (salvo  $m = 0$ ) irracionales y dividen la recta  $\mathbb{R}$  en intervalos de longitud  $\frac{\sqrt{2}}{p}$ . Como  $\frac{\sqrt{2}}{p}$  es menor que la longitud  $b - a$  del intervalo  $(a, b)$ , se concluye que algún  $\frac{m\sqrt{2}}{p}$  debe pertenecer a  $(a, b)$ . La demostración formal se hace como en el caso anterior: si  $m_0$  es el menor entero tal que  $b \leq \frac{m_0\sqrt{2}}{p}$  entonces el número irracional  $\frac{(m_0-1)\sqrt{2}}{p}$  pertenece al intervalo  $(a, b)$ .

El teorema siguiente, a veces llamado “Principio de los Intervalos Encajados”, es usado por algunos autores en la definición de los números reales.

**Teorema 5.** Sea  $I_1 \supset I_2 \supset \cdots \supset I_n \supset \cdots$  una sucesión decreciente de intervalos limitados y cerrados  $I_n = [a_n, b_n]$ . La intersección  $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$  no es vacía. Es decir, existe al menos un número real  $x$  tal que  $x \in I_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Más precisamente, tenemos  $\bigcap I_n = [a, b]$ , donde  $a = \sup a_n$  y  $b = \inf b_n$ .

**Demostración.** Para  $n \in \mathbb{N}$ , tenemos  $I_{n+1} \subset I_n$ , lo que significa  $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$ . Podemos entonces escribir:

$$a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots \leq b_n \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1$$

.

Llamemos  $A$  al conjunto de los  $a_n$  y  $B$  al conjunto de los  $b_n$ .  $A$  es acotado:  $a_1$  es una cota inferior y cada  $b_n$  es una cota superior de  $A$ . Por motivo semejante,  $B$  es también acotado. Sean  $a = \sup A$  y  $b = \inf B$ . Como cada  $b_n$  es cota superior de  $A$ , tenemos  $a \leq b_n$  para cada  $n$ . Así,  $a$  es cota inferior

de  $B$  y, por tanto,  $a \leq b$ . Podemos entonces escribir:

$$a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots \leq a \leq b \leq \cdots \leq b_n \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1.$$

Concluimos que  $a$  y  $b$  (pudiendo ser  $a = b$ ) pertenecen a todos los  $I_n$ , de donde  $[a, b] \subset I_n$  para cada  $n$ . Luego  $[a, b] \subset \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ . Es más, ningún  $x < a$  puede pertenecer a todos los intervalos  $I_n$ . En efecto, siendo  $x < a = \sup A$ , existe algún  $a_n \in A$  tal que  $x < a_n$ , es decir,  $x \notin I_n$ . Del mismo modo,  $y > b \Rightarrow y > b_m$  para algún  $m$ , de donde  $y \notin I_m$ . Concluimos entonces que  $\bigcap I_n = [a, b]$ .

Usaremos el Teorema 5 para probar que el conjunto de los números reales no es enumerable.

**Teorema 6.** El conjunto  $\mathbb{R}$  de los números reales no es enumerable.

**Demostración.** Dados un intervalo limitado, cerrado  $I = [a, b]$ , con  $a < b$ , y un número real  $x_0$ , existe un intervalo cerrado, limitado,  $J = [c, d]$ , con  $c < d$ , tal que  $x_0 \notin J$  y  $J \subset I$ . Esto puede verificarse fácilmente. Usaremos este hecho repetidamente para mostrar que, dado cualquier subconjunto enumerable  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\} \subset \mathbb{R}$ , podemos encontrar un número real  $x \notin X$ . En efecto, sean  $I_1$  un intervalo cerrado limitado no degenerado tal que  $x_1 \notin I_1$ ;  $I_2$  un intervalo del mismo tipo con  $x_2 \notin I_2$  e  $I_2 \subset I_1$ ; y así inductivamente: suponiendo obtenidos  $I_1 \supset I_2 \supset \cdots \supset I_n$  cerrados limitados no degenerados, con  $x_i \notin I_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ), podemos obtener  $I_{n+1} \subset I_n$  con  $x_{n+1} \notin I_{n+1}$ . Esto nos proporciona una sucesión decreciente  $I_1 \supset \cdots \supset I_n \supset \cdots$  de intervalos limitados y cerrados. Por el Teorema 5, existe un número real  $x$  que pertenece a todos los  $I_n$ . Como  $x_n \notin I_n$ , se sigue que  $x$  no es ninguno de los  $x_n$ , y por tanto ningún conjunto enumerable  $X$  puede contener todos los números reales.

**Corolario 1.** Todo intervalo no degenerado de números reales es no enumerable.

rable.

En efecto, como  $f : (0, 1) \rightarrow (a, b)$ , definida por  $f(x) = (b - a)x + a$ , es una biyección del intervalo abierto  $(0, 1)$  en el intervalo abierto arbitrario  $(a, b)$ , si probamos que  $(0, 1)$  no es enumerable, resultará que ningún intervalo no degenerado puede ser enumerable. Ahora bien, si  $(0, 1)$  fuera enumerable,  $(0, 1]$  también lo sería y, consecuentemente, para cada  $n \in \mathbb{Z}$ , el intervalo  $(n, n + 1]$  sería enumerable (pues  $x \mapsto x + n$  es una biyección de  $(0, 1]$  sobre  $(n, n + 1]$ ). Pero  $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (n, n + 1]$  sería enumerable, por ser una unión enumerable de conjuntos enumerables.

**Corolario 2.** El conjunto de los números irracionales no es enumerable.

En efecto, tenemos  $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} - \mathbb{Q})$ . Sabemos que  $\mathbb{Q}$  es enumerable. Si  $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$  también lo fuera,  $\mathbb{R}$  sería enumerable, como unión de dos conjuntos enumerables.

## Ejercicios

1. Dados  $a, b, c, d$  en un cuerpo  $K$ , siendo  $b$  y  $d$  diferentes de cero, pruebe:

$$1^a) \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

$$2^a) \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

2. Dado  $a \neq 0$  en un cuerpo  $K$ , se define, por definición,  $a^0 = 1$  y, si  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$  es decir,  $a^{-n} = (a^n)^{-1}$ . Pruebe:

$$1^a) \quad a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$2^a) \quad (a^m)^n = a^{mn} \text{ sean cuales fueren } m, n \in \mathbb{Z}.$$

3. Si  $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2} = \dots = \frac{x_n}{y_n}$  en un cuerpo  $K$ , pruebe que, dados  $a_1, \dots, a_n \in K$  tales que  $a_1 y_1 + \dots + a_n y_n \neq 0$ , se tiene

$$\frac{a_1 x_1 + \dots + a_n x_n}{a_1 y_1 + \dots + a_n y_n} = \frac{x_1}{y_1}$$

4. Sean  $K, L$  cuerpos. Una función  $f : K \rightarrow L$  se llama un homomorfismo cuando se tiene  $f(x + y) = f(x) + f(y)$  y  $f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$ , cualesquiera que sean  $x, y \in K$ .

i) Dado un homomorfismo  $f : K \rightarrow L$ , pruebe que  $f(0) = 0$ .

ii) Pruebe también que, o bien  $f(x) = 0$  para todo  $x \in K$ , o bien  $f(1) = 1$  y  $f$  es inyectivo.

5. Sea  $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$  un homomorfismo. Pruebe que, o bien  $f(x) = 0$  para todo  $x \in \mathbb{Q}$ , o bien  $f(x) = x$  para todo  $x \in \mathbb{Q}$ .

6. Verifique las asociatividades de la adición y de la multiplicación en  $\mathbb{Z}_2$ . (Nota. Hay dos modos de proceder. Uno requiere la verificación de 16 igualdades. Otro consiste en observar que, definiendo  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$  por  $f(n) = 0$  si  $n$  es par, y  $f(n) = 1$  si  $n$  es impar,  $f$  es sobreyectiva y, para  $m, n \in \mathbb{Z}$  cualesquiera, valen  $f(m + n) = f(m) + f(n)$ ,  $f(m \cdot n) = f(m) \cdot f(n)$ . Las asociatividades en  $\mathbb{Z}$  implican las de  $\mathbb{Z}_2$ .)

7. Sea  $p$  un número natural primo. Para cada entero  $m$ , indiquemos con  $\bar{m}$  el resto de la división de  $m$  por  $p$ . En el conjunto  $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p - 1\}$  definamos dos operaciones: una adición  $\oplus$  y una multiplicación  $\odot$ , poniendo  $m \oplus n = \overline{m + n}$  y  $m \odot n = \overline{m \cdot n}$ . Pruebe que la función  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$ , definida por  $f(n) = \bar{n}$ , cumple  $f(m + n) = f(m) \oplus f(n)$  y  $f(m \cdot n) = f(m) \odot f(n)$ . Concluya que  $\oplus$  y  $\odot$  son conmutativas, asociativas, vale la distributividad, existen 0 y 1. Observe que dados  $m, n \in \mathbb{Z}_p$ ,  $m \odot n = 0 \Rightarrow m = 0$  o  $n = 0$ . Concluya que  $\mathbb{Z}_p$  es un cuerpo.

8. Sea  $K$  un conjunto donde son válidos todos los axiomas de cuerpo, salvo la existencia de inverso multiplicativo.

i) Dado  $a \neq 0$  en  $K$ , pruebe que la función  $f : K \rightarrow K$ , definida por  $f(x) = ax$ , es una biyección si, y solo si,  $a$  posee inverso.

- ii) Muestre que  $f$  es inyectiva si, y solo si, vale la ley de cancelación para  $a$ .
  - iii) Concluya que, si  $K$  es finito, la ley de cancelación es equivalente a la existencia de inverso para cada elemento no nulo de  $K$ .
9. Explique por qué las operaciones usuales no hacen cuerpos al conjunto  $\mathbb{Z}$  de los enteros ni al conjunto  $\mathbb{Q}[t]$  de los polinomios de coeficientes racionales.
10. En un cuerpo ordenado  $K$ , pruebe que  $a^2 + b^2 = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$ .
11. Sea  $P$  el conjunto de los elementos positivos de un cuerpo ordenado  $K$ .
- i) Dado un número natural  $n$ , pruebe que la función  $f : P \rightarrow P$ , definida por  $f(x) = x^n$ , es monótona creciente (es decir,  $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$ ).
  - ii) Dé un ejemplo en que  $f$  no sea sobreyectiva.
  - iii) Pruebe que  $f(P)$  no es un subconjunto acotado superiormente de  $K$ .
12. Sean  $X$  un conjunto cualquiera y  $K$  un cuerpo. Indiquemos con  $\mathcal{F}(X; K)$  el conjunto de todas las funciones  $f : X \rightarrow K$ . Definamos en  $\mathcal{F}(X; K)$  las operaciones de adición y de multiplicación de modo natural: dadas  $f, g : X \rightarrow K$ , las funciones  $f + g : X \rightarrow K$  y  $f \cdot g : X \rightarrow K$  están dadas por  $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$  y  $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ . Verifique cuáles de los axiomas de cuerpo son válidos y cuáles no son válidos en el conjunto  $\mathcal{F}(X; K)$ , respecto a estas operaciones.
13. Sean  $x, y$  elementos positivos de un cuerpo ordenado  $K$ . Se tiene  $x < y \Leftrightarrow x^{-1} > y^{-1}$ . Pruebe también que  $x > 0 \Leftrightarrow x^{-1} > 0$ .
14. Sea  $a$  un elemento positivo de un cuerpo ordenado  $K$ . Definamos  $f : \mathbb{Z} \rightarrow K$  poniendo  $f(n) = a^n$ . (Véase el Ejercicio 2.) Pruebe que  $f$  es creciente si  $a > 1$ , decreciente si  $a < 1$  y constante si  $a = 1$ .
15. Dados  $x \neq 0$  en un cuerpo ordenado  $K$  y  $n \in \mathbb{N}$  cualquiera, pruebe que

$$(1+x)^{2n} > 1 + 2n \cdot x.$$

16. Si  $n \in \mathbb{N}$  y  $x < 1$  en un cuerpo ordenado  $K$ , pruebe que  $(1-x)^n \geq 1-nx$ .

17. En un cuerpo ordenado, si  $a$  y  $a+x$  son positivos, pruebe que  $(a+x)^n \geq a^n + n \cdot a^{n-1} \cdot x$ . Enuncie y demuestre desigualdades análogas a las de los Ejercicios 15 y 16, con  $a$  en lugar de 1.

18. Sean  $a, b, c, d$  elementos de un cuerpo ordenado  $K$ , donde  $b$  y  $d$  son positivos. Pruebe que  $\frac{a+c}{b+d}$  está comprendido entre el menor y el mayor de los elementos  $\frac{a}{b}$  y  $\frac{c}{d}$ . Generalice: muestre que  $\frac{a_1+\dots+a_n}{b_1+\dots+b_n}$  está comprendido entre el menor y el mayor de los elementos  $\frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_n}{b_n}$ , siempre que  $b_1, \dots, b_n$  sean todos positivos.

19. Dados  $x, y$  en un cuerpo ordenado  $K$ , con  $y \neq 0$ , pruebe que  $|x \cdot y^{-1}| = |x| \cdot |y|^{-1}$ , es decir  $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$ .

20. Pruebe por inducción que, dados  $x_1, \dots, x_n$  en un cuerpo ordenado  $K$ , se tiene  $|x_1 + \dots + x_n| \leq |x_1| + \dots + |x_n|$  y  $|x_1 \cdot x_2 \cdots x_n| = |x_1| \cdot |x_2| \cdots |x_n|$ .

21. Sea  $K$  un cuerpo ordenado. Expresé cada uno de los conjuntos siguientes como unión de intervalos:

a) el conjunto de los  $x \in K$  tales que  $|x-3| + |x+3| < 8$ ;

b) ídem  $|x^2 - 2| \leq 1$ ;

c)  $|2x+1| \leq 1$ ;

d)  $|x-5| < |x+1|$ ;

e)  $(2x+3)(x-2) \geq 0$ .

22. Pruebe que, para todo  $x$  en un cuerpo ordenado  $K$ , se tiene

$$|x-1| + |x-2| \geq 1$$

$$|x - 1| + |x - 2| + |x - 3| \geq 2$$

23. Dados  $a, b, \varepsilon$  en un cuerpo ordenado  $K$ , pruebe que

$$|a - b| < \varepsilon \Rightarrow |b| - \varepsilon < |a| < |b| + \varepsilon$$

. Concluya que  $|a - b| < \varepsilon \Rightarrow a < |b| + \varepsilon$ .

24. Pruebe que, en un cuerpo ordenado  $K$ , las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i)  $K$  es arquimediano;
- (ii)  $\mathbb{Z}$  es ilimitado superior e inferiormente;
- (iii)  $\mathbb{Q}$  es ilimitado superior e inferiormente.

25. Pruebe que un cuerpo ordenado  $K$  es arquimediano si, y solo si, para todo  $\varepsilon > 0$  en  $K$ , existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $\frac{1}{2^n} < \varepsilon$ .

26. Sea  $a > 1$  en un cuerpo arquimediano  $K$ . Considere la función  $f : \mathbb{Z} \rightarrow K$ , definida por  $f(n) = a^n$ . Pruebe las siguientes afirmaciones:

- (i)  $f(\mathbb{Z})$  no es acotado superiormente;
- (ii)  $\inf f(\mathbb{Z}) = 0$ .

27. Sean  $a$  racional diferente de cero, y  $x$  irracional. Pruebe que  $ax$  y  $a + x$  son irracionales. Dé ejemplo de dos números irracionales  $x, y$  tales que  $x + y$  y  $x \cdot y$  sean racionales.

28. Sean  $a, b, c \in \mathbb{R}$  números racionales. Pruebe que

$$a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2} \Leftrightarrow a = c \text{ y } b = d.$$

29. Pruebe que el conjunto  $\mathbb{K}$  de los números reales de la forma

$$a + b\sqrt{2},$$

con  $a, b \in \mathbb{Q}$  racionales, es un cuerpo respecto a las operaciones de adición y multiplicación de números reales. Examine si lo mismo ocurre con los números de la forma  $a + b\sqrt[3]{2}$ , con  $a, b \in \mathbb{Q}$ .

30. Sean  $a, b$  números racionales positivos. Pruebe que

$$\sqrt{a} + \sqrt{b}$$

es racional si, y solo si,

$$\sqrt{a} \text{ y } \sqrt{b}$$

son ambos racionales. (Sugerencia: multiplique por  $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ .)

31. Sea  $\mathbb{X} \subset \mathbb{R}$  no vacío, acotado superiormente, y  $c$  un número real. Se tiene  $c \leq \sup \mathbb{X}$  si, y solo si, para cada  $\varepsilon > 0$  real dado se puede hallar  $x \in \mathbb{X}$  tal que  $c - \varepsilon < x$ . Enuncie y demuestre un resultado análogo con ínfimo en lugar de supremo.

32. Sea  $\mathbb{X} = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ . Pruebe que  $\inf \mathbb{X} = 0$ .

33. Sean  $A \subset B$  conjuntos no vacíos acotados de números reales. Pruebe que  $\inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B$ .

34. Sean  $A, B$  conjuntos no vacíos de números reales, tales que  $x \in A, y \in B \Rightarrow x \leq y$ . Pruebe que  $\sup A \leq \inf B$ . Pruebe que  $\sup A = \inf B$  si, y solo si, para todo  $\varepsilon > 0$  dado, se pueden obtener  $x \in A$  e  $y \in B$  tales que  $y - x < \varepsilon$ .

35. Dado  $A \subset \mathbb{R}$  no vacío, acotado inferiormente, sea  $-A = \{-x; x \in A\}$ . Pruebe que  $-A$  es acotado superiormente y que  $\sup(-A) = -\inf A$ .

36. Sea  $A \subset \mathbb{R}$  no vacío, acotado. Dado  $c > 0$ , sea  $c \cdot A = \{c \cdot x; x \in A\}$ . Pruebe que  $c \cdot A$  es acotado y que  $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup A$ ,  $\inf(c \cdot A) = c \cdot \inf A$ . Enuncie y demuestre lo que ocurre cuando  $c < 0$ .

37. Dados  $A, B \subset \mathbb{R}$  no vacíos y acotados, sea  $A + B = \{x + y; x \in A, y \in B\}$ . Pruebe:

- i)  $A + B$  es acotado;
- ii)  $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ ;
- iii)  $\inf(A + B) = \inf A + \inf B$ ;
- iv) Enuncie y demuestre resultados análogos suponiendo solo  $A$  y  $B$  acotados superiormente (o  $A$  y  $B$  acotados inferiormente).

38. Sea  $X \subset \mathbb{R}$ . Una función  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  se llama acotada cuando su imagen  $f(X) \subset \mathbb{R}$  es un conjunto acotado. En este caso se define el  $\sup f$  como el supremo del conjunto  $f(X)$ . (A veces se escribe  $\sup_{x \in X} f(x)$  o  $\sup f$ .)

- i) Pruebe que la suma de dos funciones acotadas  $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$  es una función acotada  $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$ .
- ii) Muestre que  $(f + g)(X) \subset f(X) + g(X)$ , en la notación del Ejercicio 37.
- iii) Concluya que  $\sup(f + g) \leq \sup f + \sup g$  y que  $\inf(f + g) \geq \inf f + \inf g$ .
- iv) Considerando las funciones  $f, g : [-1, +1] \rightarrow \mathbb{R}$ , definidas por  $f(x) = x$  y  $g(x) = -x$ , muestre que se puede tener  $\sup(f + g) < \sup f + \sup g$  y  $\inf(f + g) > \inf f + \inf g$ .

39. Sean  $A, B$  conjuntos de números reales positivos. Definamos  $A \cdot B = \{x \cdot y; x \in A \text{ y } y \in B\}$ . Pruebe que si  $A$  y  $B$  son acotados entonces  $A \cdot B$  es acotado, siendo  $\sup(A \cdot B) = \sup A \cdot \sup B$  y  $\inf(A \cdot B) = \inf A \cdot \inf B$ .

40.

- i) Pruebe que el producto de dos funciones acotadas  $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$  es una función acotada  $f \cdot g : X \rightarrow \mathbb{R}$ .
- ii) Muestre que  $(f \cdot g)(X) \subset f(X) \cdot g(X)$ .
- iii) Concluya que, si  $f$  y  $g$  son ambas positivas, se tiene  $\sup(f \cdot g) \leq \sup f \cdot \sup g$  y  $\inf(f \cdot g) \geq \inf f \cdot \inf g$ .
- iv) Dé un ejemplo en que valgan las desigualdades estrictas.
- v) Muestre, sin embargo, que para toda  $f$  positiva se tiene  $\sup(f^2) = [\sup f]^2$ .

41. Analice los Ejercicios 39 y 40 sin las hipótesis de positividad en ellos hechas.

42. Sea  $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$  un polinomio con coeficientes enteros.

- i) Si un número racional  $p/q$  (con  $p$  y  $q$  primos entre sí) es tal que  $f(p/q) = 0$ , pruebe que  $p$  divide a  $a_0$  y  $q$  divide a  $a_n$ .
- ii) Concluya que, cuando  $a_n = 1$ , las raíces reales de  $f$  son enteras o irracionales. En particular, examinando  $x^n - a = 0$ , concluya que, si un número entero  $a > 0$  no posee raíz  $n$ -ésima entera, entonces  $\sqrt[n]{a}$  es irracional.
- iii) Use el resultado general para probar que  $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$  es irracional.

43. Dado un número natural  $p > 1$ , pruebe que los números racionales de la forma  $m/p^n$ , donde  $m \in \mathbb{Z}$  y  $n \in \mathbb{N}$ , constituyen un subconjunto denso en  $\mathbb{R}$ .

44. Un número real  $r$  se llama algebraico cuando existe un polinomio  $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ , no idénticamente nulo, con coeficientes enteros, tal que  $f(r) = 0$ .

- i) Pruebe que el conjunto de los polinomios de coeficientes enteros es enumerable.
- ii) Dada una enumeración  $\{f_1, f_2, \dots, f_n, \dots\}$  de esos polinomios no idénticamente nulos, sea, para cada  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A_n$  el conjunto de las raíces reales de  $f_n$ . Cada  $A_n$  es un conjunto finito (pudiendo ser vacío). El conjunto  $A$  de los números algebraicos reales se escribe  $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ . Concluya que  $A$  es enumerable. Muestre que  $A$  es denso en  $\mathbb{R}$ .
45. Sea  $X$  el complemento de un conjunto enumerable de números reales. Muestre que, para cada intervalo abierto  $(a, b)$ , la intersección  $(a, b) \cap X$  es no enumerable. En particular,  $X$  es denso.
46. Un número real se llama trascendente cuando no es algebraico. Pruebe que el conjunto de los números trascendentes es no enumerable y denso en  $\mathbb{R}$ .
47. Pruebe que el conjunto de los números algebraicos es un cuerpo. (Este ejercicio requiere conocimientos de Álgebra muy por encima de lo que estamos admitiendo hasta aquí.)
48. Dé ejemplo de una sucesión decreciente de intervalos cerrados (no acotados) cuya intersección sea vacía y de una sucesión decreciente de intervalos (abiertos) acotados cuya intersección sea vacía.
49. Sean  $B \subset A$  conjuntos no vacíos de números reales. Suponga que  $A$  es acotado superiormente y que, para cada  $x \in A$ , existe un  $y \in B$  tal que  $x \leq y$ . Pruebe que, en estas condiciones, se tiene  $\sup B = \sup A$ . Enuncie y demuestre un resultado análogo para ínfimo.
50. Una corte de Dedekind es un par ordenado  $(A, B)$  donde  $A$  y  $B$  son subconjuntos no vacíos de números racionales, tales que  $A$  no posee elemento máximo,  $A \cup B = \mathbb{Q}$  y, dados  $x \in A$  e  $y \in B$  cualesquiera, se tiene  $x < y$ .

- a) Pruebe que, en una corte de Dedekind  $(A, B)$ , vale  $\sup A = \inf B$ .
- b) Sea  $D$  el conjunto de las cortes de Dedekind. Pruebe que existe una biyección  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ .

51. Sean  $X, Y$  conjuntos no vacíos y  $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$  una función acotada. Para cada  $x_0 \in X$  y cada  $y_0 \in Y$ , pongamos  $s_1(x_0) = \sup\{f(x_0, y); y \in Y\}$  y  $s_2(y_0) = \sup\{f(x, y_0); x \in X\}$ . Esto define funciones  $s_1 : X \rightarrow \mathbb{R}$  y  $s_2 : Y \rightarrow \mathbb{R}$ . Pruebe que se tiene  $\sup_{x \in X} s_1(x) = \sup_{y \in Y} s_2(y)$ . En otras palabras

$$\sup_{x \in X} \sup_{y \in Y} f(x, y) = \sup_{y \in Y} \sup_{x \in X} f(x, y).$$

52. Enuncie y demuestre un resultado análogo al anterior con ínfimo en lugar de supremo. Considere, a continuación, el caso “mixto” y pruebe que

$$\sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} f(x, y) \leq \inf_{y \in Y} \sup_{x \in X} f(x, y).$$

Dé un ejemplo donde se tenga  $<$  en la desigualdad anterior.

53. Sean  $x, y$  números reales positivos. Pruebe que se tiene

$$\sqrt{xy} \leq \frac{x + y}{2}.$$

54. La desigualdad entre la media aritmética y la media geométrica, vista en el ejercicio anterior, vale para  $n$  números reales positivos  $x_1, \dots, x_n$ . Sean  $G = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$  y  $A = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ . Se tiene  $G \leq A$ . Esto es evidente cuando  $x_1 = \dots = x_n$ . Para probar la desigualdad en el caso general, considere la operación que consiste en sustituir el menor de los números dados, digamos  $x_i$ , y el mayor de ellos, digamos  $x_j$ , respectivamente por  $x'_i = \frac{x_i x_j}{G}$  y  $x'_j = G$ . Esto no altera la media geométrica y, en cuanto a la aritmética, ella no aumenta, pues, como es fácil de ver,  $x'_i + x'_j \leq x_i + x_j$ . Pruebe que, repetida

esta operación como máximo  $n$  veces, obtenemos  $n$  números todos iguales a  $G$  y, por tanto, su media aritmética es  $G$ . Como en cada operación la media aritmética no aumentó, concluya que  $G \leq A$ , es decir,

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

55. Sea  $K$  un cuerpo ordenado completo. Indiquemos con  $0'$  y  $1'$  el cero y la unidad de  $K$ . Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , sean  $n' = n \cdot 1' = 1' + \dots + 1'$  ( $n$  veces) y  $(-n)' = -n'$ . Definamos una función  $f : \mathbb{R} \rightarrow K$  poniendo  $f(p/q) = p'/q'$  para todo  $p/q \in \mathbb{Q}$  y, para  $x$  irracional, sea  $f(x) = \sup\{p'/q' \mid p/q < x\}$ . Pruebe que  $f$  es un homomorfismo sobreyectivo y concluya que  $f$  es una biyección, es decir, un isomorfismo de  $\mathbb{R}$  sobre  $K$ .

56. Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  un isomorfismo de  $\mathbb{R}$  en sí mismo. Pruebe que  $f$  es la identidad. Concluya que si  $K$  y  $L$  son cuerpos ordenados completos, existe un único isomorfismo de  $K$  sobre  $L$ .

57. Verifique que  $f : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$ , definida por  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ , es una biyección de  $\mathbb{R}$  sobre el intervalo  $(-1, 1)$ .

58. Un conjunto  $G$  de números reales se llama un grupo aditivo cuando  $0 \in G$  y  $x, y \in G \Rightarrow x - y \in G$ . Entonces,  $x \in G \Rightarrow -x \in G$  y  $x, y \in G \Rightarrow x + y \in G$ . Sea entonces  $G \subset \mathbb{R}$  un grupo aditivo de números reales. Indiquemos con  $G^+$  el conjunto de los números reales positivos pertenecientes a  $G$ . Exceptuando el caso trivial  $G = \{0\}$ ,  $G^+$  es no vacío. Supongamos pues  $G \neq \{0\}$ . Pruebe que:

- i) Si  $\inf G^+ = 0$ , entonces  $G$  es denso en  $\mathbb{R}$ ;
- ii) Si  $\inf G^+ = a > 0$ , entonces  $a \in G^+$  y  $G = \{0, \pm a, \pm 2a, \dots\}$ . [Sugerencia: para probar (ii) note primero que si fuera  $a \notin G^+$  existirían  $g, h \in G^+$  con  $a < h < g < a + 2$ , de donde  $a/2 > g - h \in G^+$ , una contradicción. A continuación, observe que todo  $g \in G$  se escribe de la

forma  $g = a \cdot q + r$ , con  $q \in \mathbb{Z}$ , siendo  $0 \leq r < a$ . Vea que  $r = g - a \cdot q \in G$ , pues  $q$  es entero.]

iii) Concluya que, si  $\alpha \in \mathbb{R}$  es irracional, los números reales de la forma  $m + n\alpha$ , con  $m, n \in \mathbb{Z}$ , constituyen un subconjunto denso en  $\mathbb{R}$ .

59. Sean  $f, g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  y  $\varphi, \psi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  las funciones definidas por  $f(x, y) = 3x - y$ ,  $g(x, y) = (x - 1)^2 + (y + 1)^2 - 9$ ,  $\varphi(x, y, z) = 3z$ ,  $\psi(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$ . Interpretando  $(x, y)$  como las coordenadas cartesianas de un punto del plano  $\mathbb{R}^2$  y  $(x, y, z)$  como coordenadas de un punto del espacio  $\mathbb{R}^3$ , describa geoméricamente los conjuntos  $f^{-1}(0)$ ,  $g^{-1}(0)$ ,  $\varphi^{-1}(0)$  y  $\psi^{-1}(0)$ .

60. Sea  $\alpha$  un número real positivo. Dado un número racional  $p/q$  (donde  $p \in \mathbb{Z}$  y  $q \in \mathbb{N}$ ), defina la potencia de base  $\alpha$  y exponente racional  $p/q$  como  $\alpha^{p/q} = \sqrt[q]{\alpha^p}$ . Pruebe:

- 1°) Para cualesquiera  $r, s \in \mathbb{Q}$  se tiene  $\alpha^r \cdot \alpha^s = \alpha^{r+s}$  y  $(\alpha^r)^s = \alpha^{r \cdot s}$ ;
- 2°) Para todo  $r \in \mathbb{Q}^+$ , la función  $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ , dada por  $f(x) = x^r$ , es una biyección creciente;
- 3°) La función  $g : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $g(r) = \alpha^r$ , (donde  $\alpha$  es un número real positivo fijado) es creciente si  $\alpha > 1$ , y decreciente si  $0 < \alpha < 1$ .